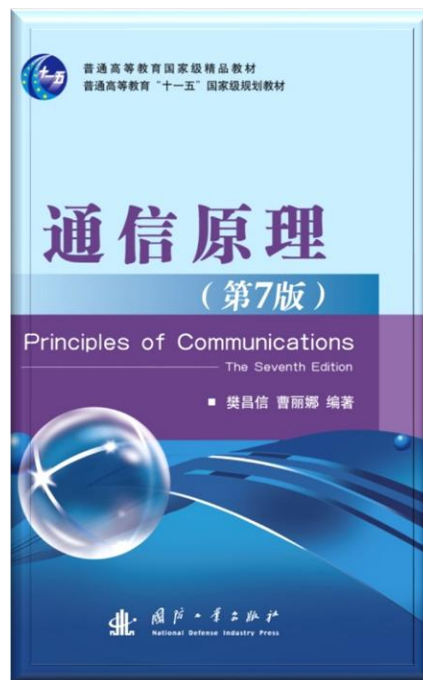


第5章

模拟调制系统



本章内容：

- **调制简介** 一定义 目的 分类
- **线性调制（幅度调制）原理**
- **线性调制系统的抗噪声性能**
- **非线性调制（角度调制）原理**
- **各种模拟调制系统的性能比较**
- **频分复用（FDM）**

调制目的 ⇨ 各种调制解调原理 ⇨ 抗噪性能 ⇨ 特点·应用 ⇨ FDM

教学大纲

- 1、理解调制的定义、功能和分类
- 2、掌握线性调制 (AM/DSB/SSB) 的原理;
- 3、理解线性调制系统的抗噪声性能; 可靠性
- 4、掌握调频、调相的基本概念和调频信号带宽的计算
- 4、了解FM/DSB/SSB/VSB/AM的性能比较
- 5、理解频分复用的概念

有效性

可靠性、有效性

何谓
调制？

■ 调制定义

比喻——货物运输：

将 货物 装载到 飞机/轮船 的某个仓位上

调制：把 消息信号 搭载到 载波 的某个参数上。

载波：某种高频周期性振荡信号，如正弦波。

受调载波称为**已调信号**，含有消息信号特征。

解调：调制的逆过程，从已调信号中恢复消息信号。

■ 调制目的

➤ 进行频谱搬移，匹配信道特性，减小天线尺寸

例：3kHz信号直接耦合到天线，形成有效辐射的天线尺寸要达到25km，调制到900MHz，天线长度仅需8m

➤ 有效分配不同用户频谱，实现多路复用，提高信道利用率

➤ 改善系统性能

➤ 扩展信号带宽提高抗干扰、抗衰落能力

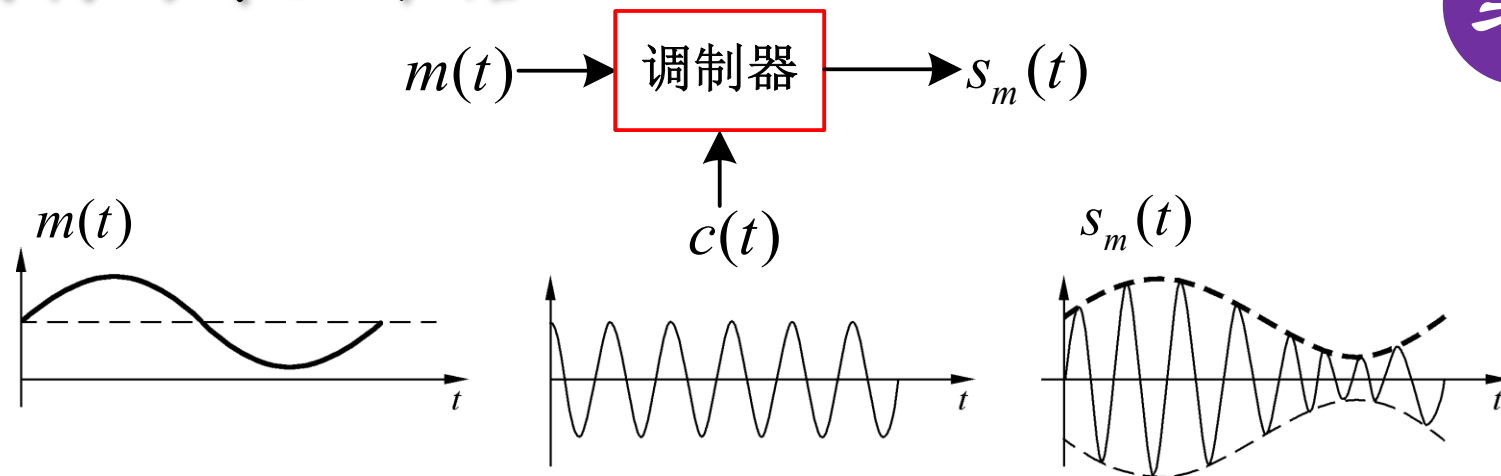
➤ 实现带宽B与SNR之间的互换

掌握

理解

考

■ 调制的专业术语



调制信号

消息信号
基带信号

载波

正弦波
脉冲序列

已调信号

受调载波
含有 $m(t)$ 信息

都有哪些
调制方式?

■ 调制的分类

按调制信号
 $m(t)$ 的类型分

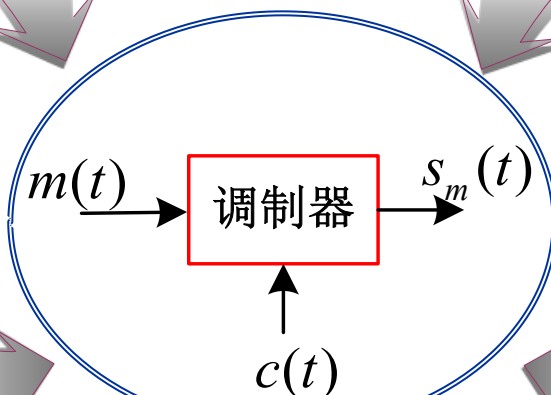
- 模拟调制
- 数字调制

按已调信号的
频谱结构分

- 线性调制
- 非线性调制

按正弦载波
的受调参量分

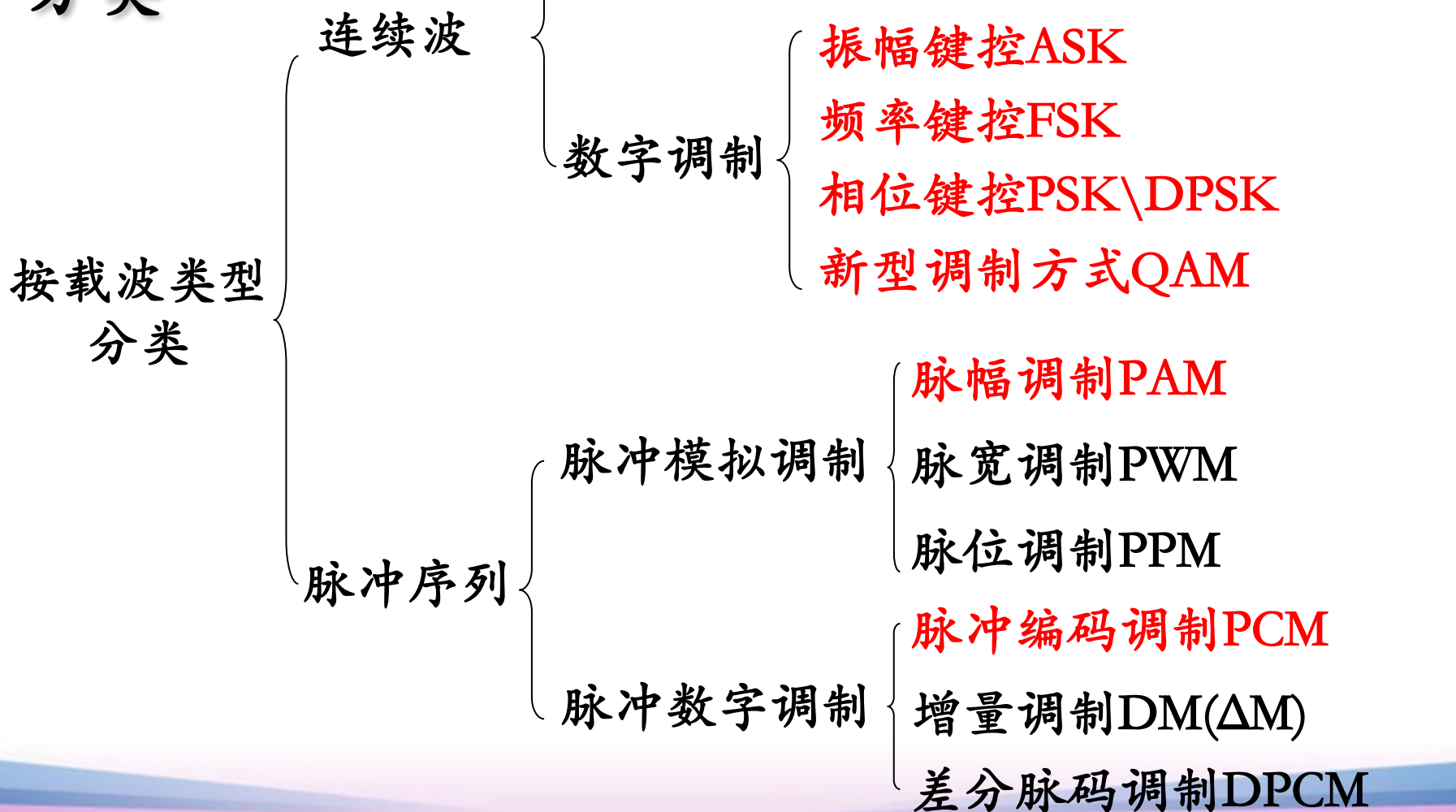
- 幅度调制
- 频率调制
- 相位调制



按载波信号
 $c(t)$ 的类型分

- 连续波调制
- 脉冲调制

■ 调制的分类



本章研究的**模拟调制**方式:

——以正弦信号 $c(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi)$ 作为载波



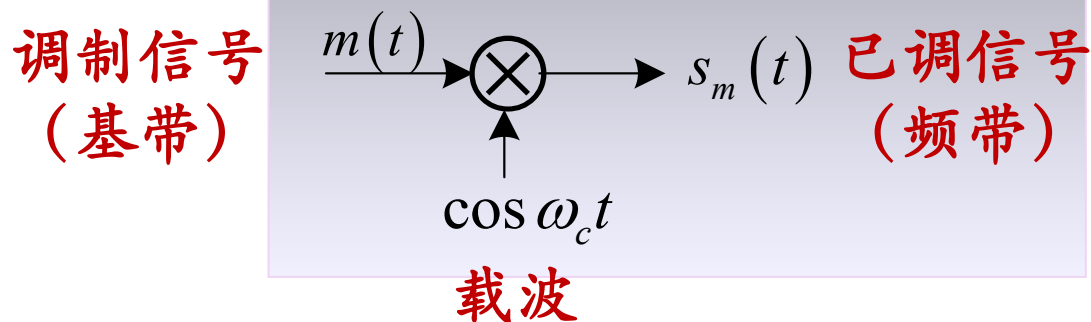
§ 5.1 幅度调制 (线性调制)

掌握

理解

考

■ 一般模型



§ 5.1 幅度调制 (线性调制)

- $m(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} M(\omega), s_m(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S_m(\omega)$
- $\cos(\omega_c t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$
- $s(t) \times f(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S(\omega) * F(\omega)$

掌握

理解

■ 一般模型

调制信号
(基带)

$m(t)$



$\cos \omega_c t$

载波

$s_m(t)$

已调信号
(频带)

$$s_m(t) = m(t) \times \cos \omega_c t$$

$$S_m(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

考

§ 5.1 幅度调制 (线性调制)

- $m(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} M(\omega), s_m(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S_m(\omega)$
- $\cos(\omega_c t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$
- $s(t) \times f(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S(\omega) * F(\omega)$

掌握

理解

■ 一般模型

调制信号
(基带)

$m(t)$



$\cos \omega_c t$

载波

$s_m(t)$

已调信号
(频带)

$$s_m(t) = m(t) \times \cos \omega_c t$$

$$S_m(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

考

1. 左搬
2. 右搬
3. 幅度减半



§ 5.1 幅度调制 (线性调制)

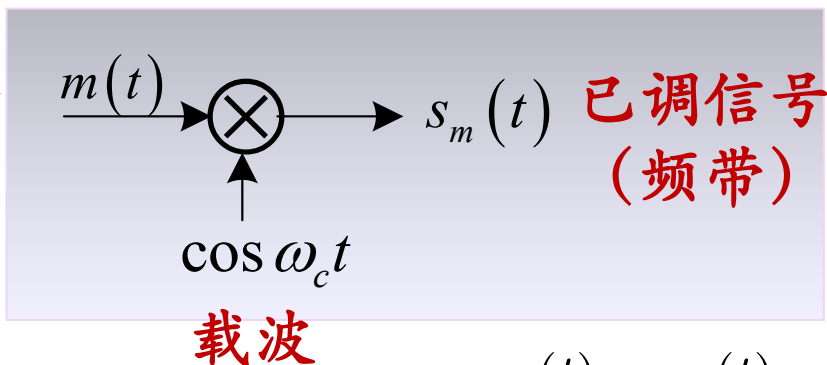
- $m(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} M(\omega), s_m(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S_m(\omega)$
- $\cos(\omega_c t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$
- $s(t) \times f(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S(\omega) * F(\omega)$

掌握

理解

■ 一般模型

调制信号
(基带)



考

1. 左搬
2. 右搬
3. 幅度减半

$$s_m(t) = m(t) \times \cos \omega_c t$$

$$S_m(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$



- 已调信号的频谱完全是基带信号频谱在频域上的简单搬移，由于这种搬移是线性的，因此称为**线性调制**

§ 5.1 幅度调制 (线性调制)

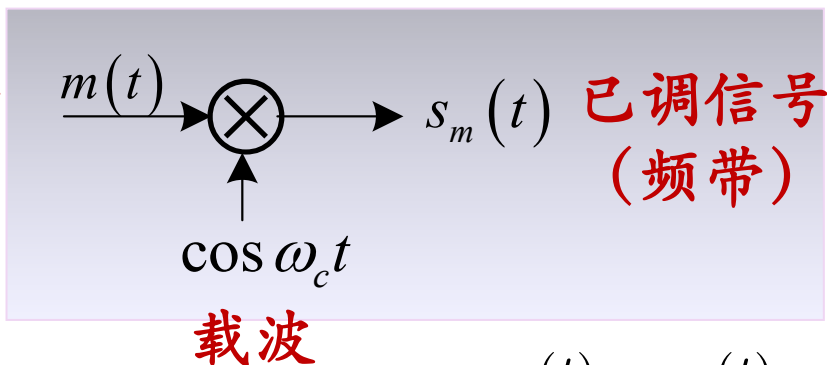
- $m(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} M(\omega), s_m(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S_m(\omega)$
- $\cos(\omega_c t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$
- $s(t) \times f(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S(\omega) * F(\omega)$

掌握

理解

■ 一般模型

调制信号
(基带)



考

1. 左搬
2. 右搬
3. 幅度减半

$$s_m(t) = m(t) \times \cos \omega_c t$$

$$S_m(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

- 已调信号的频谱完全是基带信号频谱在频域上的简单搬移，由于这种搬移是线性的，因此称为**线性调制**
- 注意1: “线性”只指的是**频谱搬移的信号处理 (运算) 方式**，而不是指信号 $s(t)$ 与 $s_m(t)$ 之间是线性

§ 5.1 幅度调制 (线性调制)

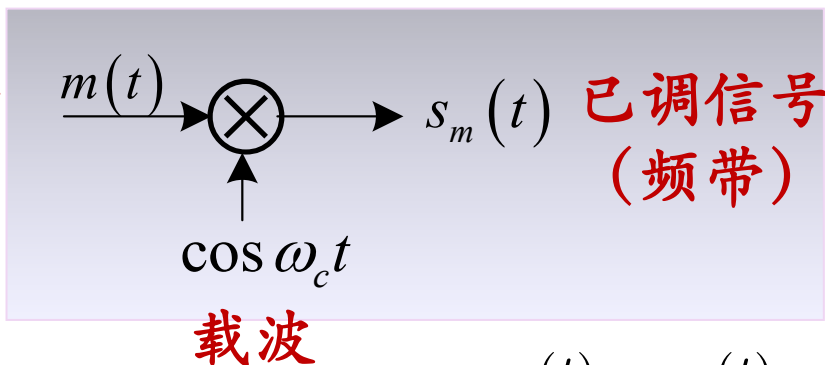
- $m(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} M(\omega), s_m(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S_m(\omega)$
- $\cos(\omega_c t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi[\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$
- $s(t) \times f(t) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} S(\omega) * F(\omega)$

掌握

理解

■ 一般模型

调制信号
(基带)



考

1. 左搬
2. 右搬
3. 幅度减半

$$s_m(t) = m(t) \times \cos \omega_c t$$

$$S_m(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$



- 已调信号的频谱完全是基带信号频谱在频域上的简单搬移，由于这种搬移是线性的，因此称为**线性调制**
- 注意1：“线性”只指的是**频谱搬移的信号处理（运算）方式**，而不是指信号 $s(t)$ 与 $s_m(t)$ 之间是线性
- 注意2：这种“线性”频谱搬移可以**推广至数字调制中**

§ 5.1.1 常规 调幅 (AM)

掌握

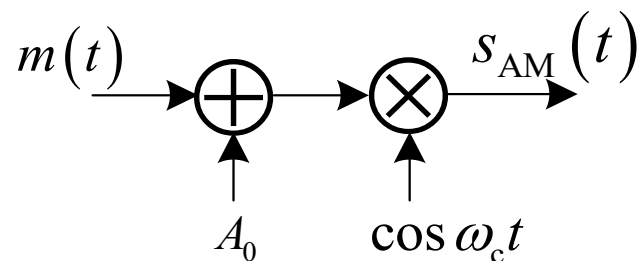
理解

■ AM表达式

$$\begin{aligned}s_{\text{AM}}(t) &= [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \\ &= \underbrace{A_0 \cos \omega_c t}_{\text{载波项}} + \underbrace{m(t) \cos \omega_c t}_{\text{边带项}}\end{aligned}$$

■ AM调制器

考



§ 5.1.1 常规 调幅 (AM)

掌握

理解

■ AM表达式

$$\begin{aligned}s_{\text{AM}}(t) &= [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \\ &= A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t\end{aligned}$$

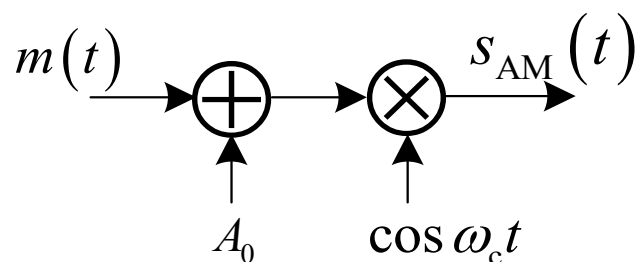
载波项

边带项

条件: $\overline{m(t)} = 0$ 和 $|m(t)|_{\max} \leq A_0$

■ AM调制器

考



$$\overline{m(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} m(t) dt$$

$m(t)$ 可是随机信号（通信发射信号带有随机比特），也可以是确知信号（导频）。

§ 5.1.1 常规调幅 (AM)

掌握

理解

■ AM表达式

$$\begin{aligned}s_{\text{AM}}(t) &= [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \\ &= A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t\end{aligned}$$

载波项

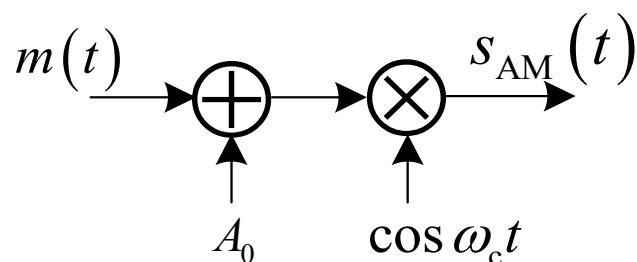
边带项

条件: $\overline{m(t)} = 0$ 和 $|m(t)|_{\max} \leq A_0$

$$S_{\text{AM}}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

■ AM调制器

考



$$\overline{m(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} m(t) dt$$

$m(t)$ 可是随机信号（通信发射信号带有随机比特），也可以是确知信号（导频）。

$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

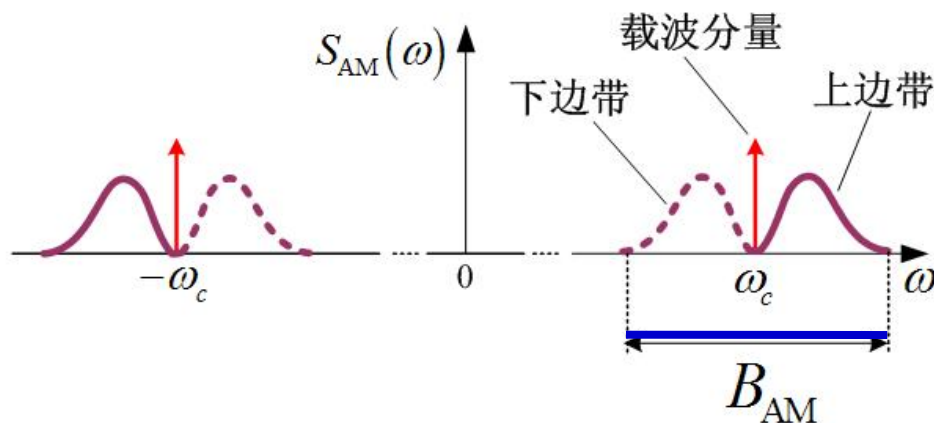
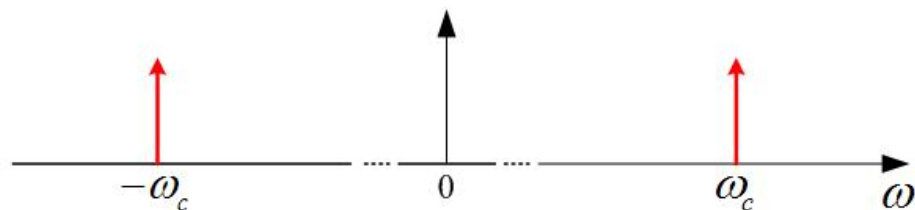
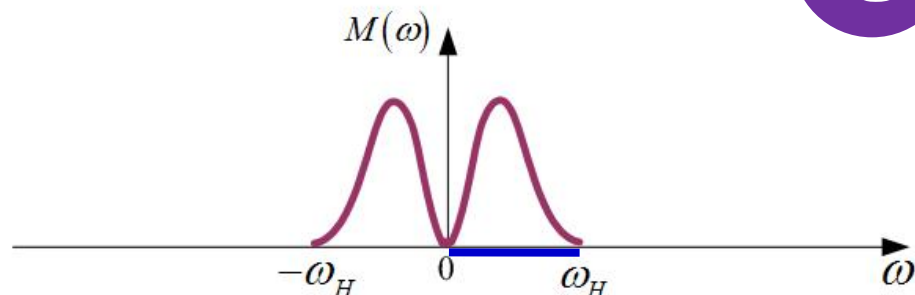
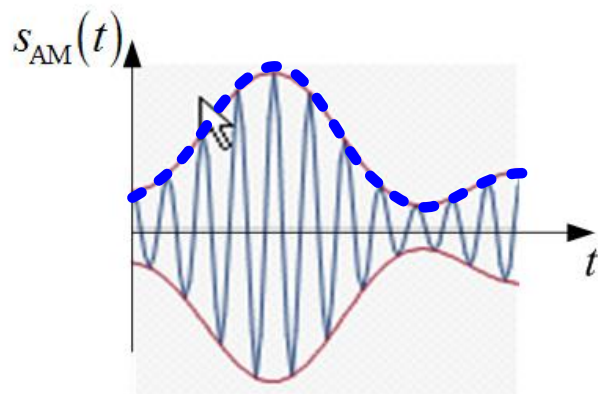
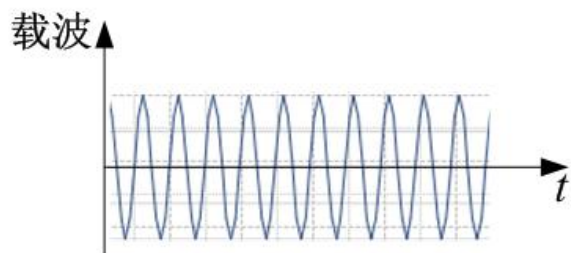
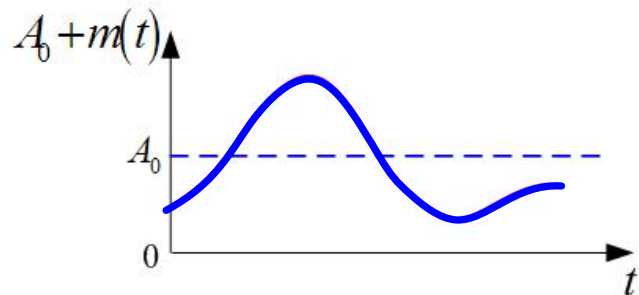
掌握

理解

■ AM波形和频谱

• 实信号 $\xleftrightarrow{\mathcal{F}}$ 幅度谱偶对称

考



思考:

为什么 $M(\omega)$ 带宽是 ω_H

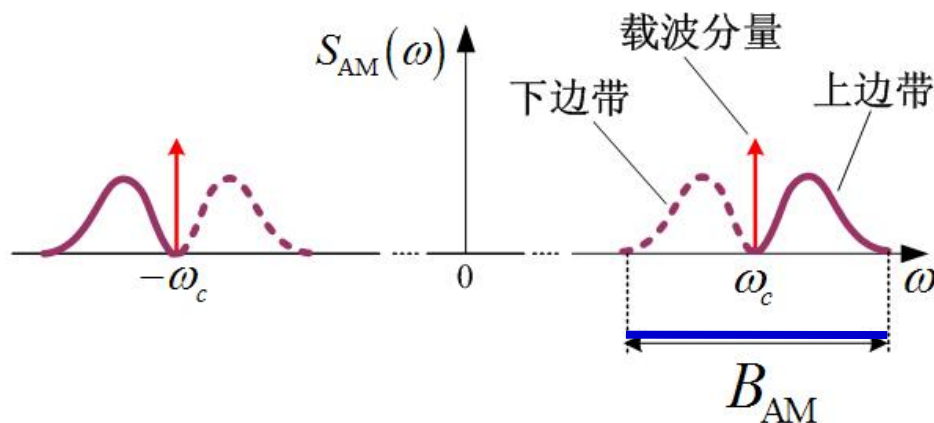
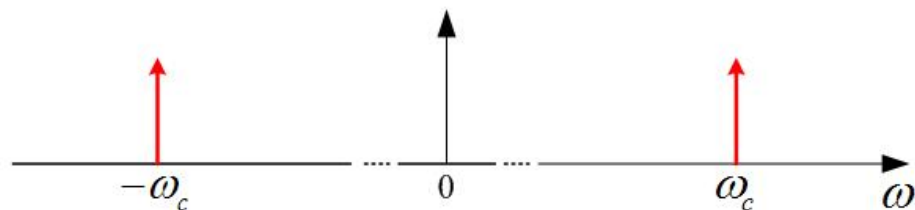
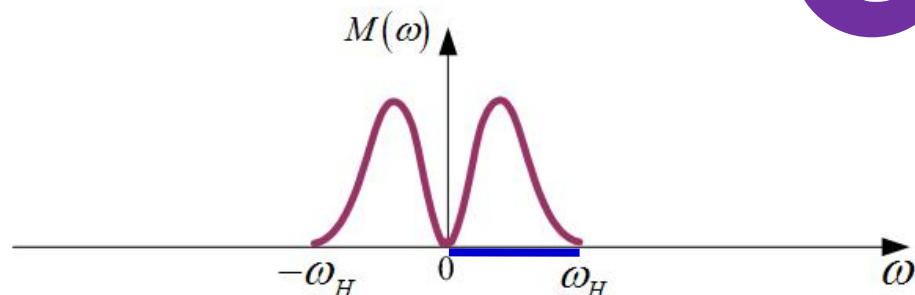
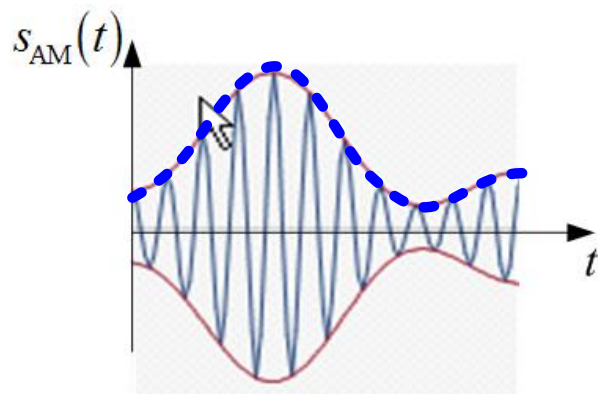
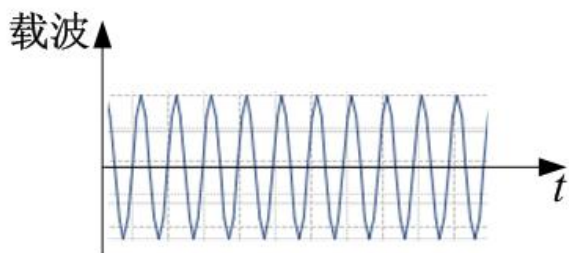
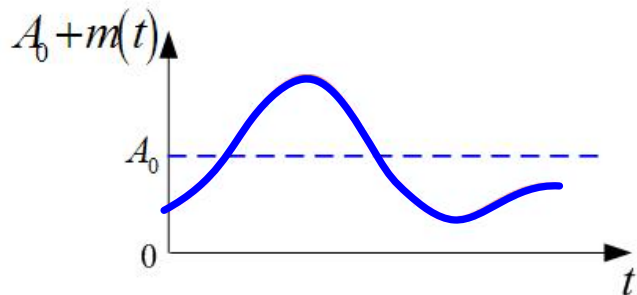
掌握

理解

■ AM波形和频谱

- 实信号 $\xleftrightarrow{\mathcal{F}}$ 幅度谱偶对称

考



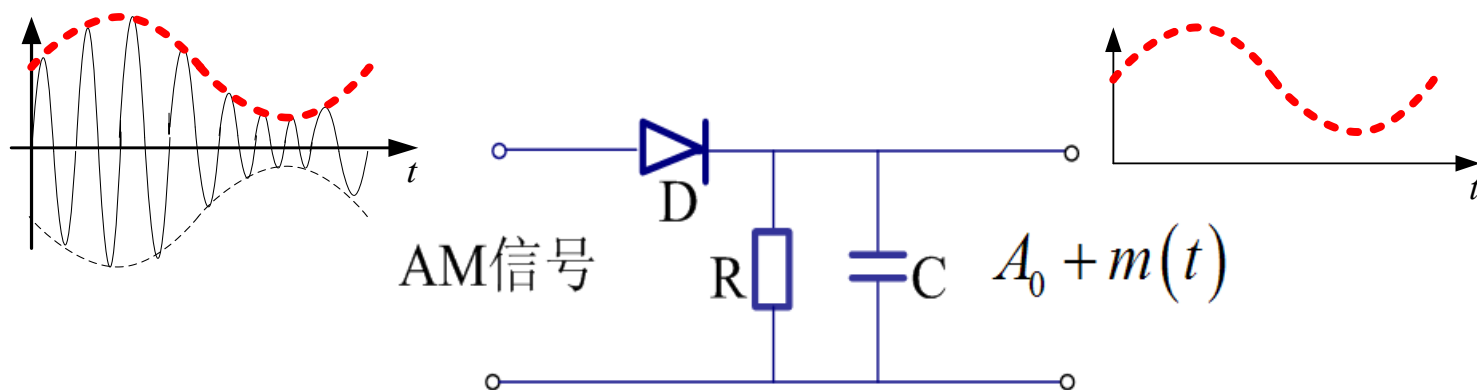
■ AM信号的特点

- $|m(t)|_{max} \leq A_0$ 时，AM波的包络正比于调制信号 $m(t)$ ，故可采用包络检波。
- AM的频谱由载频分量、上边带和下边带组成。
- AM传输带宽是调制信号带宽的两倍：

$$B_{AM} = 2f_H$$

- AM的优势在于接收机简单，广泛用于中短调幅广播。

■ AM信号的解调：包络检波



适用：AM信号

优势：简单、无需载波同步

要求： $|m(t)|_{\max} \leq A_0$

该条件保证了 $s_m(t)$ 的包络与 $m(t)$ 完全一致，此时Rx直接采用简单的包络检波即可实现解调

■ AM信号的缺点

$$s_{\text{AM}}(t) = A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t$$

- AM信号的平均功率：

■ AM信号的缺点

考

$$s_{\text{AM}}(t) = A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t$$

- AM信号的平均功率:

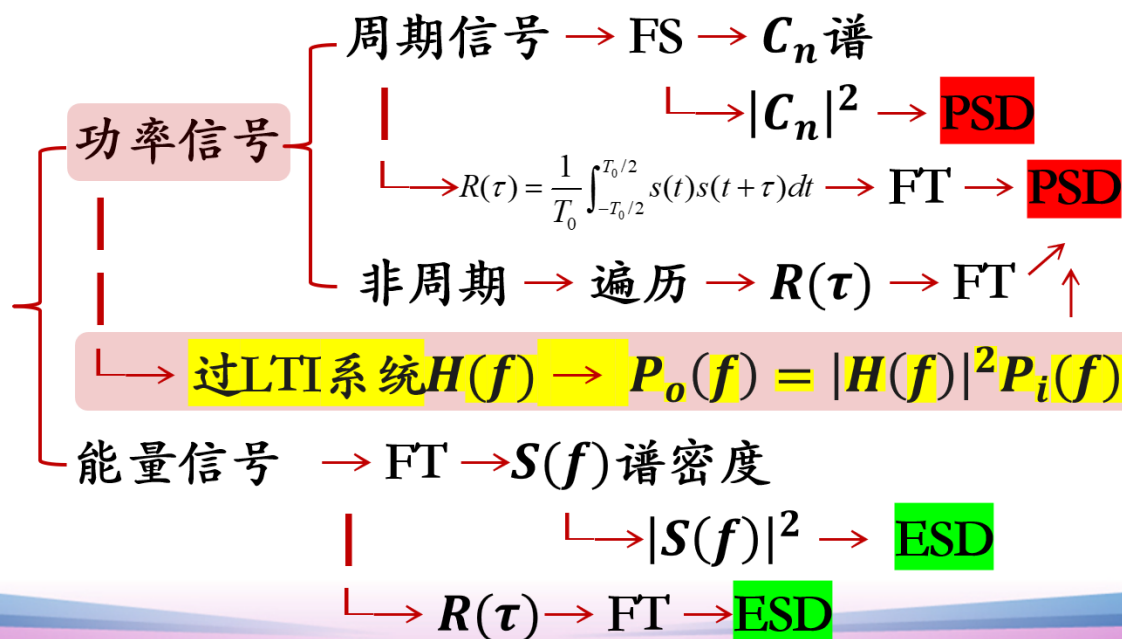
思考:

AM信号是确知/
随机? 能量/功
率信号? 这些信
号的平均功率如
何求?

■ AM信号的缺点

$$s_{\text{AM}}(t) = A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t$$

- AM信号的平均功率:



思考:

AM信号是确知/随机? 能量/功率信号? 这些信号的平均功率如何求?

- $\cos(\omega_c t)$ 的平均功率 = $\text{ACF}[\cos(\omega_c t)]|_{\tau=0}$
- $\text{ACF}[\cos(\omega_c t)] = 1/2 \cos(\omega_c \tau)$

掌握

理解

■ AM信号的缺点

$$s_{\text{AM}}(t) = A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t$$

- AM信号的平均功率:

$$\overline{m(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} m(t) dt$$

$m(t)$ 可是随机信号（通信发射信号带有随机比特），也可以是确知信号（导频）。

§ 3.2.2 各态历经性（遍历性）

理解

考

$$a = \overline{a}$$

$$R(\tau) = \overline{R(\tau)}$$

遍历

$$\overline{a} = \overline{x(t)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t) dt$$

$$\overline{R(\tau)} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} x(t)x(t+\tau) dt$$

时间平均

- $\cos(\omega_c t)$ 的平均功率 = $\text{ACF}[\cos(\omega_c t)]|_{\tau=0}$
- $\text{ACF}[\cos(\omega_c t)] = 1/2 \cos(\omega_c \tau)$

掌握

理解

■ AM信号的缺点

考

$$s_{\text{AM}}(t) = A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t$$

- AM信号的平均功率：

$$P_{\text{AM}} = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = P_c + P_s$$

载波功率 边带功率

思考：

$A \cos \omega_c t$ 的平均功率如何求解？

- $\cos(\omega_c t)$ 的平均功率 = $\text{ACF}[\cos(\omega_c t)]|_{\tau=0}$
- $\text{ACF}[\cos(\omega_c t)] = 1/2 \cos(\omega_c \tau)$

掌握

理解

■ AM信号的缺点

考

$$s_{\text{AM}}(t) = A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t$$

- AM信号的平均功率：

$$P_{\text{AM}} = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = P_c + P_s$$

载波功率 边带功率
- 调制效率（功率利用率）：

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{P_s}{P_{\text{AM}}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

$\because |m(t)|_{\max} \leq A_0 \therefore \overline{m^2(t)} \leq A_0^2$ 故 $\eta_{\text{AM}} \leq 50\%$ **AM功率利用率低!**

载波 --- 不含有用信息，却“浪费”大部分的发射功率。

AM正是利用这种“浪费”去换取解调的便宜”，即包检。

载波 --- 不含有用信息，却“浪费”大部分的发射功率。

AM正是利用这种“浪费”去换取解调的便宜”，即包检。

边带 --- 包含有用信息 $m(t)$ ，满调幅时，边带功率最大。

载波 --- 不含有用信息，却“浪费”大部分的发射功率。

AM正是利用这种“浪费”去换取解调的便宜”，即包检。

边带 --- 包含有用信息 $m(t)$ ，满调幅时，边带功率最大。

定义**调幅系数** m （用百分比表示时，又称调幅度）

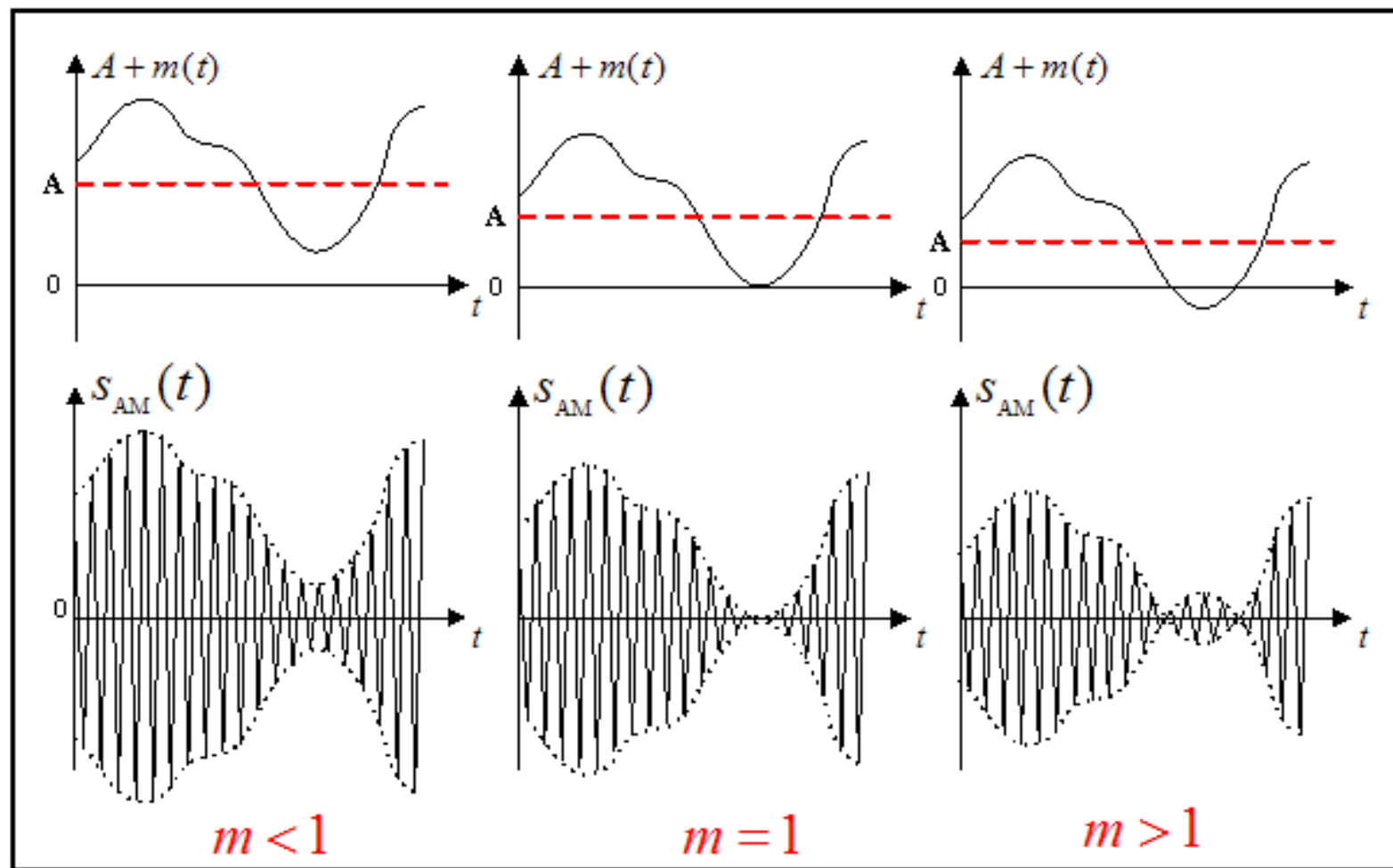
——反映基带信号改变载波幅度的程度：

$$m = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0}$$

$m < 1$ 正常调幅

$m > 1$ 过调幅

$m = 1$ 临界状态，满调幅（100%）



➤ 例：单音正弦
调制信号

➤ 例：单音正弦
调制信号

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{P_s}{P_{\text{AM}}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

$$m = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0}$$

设 $m(t) = A_m \cos \omega_m t$ (单音正弦)，则 $\overline{m^2(t)} = A_m^2 / 2$

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{A_m^2}{2A_0^2 + A_m^2} = \frac{A_m^2 / A_0^2}{2 + A_m^2 / A_0^2} = \frac{m^2}{2 + m^2}$$

➤ 例：单音正弦
调制信号

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{P_s}{P_{\text{AM}}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

$$m = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0}$$

设 $m(t) = A_m \cos \omega_m t$ (单音正弦)，则 $\overline{m^2(t)} = A_m^2 / 2$

$$\eta_{\text{AM}} = \frac{A_m^2}{2A_0^2 + A_m^2} = \frac{A_m^2 / A_0^2}{2 + A_m^2 / A_0^2} = \frac{m^2}{2 + m^2}$$

当 $m=1$ (满调幅) 时，AM 调制效率的最大值仅为 $1/3$ ，
可见，AM 的功率利用率很低。

Q&A

如何提高调制效率？

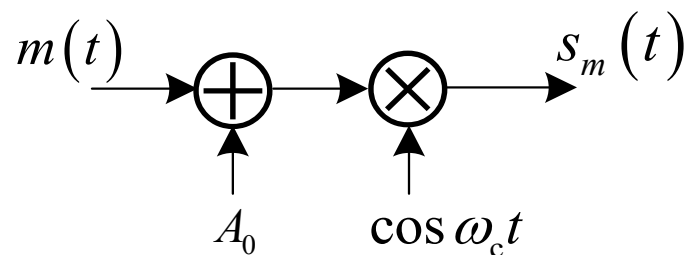
——抑制载波！

Q&A

如何提高调制效率？

——抑制载波！

$$\begin{aligned} s_{\text{AM}}(t) &= [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \\ &= A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t \end{aligned}$$



条件： $\overline{m(t)} = 0$ 和 $|m(t)|_{\max} \leq A_0$

$$S_{\text{AM}}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

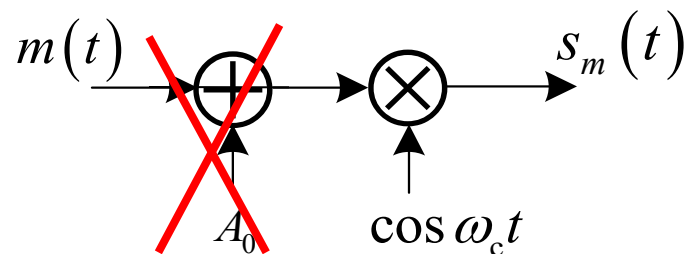
Q&A

如何提高调制效率？

——抑制载波！

$$s_{\text{AM}}(t) = [\cancel{A_0} + m(t)] \cos \omega_c t$$

$$= \cancel{A_0 \cos \omega_c t} + m(t) \cos \omega_c t$$



条件： $\overline{m(t)} = 0$ 和 $\cancel{|m(t)|_{\max} \leq A_0}$

$$S_{\text{AM}}(\omega) = \cancel{\pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]} + \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

§ 5.1.2

double-sideband *suppressed carrier*

双边带调制 (DSB-SC)

理解

丢掉 A_0

不要包络检波的便利

由 η 性能的分析启发
对Tx和Rx的改造……
信号处理分析理论

双边带调制 (DSB-SC)

理解

丢掉 A_0

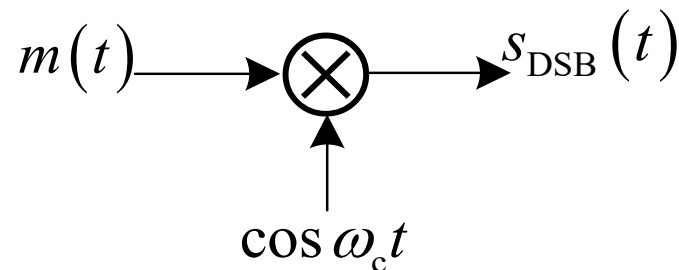
■ DSB表达式

$$s_{\text{DSB}}(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

由 η 性能的分析启发
对Tx和Rx的改造……
信号处理分析理论

不要包络检波的便利

■ DSB调制器



双边带调制 (DSB-SC)

理解

丢掉 A_0

■ DSB表达式

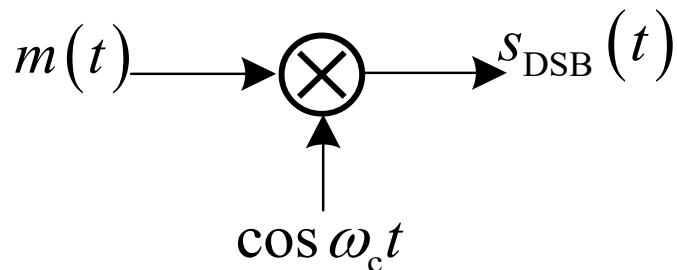
$$s_{\text{DSB}}(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

条件: $\overline{m(t)} = 0$

由 η 性能的分析启发
对Tx和Rx的改造……
信号处理分析理论

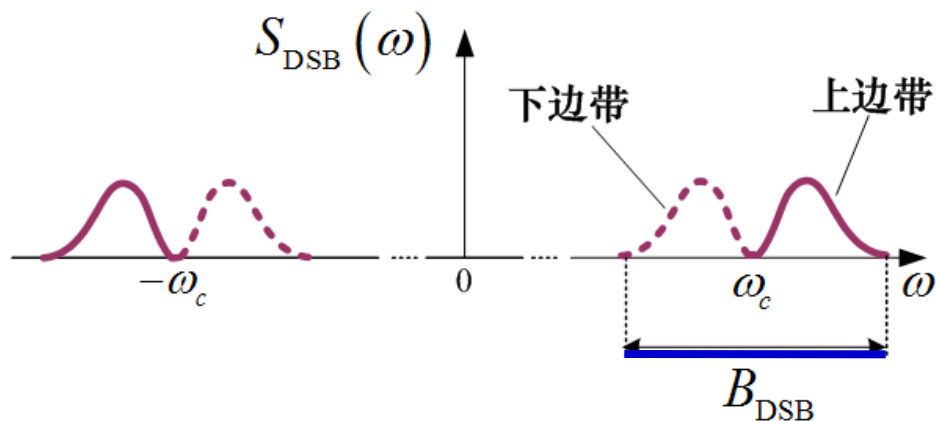
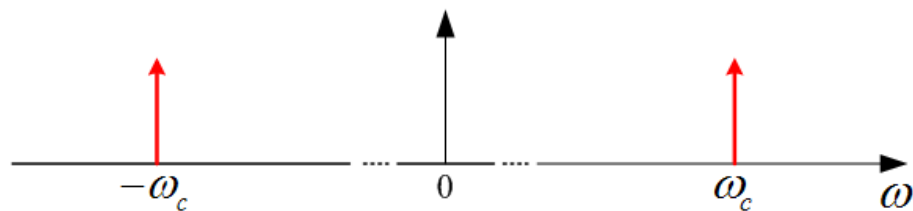
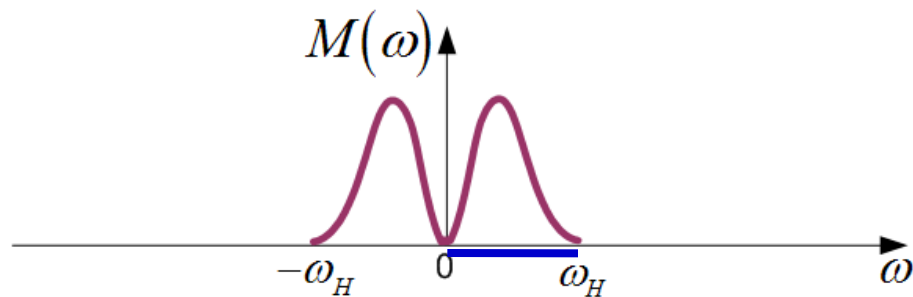
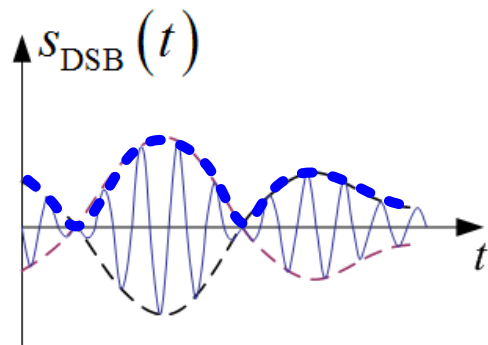
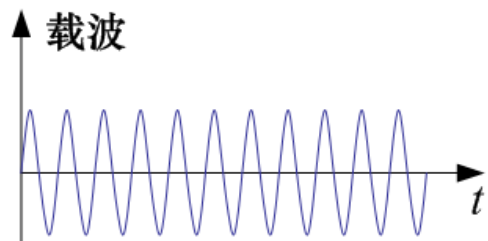
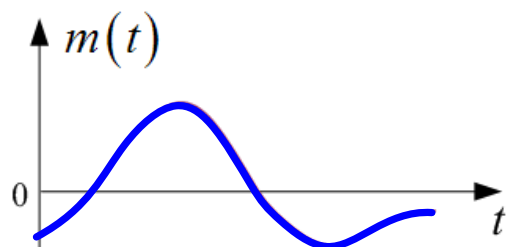
不要包络检波的便利

■ DSB调制器

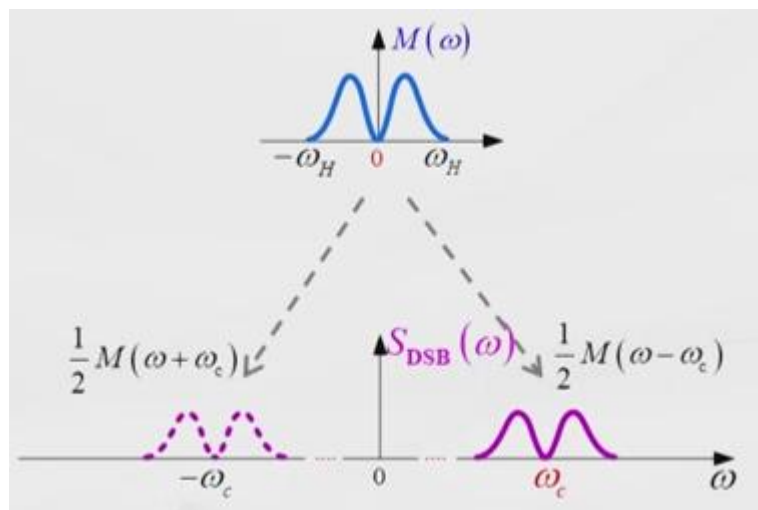
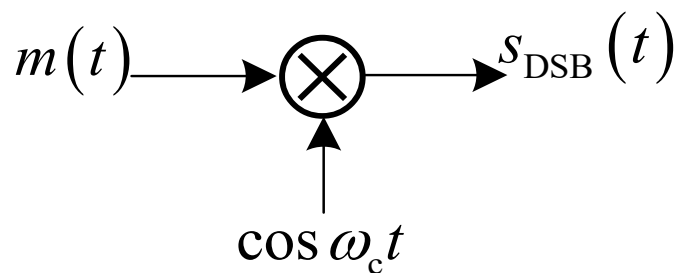


$$S_{\text{DSB}}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

■ DSB波形和频谱

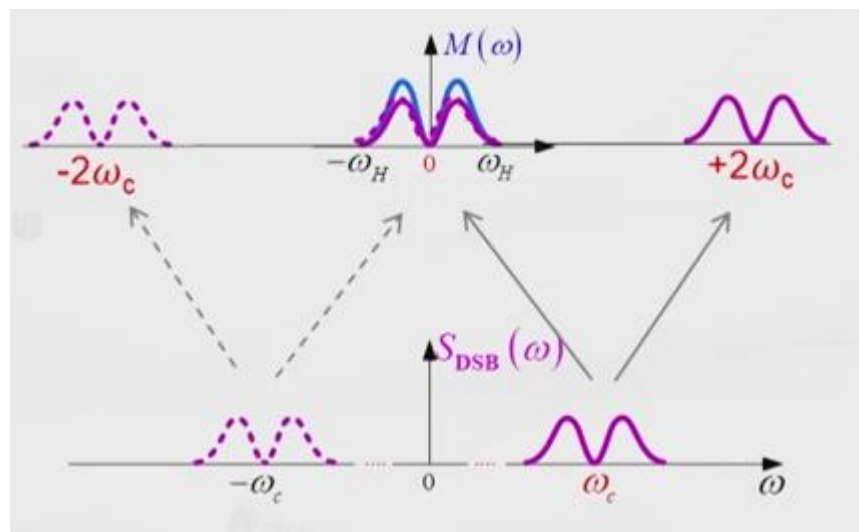
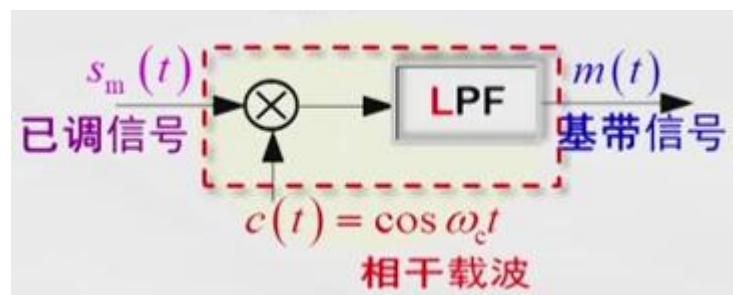


■ DSB调制

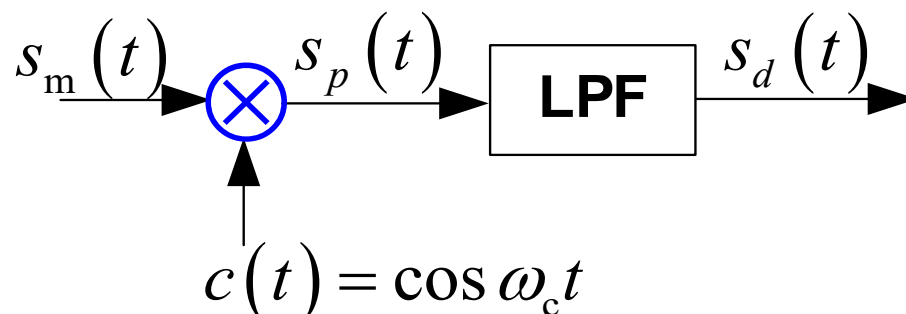


■ 相干解调

考



■ DSB信号的相干解调



$$\text{当 } s_m(t) = s_{\text{DSB}}(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

$$\begin{aligned} s_p(t) &= m(t) \cos \omega_c t \times \cos \omega_c t \\ &= m(t) \times 1/2 [\cos 2\omega_c t + 1] \end{aligned}$$

经过低通滤波器后, $s_d(t) = 0.5m(t)$

考试例题：

现有一振幅调制信号

$$s(t) = (1 + A \cos(2\pi f_m t)) \cos(2\pi f_c t)$$

其中调制信号的频率为 $f_m = 5\text{kHz}$ ，载频 $f_c = 1000\text{kHz}$

常数 $A = 15$

(1) 请问此已调信号能否用包络检波器解调？

(2) 画出其解调框图

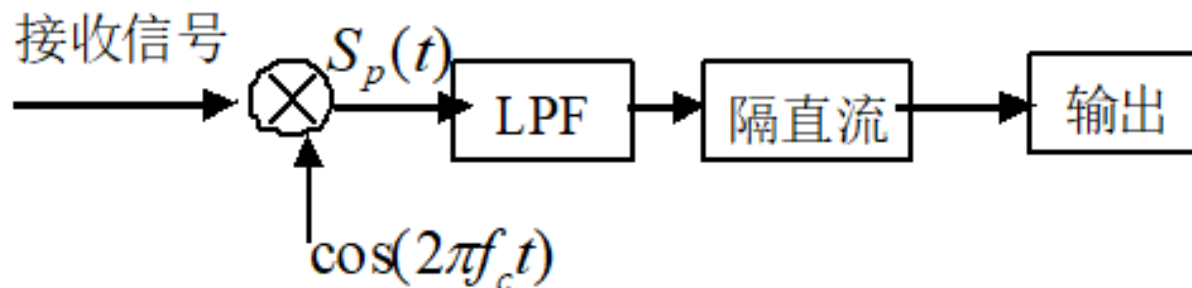
$$s(t) = (1 + A \cos(2\pi f_m t)) \cos(2\pi f_c t) \quad A = 15$$

解： (1) 此信号无法用包络检波解调。

包络检波条件：

$$m = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0} \leq 1$$

(2) 解调框图 $s(t) = (1 + A \cos(2\pi f_m t)) \cos(2\pi f_c t)$



■ DSB信号的特点

- 包络不再与 $m(t)$ 成正比；当 $m(t)$ 改变符号时载波相位反转，故不能采用包络检波，需相干解调。
- 无载频分量，只有上、下边带。
- 带宽与AM的相同： $B_{\text{DSB}} = B_{\text{AM}} = 2f_H$ f_H ：信号的带宽
- 调制效率100%，即功率利用率高。
- 主要用作SSB、VSB的技术基础，调频立体声中的差信号调制等。

WHY

考

■ DSB信号的特点

- 包络不再与 $m(t)$ 成正比；当 $m(t)$ 改变符号时载波相位反转，故不能采用包络检波，需相干解调。
- 无载频分量，只有上、下边带。
- 带宽与AM的相同： $B_{\text{DSB}} = B_{\text{AM}} = 2f_H$ f_H ：信号的带宽
- 调制效率100%，即功率利用率高。
- 主要用作SSB、VSB的技术基础，调频立体声中的差信号调制等。

■ DSB信号的特点

$$\begin{aligned}
 &\text{当符号改变时} \\
 &m(t) \cos \omega_c t \\
 &= -m(t) \cos \omega_c t \\
 &= m(t) \cos(\omega_c t - \pi)
 \end{aligned}$$

- 包络不再与 $m(t)$ 成正比；当 $m(t)$ 改变符号时载波相位反转，故不能采用包络检波，需相干解调。
- 无载频分量，只有上、下边带。
- 带宽与AM的相同： $B_{\text{DSB}} = B_{\text{AM}} = 2f_H$ f_H ：信号的带宽
- 调制效率100%，即功率利用率高。
- 主要用作SSB、VSB的技术基础，调频立体声中的差信号调制等。

能否只传输
一个边带？

§ 5.1.3

单边带调制 (SSB)

掌握

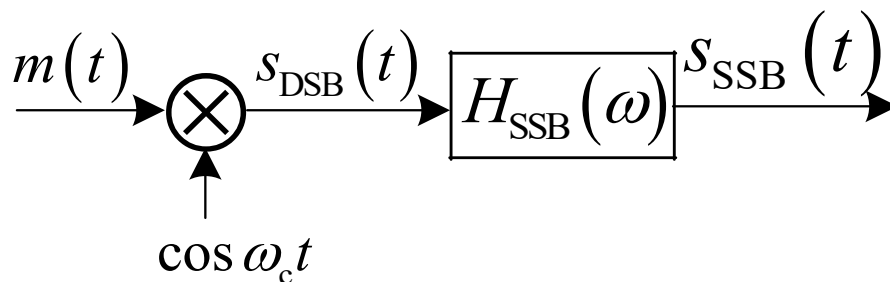
理解

■ SSB信号的产生

考

■ SSB信号的产生

(1) 滤波法

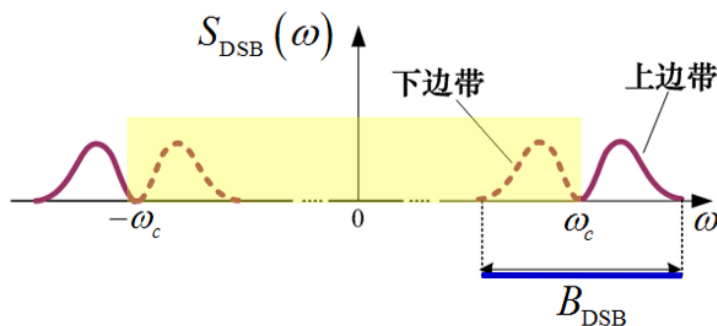


原理：

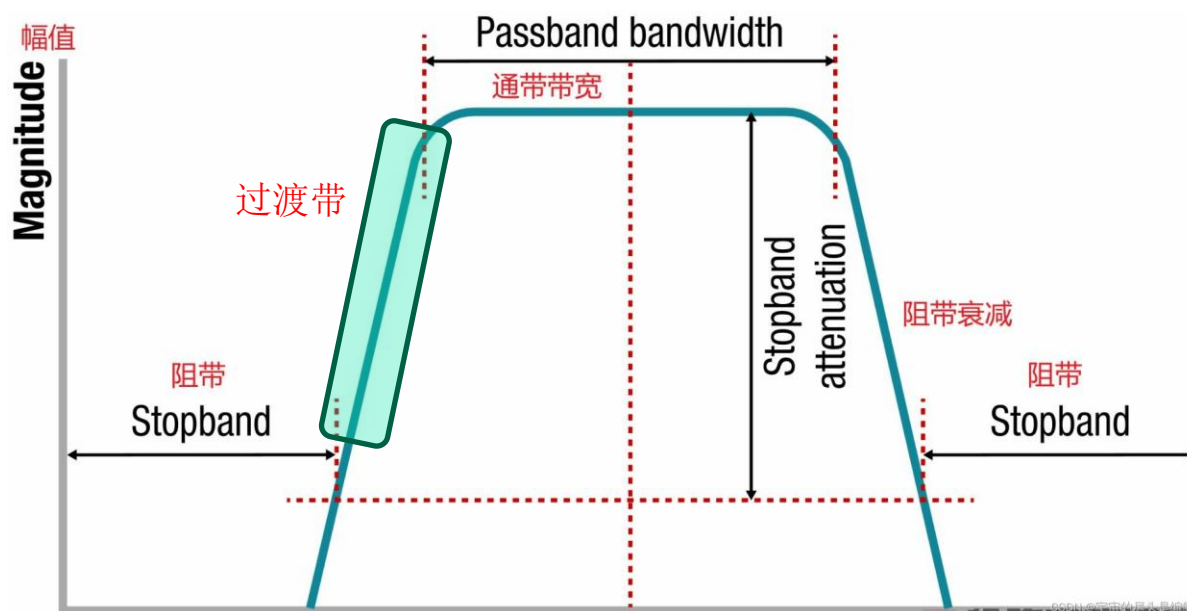
先形成DSB信号，边带滤波即得上或下边带信号。

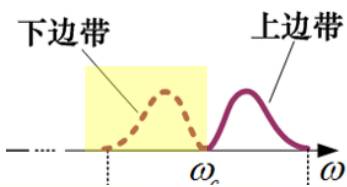
要求：

技术难点之一

滤波器 $H_{\text{SSB}}(\omega)$ 在载频处具有陡峭的截止特性。

滤波器指标





有效滤出下（上）边带，最理想的做法是用一个频谱为完美矩形的带通滤波器来做，但是这有很大困难

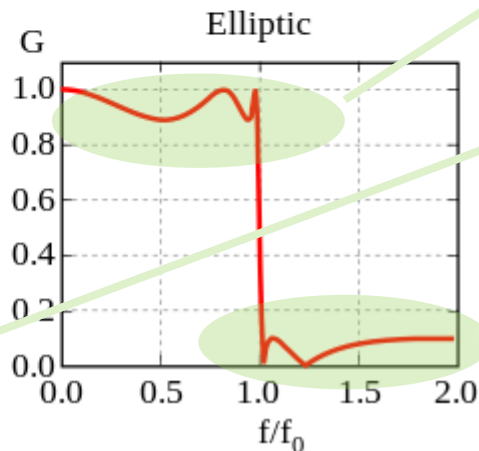
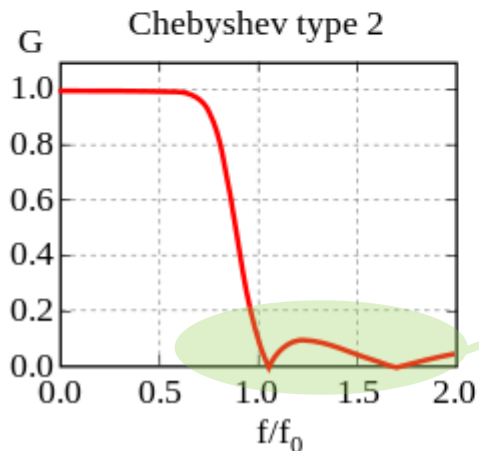
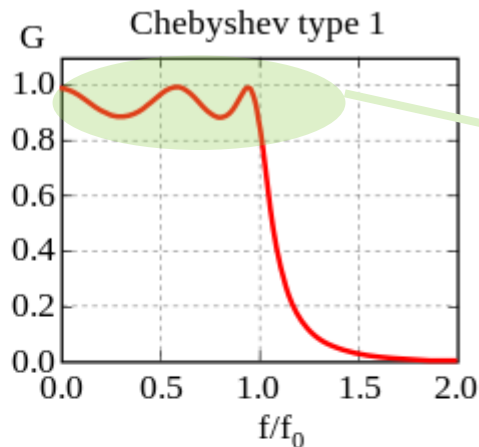
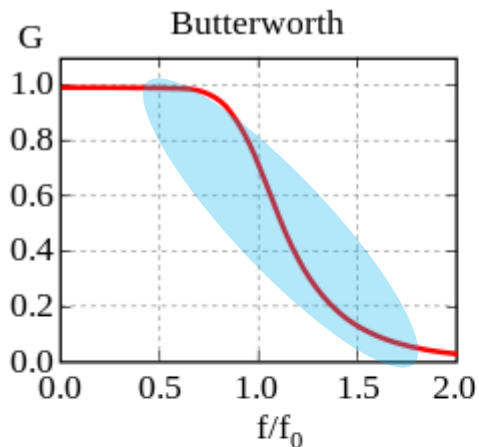
理解

了解

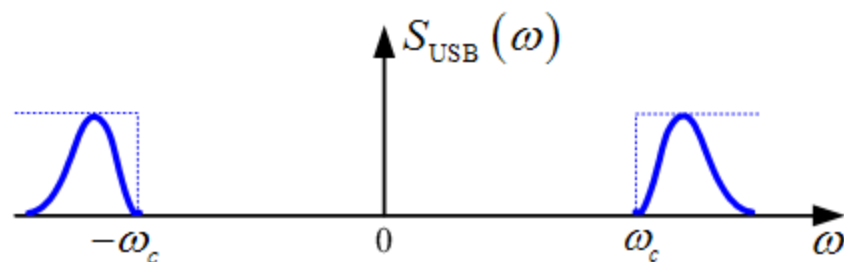
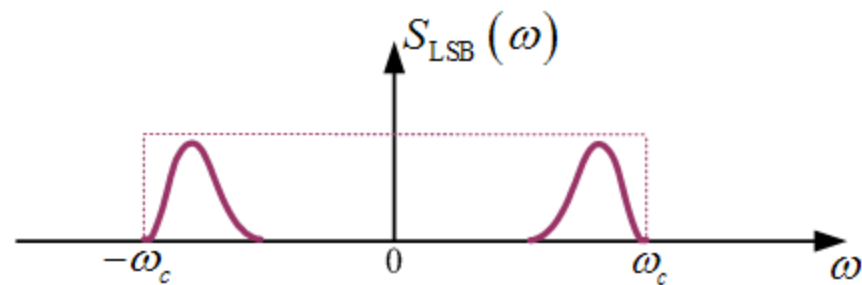
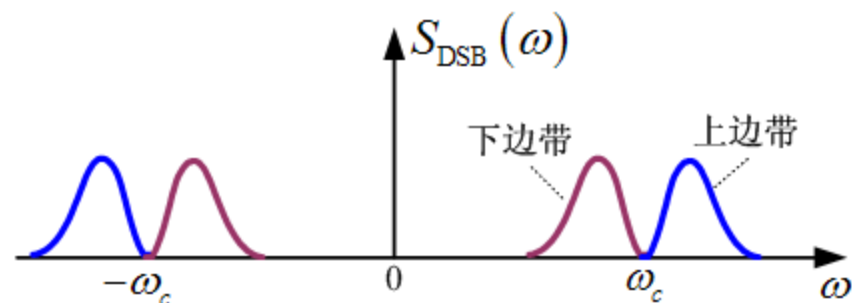
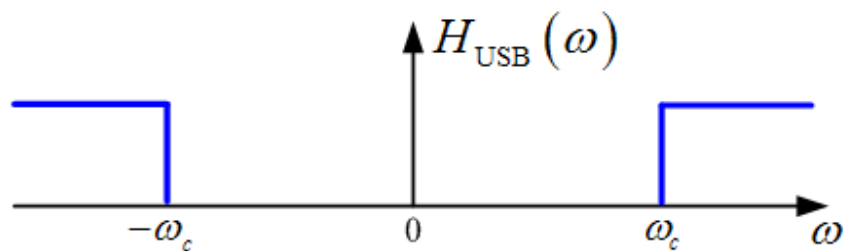
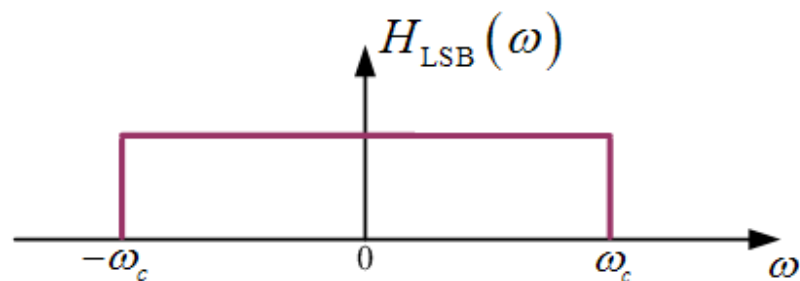
滤波器设计的困难

注意：高通、带通其实都是低通的变形，所以只考虑低通滤波器的设计

通带响应无衰减的代价是缓慢衰减至阻带，导致过渡带过宽，上边带的能量会泄露进来



逼近完美矩形低通滤波器只能够用陡峭的过渡带来实现，但这样设计所带来的代价是使得通带及/或阻带的响应非平坦，对于**动态的频谱**，通常难以对这些非平坦响应进行补偿

边带滤波特性 $H_{SSB}(\omega)$ 

(2) 相移法

设 $m(t) = A_m \cos \omega_m t$ 载波 $c(t) = \cos \omega_c t$

$$\begin{aligned} s_{DSB}(t) &= A_m \cos \omega_m t \cdot \cos \omega_c t \\ &= \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c - \omega_m)t + \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c + \omega_m)t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} s_{\text{LSB}}(t) &= \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c \mp \omega_m)t \\ \text{USB} & \\ &= \frac{1}{2} A_m \cos \omega_m t \cos \omega_c t \mp \frac{1}{2} A_m \sin \omega_m t \sin \omega_c t \\ &= \frac{1}{2} m(t) \cos \omega_c t \mp \frac{1}{2} \hat{m}(t) \sin \omega_c t \end{aligned}$$

+ 下边带
- 上边带

掌握

理解

考

$$S_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2} m(t) \cos \omega_c t \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \sin \omega_c t$$

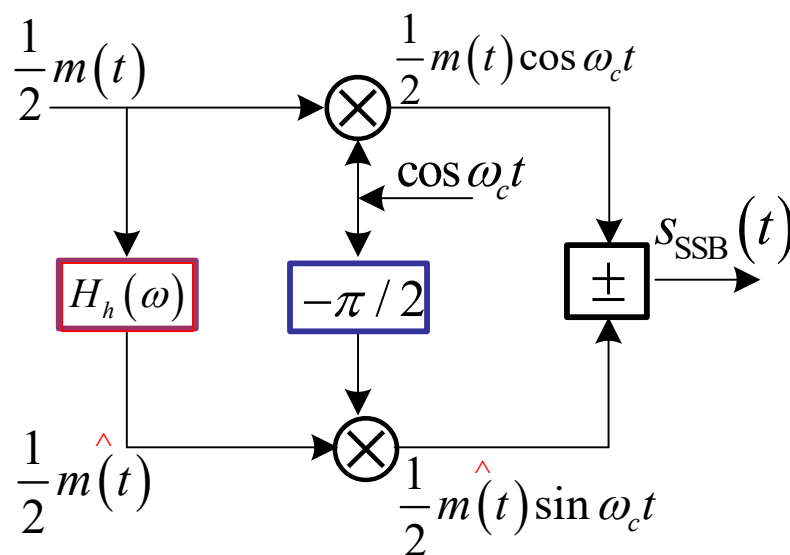
$\hat{m}(t)$ 是 $m(t)$ 的希尔伯特变换

含义：幅度不变，相移 $\pi/2$

传递函数：

$$H_h(\omega) = \frac{\hat{M}(\omega)}{M(\omega)} = -j \operatorname{sgn} \omega$$

$$\operatorname{sgn} \omega = \begin{cases} 1, & \omega > 0 \\ -1, & \omega < 0 \end{cases}$$



要求：

技术难点之二

$H_h(\omega)$ 对 $m(t)$ 的所有
频率分量精确相移 $\pi/2$

■ SSB信号的特点

- 优点之一是频带利用率高。其传输带宽仅为AM/DSB的一半： $B_{\text{SSB}} = B_{\text{AM}} / 2 = f_H$ 因此，在频谱拥挤的通信场合获得了广泛应用，尤其在短波通信和多路载波电话中占有重要的地位。 f_H ：信号的带宽
- 优点之二是低功耗特性，因为不需传送载波和另一个边带而节省了功率。这一点对于移动通信系统尤为重要。
- 缺点是设备较复杂，存在技术难点。也需相干解调。

考试例题：

多选题：

DSB,SSB与AM相比，有哪些特点？ 【BCD】

- A. DSB和SSB调制不需要载波，AM需要载波
- B. 功率利用率更高
- C. DSB和SSB信号频谱不包含载波
- D. DSB和SSB的包络与基带信号不一致，AM的一致

$$\cos(\omega_c t) = \frac{1}{2} (e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t}) \xleftrightarrow{\mathcal{F}} \pi [\delta(\omega - \omega_c) + \delta(\omega + \omega_c)]$$

考试例题：

已知调制信号 $m(t) = \cos(2000\pi t)$ ，载波为 $2\cos 10^4 \pi t$ ，分别写出AM、DSB、USB、LSB信号的表示式，并画出频谱图。

解：AM信号： $S_{AM} = [A_0 + m(t)]c(t)$

$$\begin{aligned} S_{AM} &= [A_0 + \cos(2000\pi t)] \cdot 2\cos 10^4 \pi t \\ &= 2A_0 \cos 10^4 \pi t + \cos(1.2 \times 10^4 \pi t) + \cos(0.8 \times 10^4 \pi t) \end{aligned}$$

DSB信号： $S_{DSB} = \cos(1.2 \times 10^4 \pi t) + \cos(0.8 \times 10^4 \pi t)$

USB信号： $S_{USB} = \cos(1.2 \times 10^4 \pi t)$

LSB信号： $S_{LSB} = \cos(0.8 \times 10^4 \pi t)$

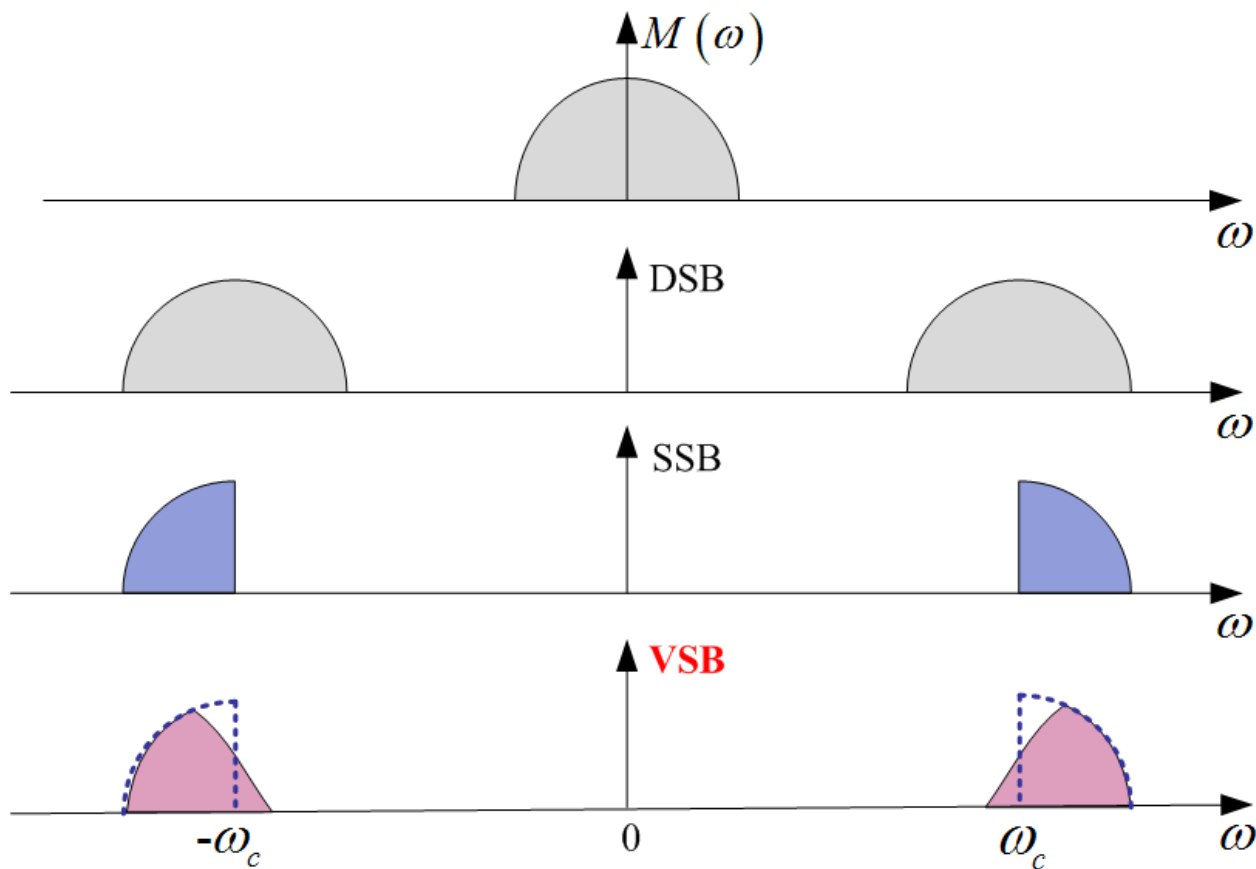
§ 5.1.4

残留边带调制 (VSB)

理解

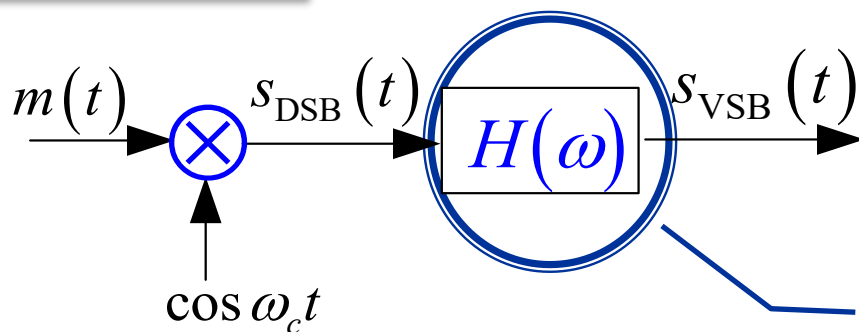
了解

——介于SSB与DSB之间的折中方案。



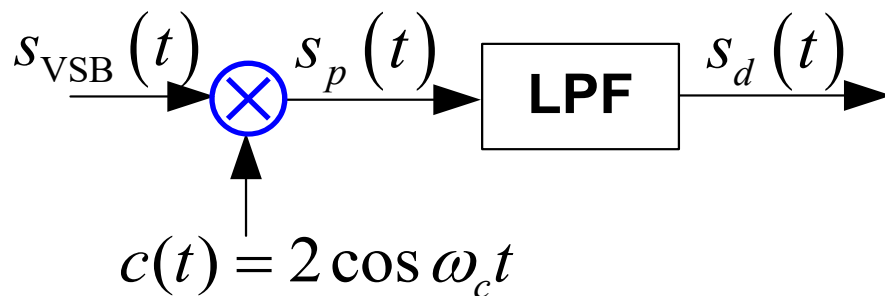
idea: 拆东墙补西墙

■ VSB信号的产生



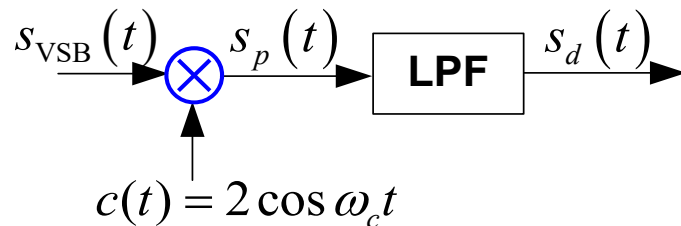
应该具有怎样的滤波特性?

■ VSB信号的解调



$$S_{\text{VSB}}(\omega) = S_{\text{DSB}}(\omega) \cdot H(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] \cdot H(\omega)$$

相乘: $s_p(t) = s_{\text{VSB}}(t) \cdot 2 \cos \omega_c t$



$$S_p(\omega) = S_{\text{VSB}}(\omega + \omega_c) + S_{\text{VSB}}(\omega - \omega_c)$$

$$S_{\text{VSB}}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] \cdot H(\omega)$$

$$S_p(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + 2\omega_c) + M(\omega)] H(\omega + \omega_c) + \frac{1}{2} [M(\omega) + M(\omega - 2\omega_c)] H(\omega - \omega_c)$$

LPF—解调输出:

$$S_d(\omega) = \frac{1}{2} M(\omega) [H(\omega + \omega_c) + H(\omega - \omega_c)]$$

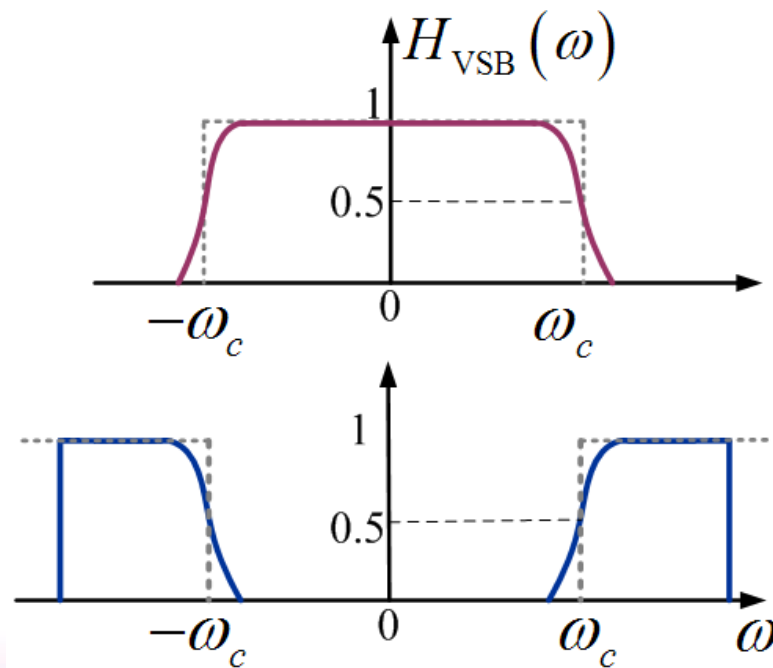
$$S_d(\omega) = \frac{1}{2} M(\omega) [H(\omega + \omega_c) + H(\omega - \omega_c)]$$

若要无失真恢复 $m(t)$ ，VSB滤波器的传输函数必须满足：

$$H(\omega + \omega_c) + H(\omega - \omega_c) = \text{常数}, \quad |\omega| \leq \omega_H$$

含义：

在载频处
具有
互补对称
特性



■ VSB信号的特点

考

- 仅比SSB所需带宽有很小的增加，却换来了电路的简单。

$$f_H < B_{\text{VSB}} < 2f_H$$

f_H : 信号的带宽

- 应用：商业电视广播中的电视信号传输等。

§ 5.1.5

目的：用统一模型描述线性调制系统的特征，便于性能分析

线性调制（幅度调制）的一般模型

掌握

理解

考

§ 5.1.5

目的：用统一模型描述线性调制系统的特征，便于性能分析

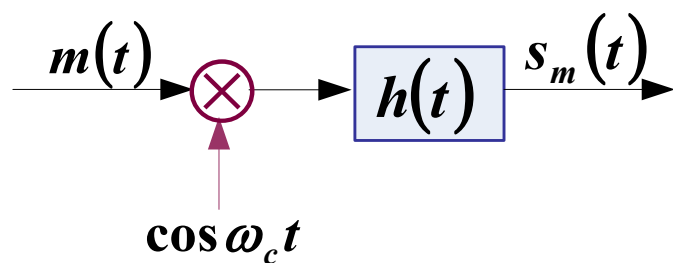
线性调制（幅度调制）的一般模型

掌握

理解

考

■ 滤波法



$$h(t) \Leftrightarrow H(\omega)$$

$$s_m(t) = [m(t) \cos \omega_c t] * h(t)$$

$$S_m(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] H(\omega)$$

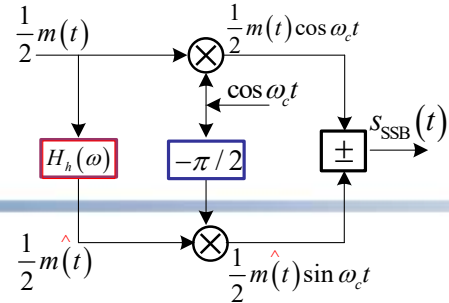
注意：对照Rx的IQ处理而把SSB移相法的框图整理得到移相法的一般模型

掌握

理解

考

相移法



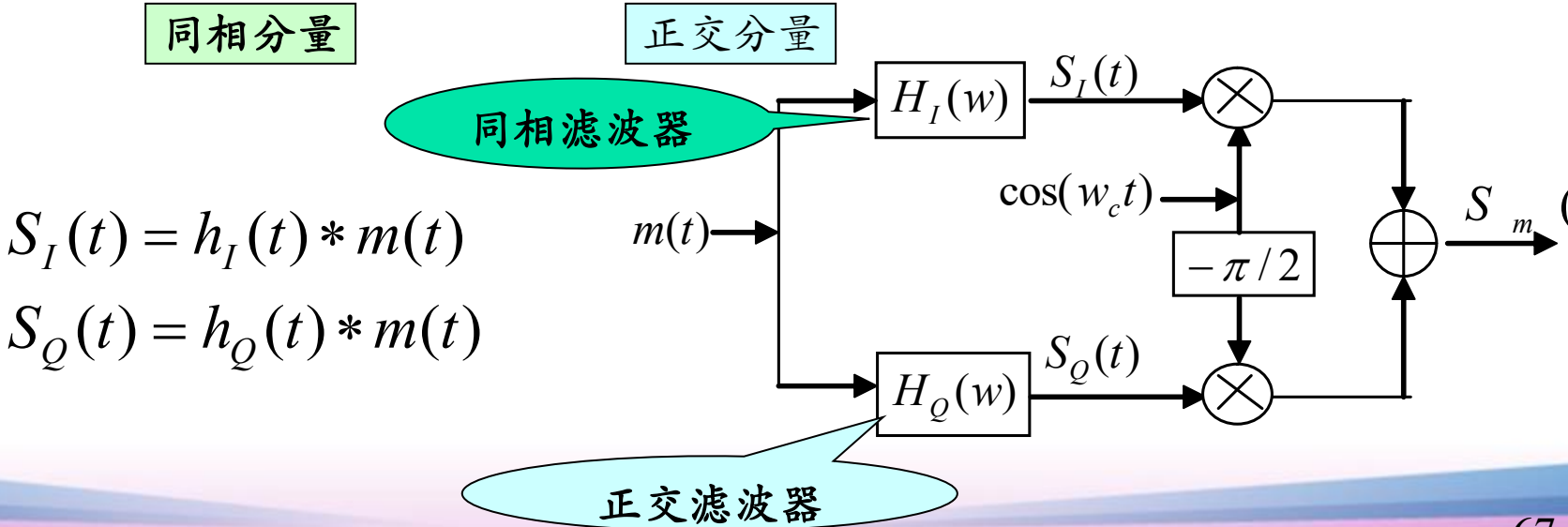
$$s(t) = [m(t) \cos w_c t] * h(t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) m(t - \tau) \cos w_c (t - \tau) d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) m(t - \tau) \cos w_c t \cos w_c \tau d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) m(t - \tau) \sin w_c t \sin w_c \tau d\tau$$

$$\text{展开} = \underbrace{[h_I(t) * m(t)]}_{\text{同相分量}} \cos w_c t + \underbrace{[h_Q(t) * m(t)]}_{\text{正交分量}} \sin w_c t$$

$$\begin{cases} h_I(t) = h(t) \cos w_c t \\ h_Q(t) = h(t) \sin w_c t \end{cases}$$



$$S_I(t) = h_I(t) * m(t)$$

$$S_Q(t) = h_Q(t) * m(t)$$



Q&A

在接收端，如何从已调信号中恢复出
调制信号 $m(t)$ 呢？
——解调的任务！

§ 5.1.6

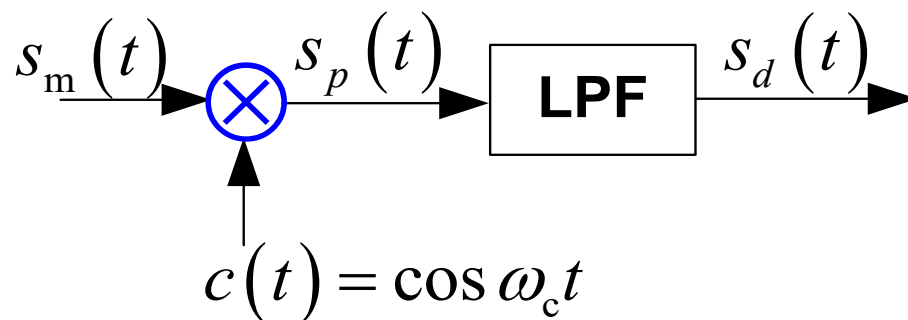
相干解调 与 包络检波

掌握

理解

■ 相干解调

考



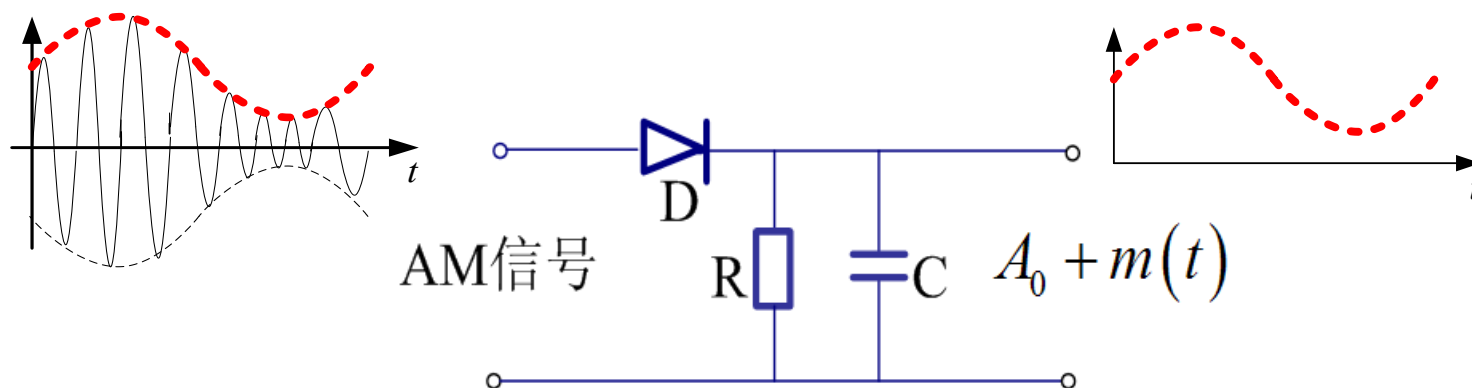
适用： AM、DSB、SSB、VSB

特点： 无门限效应

要求： 载波同步

■ 包络检波

考

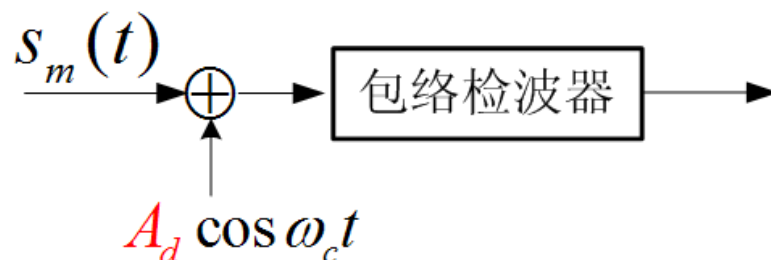


适用：AM 信号

优势：简单、无需载波同步

要求： $|m(t)|_{\max} \leq A_0$

■ 插入载波包络检波法



适用： DSB、SSB或VSB等抑制载波的已调信号

原理： 将这些信号插入恢复载波，使之成为或近似为AM信号，然后用包络检波器恢复出 $m(t)$

要求： A_d 很大，载波同步

方法： 发端/收端插入载波

考试例题：

多选题：

线性调制对应的解调有哪些方式？ 【ABC】

- A. 相干解调
- B. 包络检波
- C. 插入载波包络检波法
- D. 相敏检波

§ 5.2

线性调制系统的抗噪声性能

掌握

理解

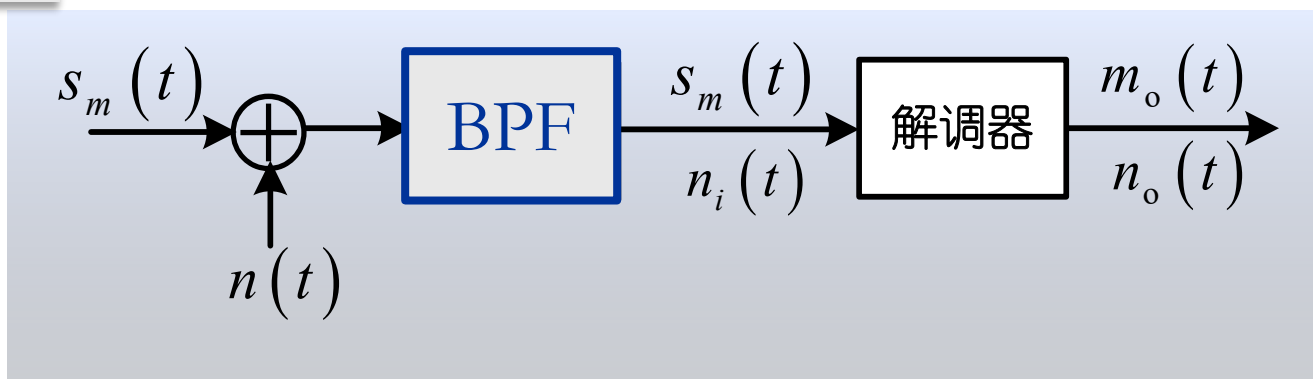
§ 5.2.1 模型与指标

考

§ 5.2.1 模型与指标

考

■ 分析模型

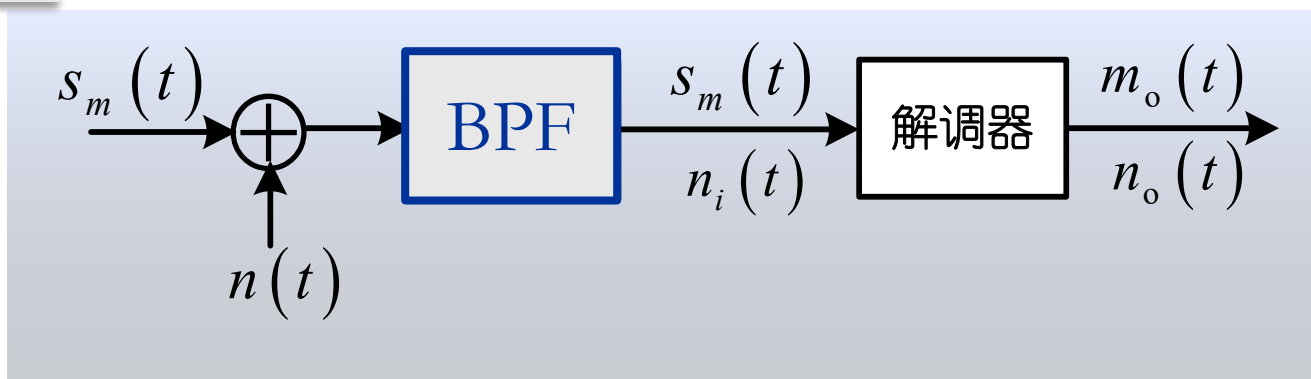


§ 5.2.1 模型与指标

调制系统 = 调制 + 解调
 (建模的简化: 信道仅有噪声)

考

■ 分析模型



Q&A

- 为什么有个BPF? 见李晓峰, P79, 倒数第一段
- 为什么BPF幅度设置成1? 见李晓峰, P79, (3.3.1)式下第一句话

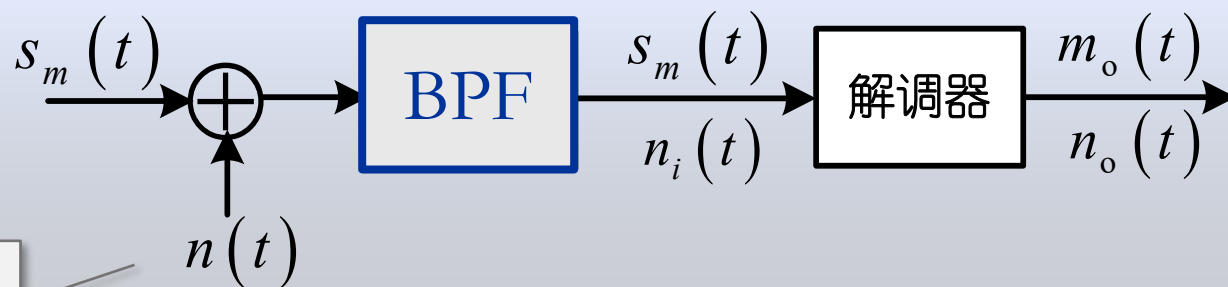
§ 5.2.1 模型与指标

调制系统 = 调制 + 解调

(建模的简化: 信道仅有噪声)

考

■ 分析模型



高斯白噪声

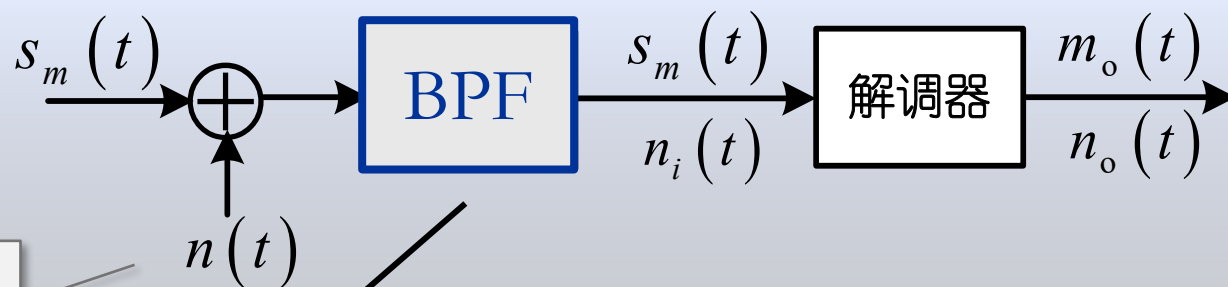
§ 5.2.1 模型与指标

调制系统 = 调制 + 解调

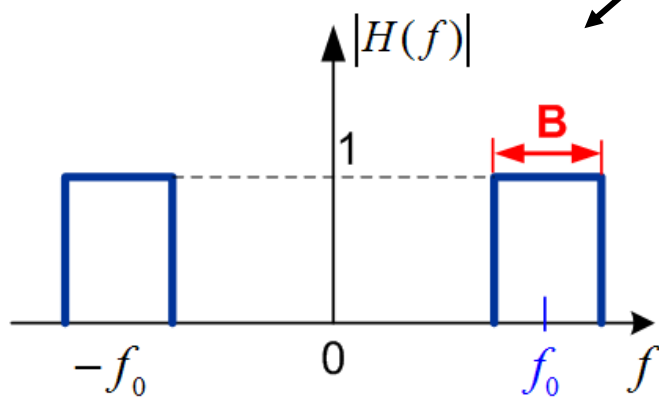
(建模的简化: 信道仅有噪声)

考

■ 分析模型



高斯白噪声

 B 和 f_0 取决于已调信号的频谱

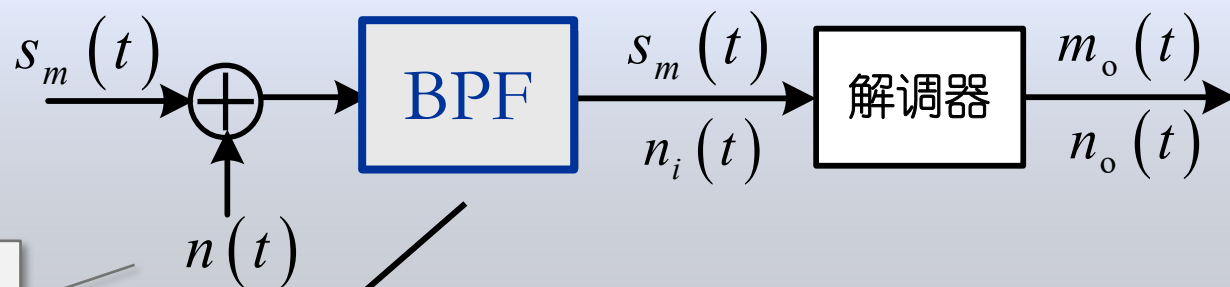
目的: 滤除信道的加性噪声

§ 5.2.1 模型与指标

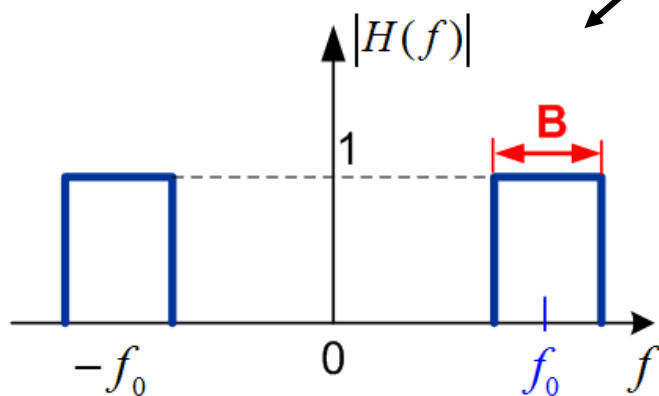
调制系统 = 调制 + 解调
(建模的简化: 信道仅有噪声)

考

■ 分析模型



高斯白噪声



B 和 f_0 取决于已调信号的频谱

DSB信号: $B=2f_H$ $f_0=f_c$

SSB信号: $B=f_H$ $f_0=f_c \pm f_H/2$

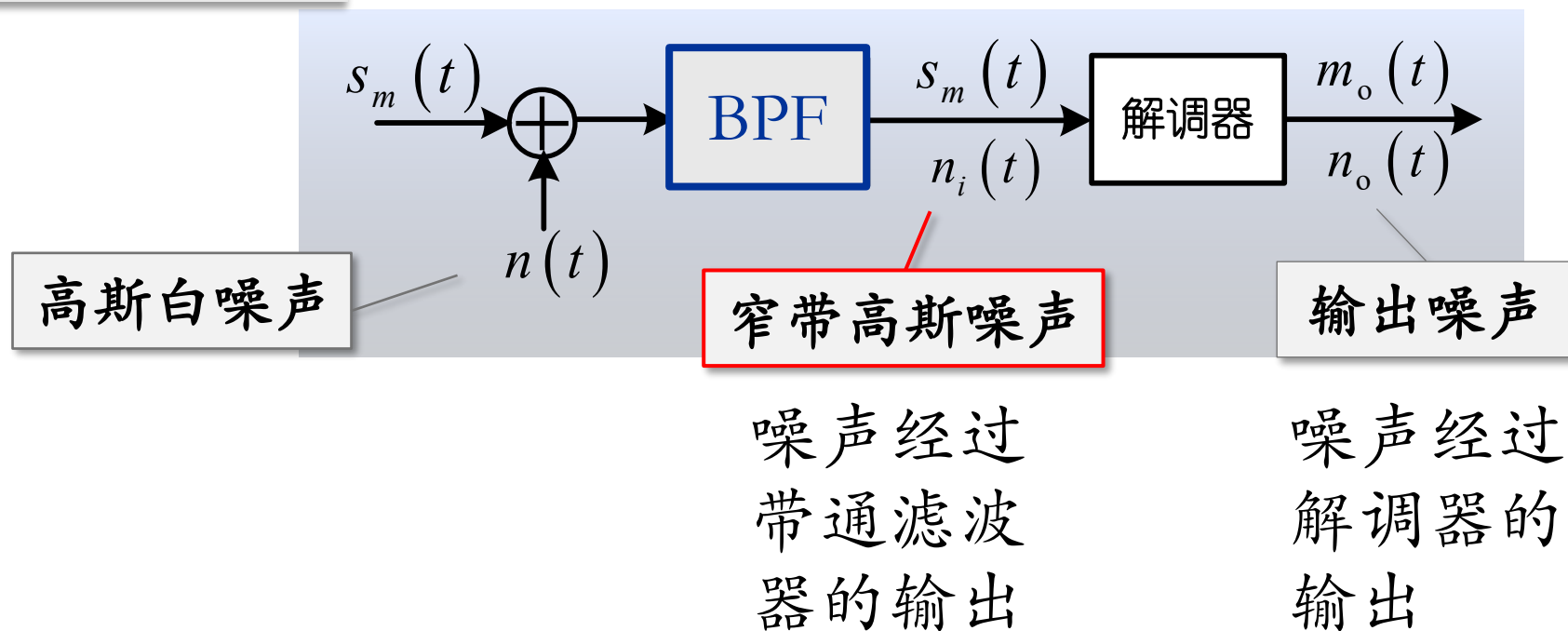
f_H : 信号的带宽

§ 5.2.1 模型与指标

调制系统 = 调制 + 解调
 (建模的简化: 信道仅有噪声)

考

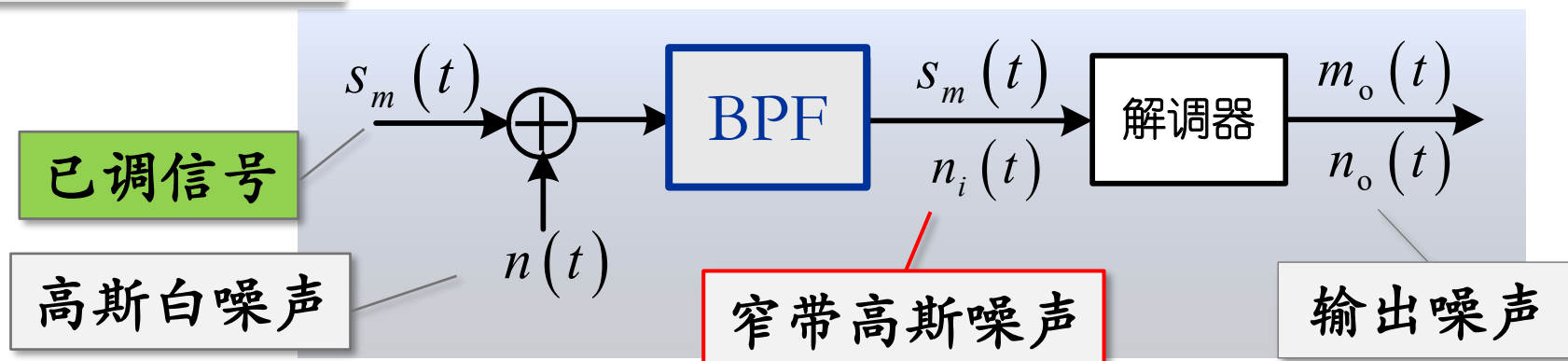
■ 分析模型



§ 5.2.1 模型与指标

考

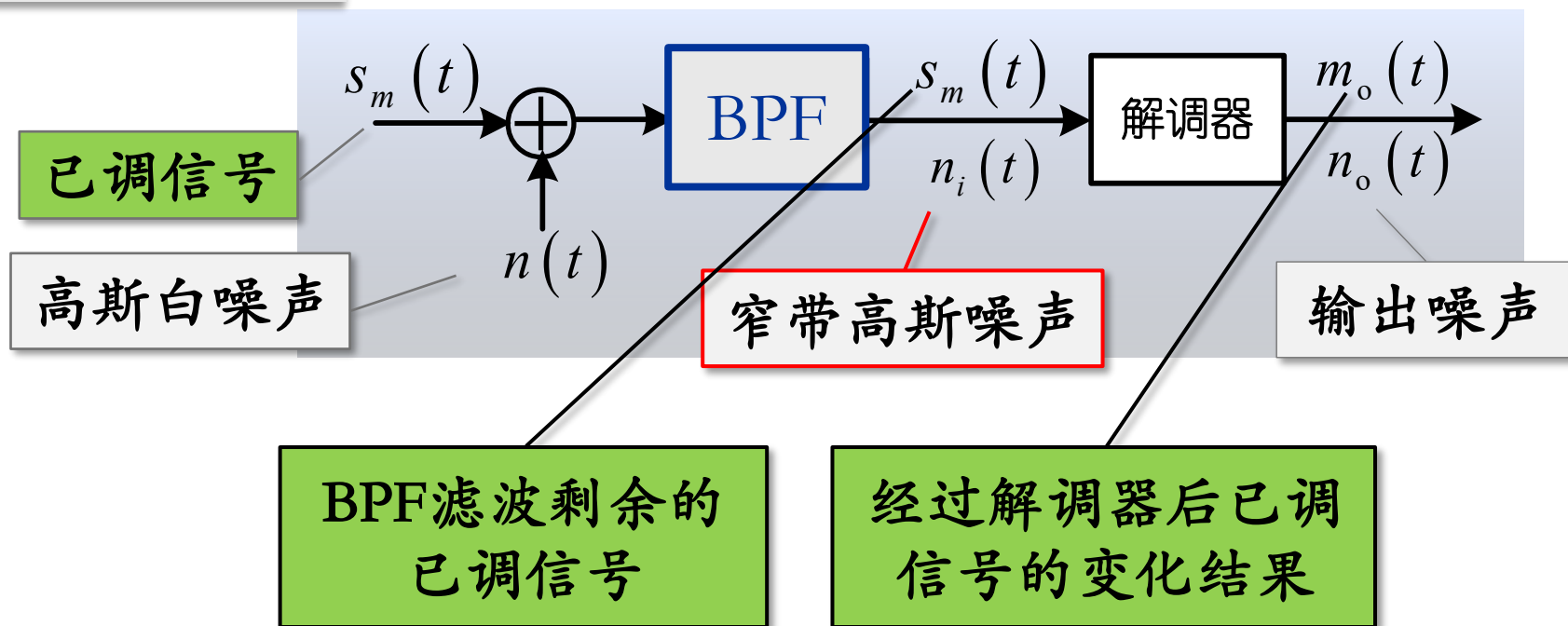
■ 分析模型



§ 5.2.1 模型与指标

考

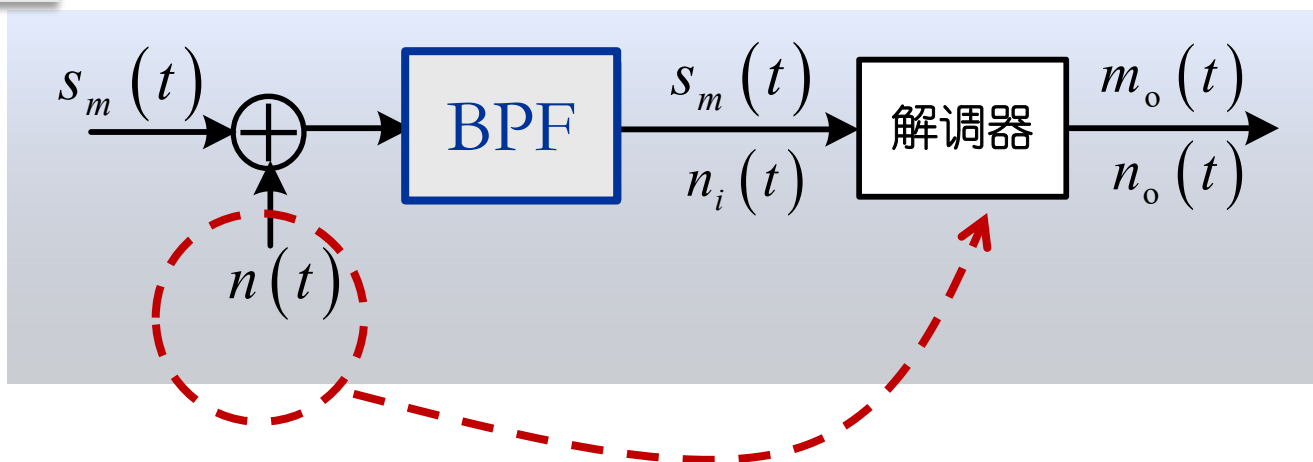
■ 分析模型



§ 5.2.1 模型与指标

考

■ 分析模型

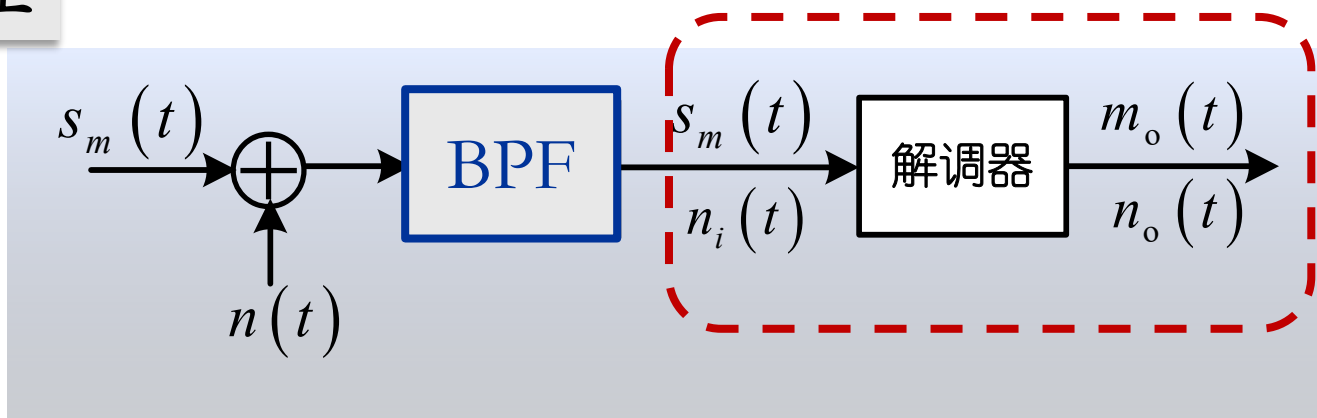


信道噪声
仅会影响
RX的性能

§ 5.2.1 模型与指标

考

■ 分析模型



信道噪声
仅会影响
RX的性能

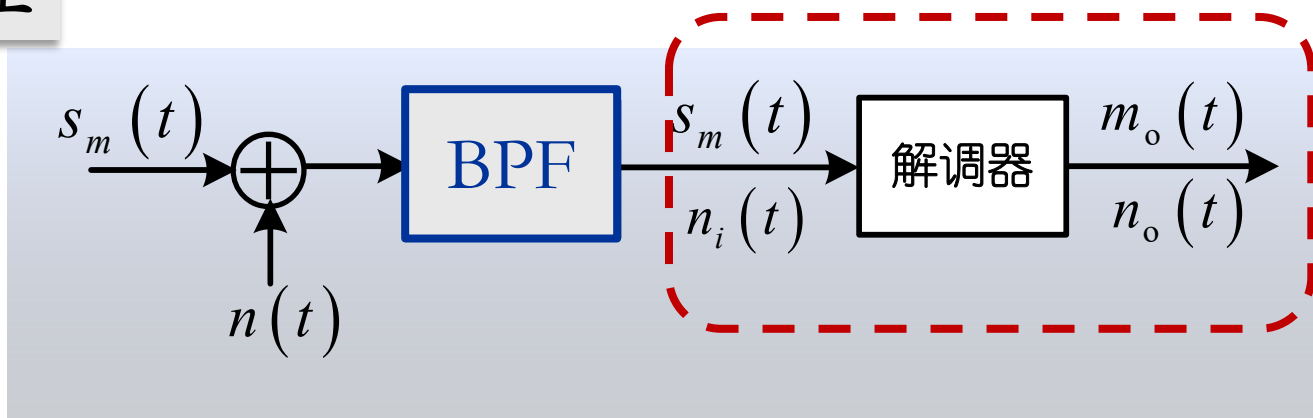


RX的抗噪性能
可用于描述整个
系统的抗噪性能

§ 5.2.1 模型与指标

考

■ 分析模型



信道噪声
仅会影响
RX的性能



RX的抗噪性能
可用于描述整个
系统的抗噪性能

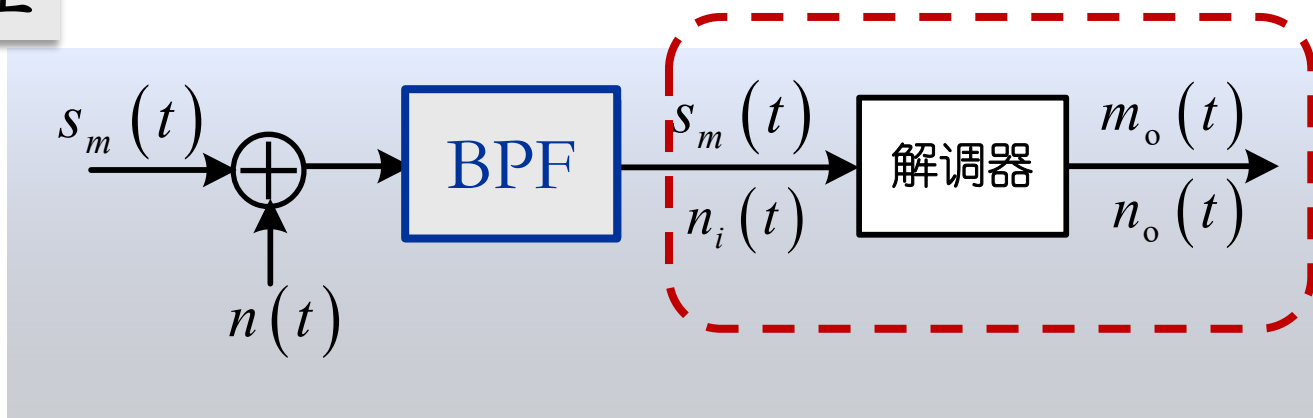
模拟通信系统的
抗噪性能指标



§ 5.2.1 模型与指标

考

■ 分析模型



信道噪声
仅会影响
RX的性能

RX的抗噪性能
可用于描述整个
系统的抗噪性能

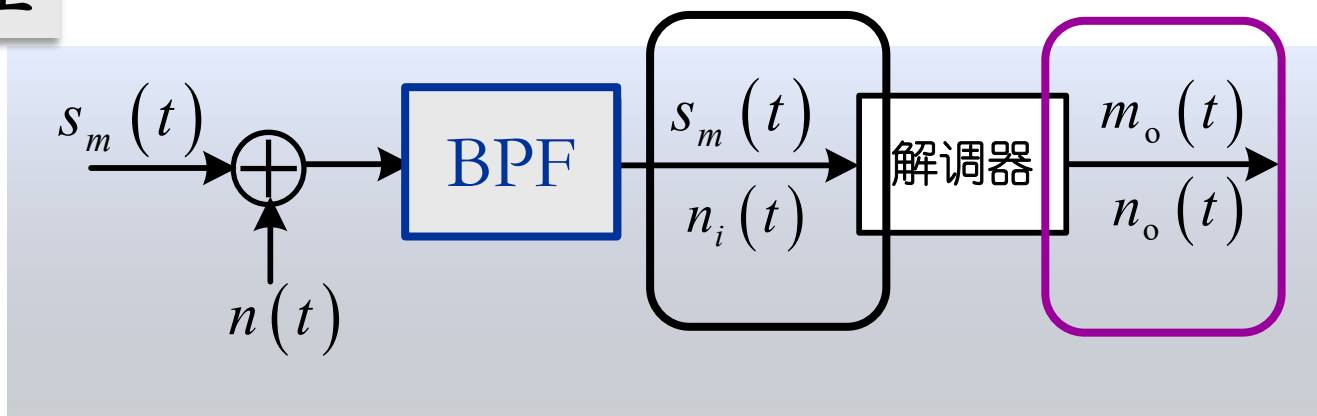
SNR

模拟通信系统的
抗噪性能指标

§ 5.2.1 模型与指标

考

■ 分析模型



输入:

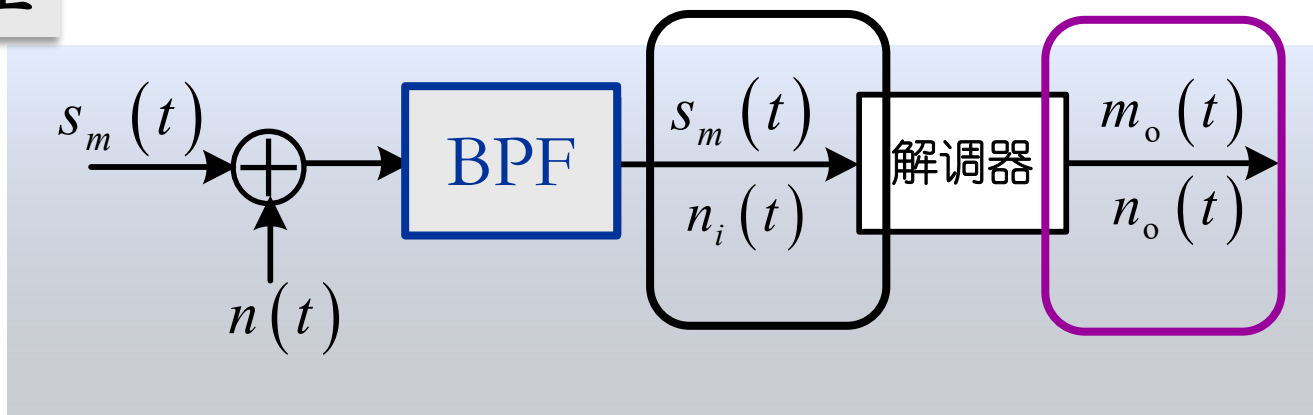
$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\overline{s_i^2(t)}}{\overline{n_i^2(t)}}$$

SNR

§ 5.2.1 模型与指标

考

■ 分析模型



输入:

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\overline{s_i^2(t)}}{\overline{n_i^2(t)}}$$

输出:

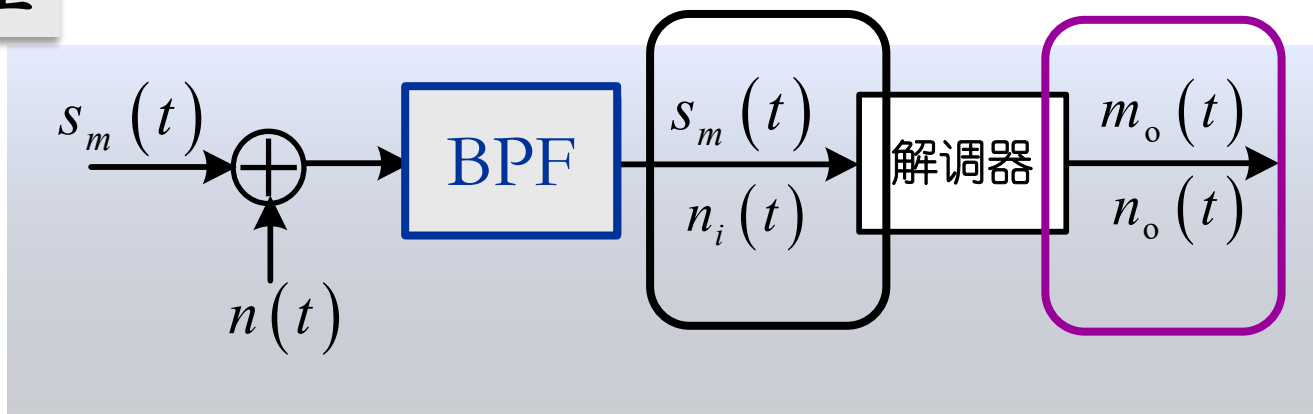
$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

SNR

§ 5.2.1 模型与指标

考

■ 分析模型



制度增益:

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i}$$

输入:

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\overline{s_i^2(t)}}{\overline{n_i^2(t)}}$$

输出:

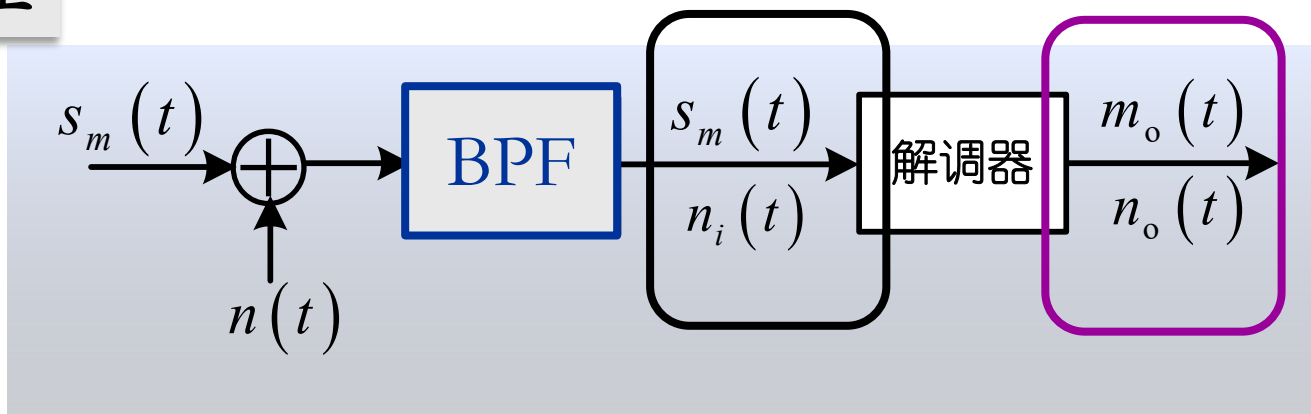
$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

SNR

§ 5.2.1 模型与指标

考

■ 分析模型



制度增益:

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i}$$

输入:

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\overline{s_i^2(t)}}{\overline{n_i^2(t)}}$$

输出:

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

SNR

如何计算?

掌握

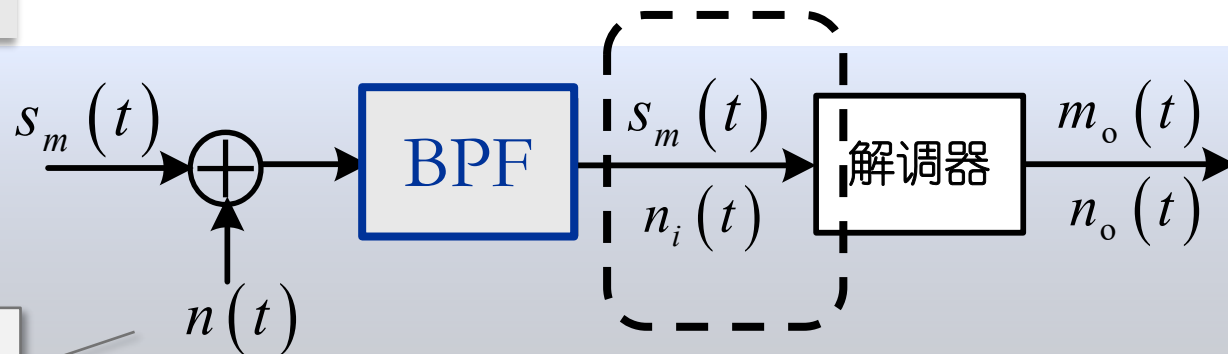
理解

考

■ 分析模型

单边PSD为 n_0

高斯白噪声

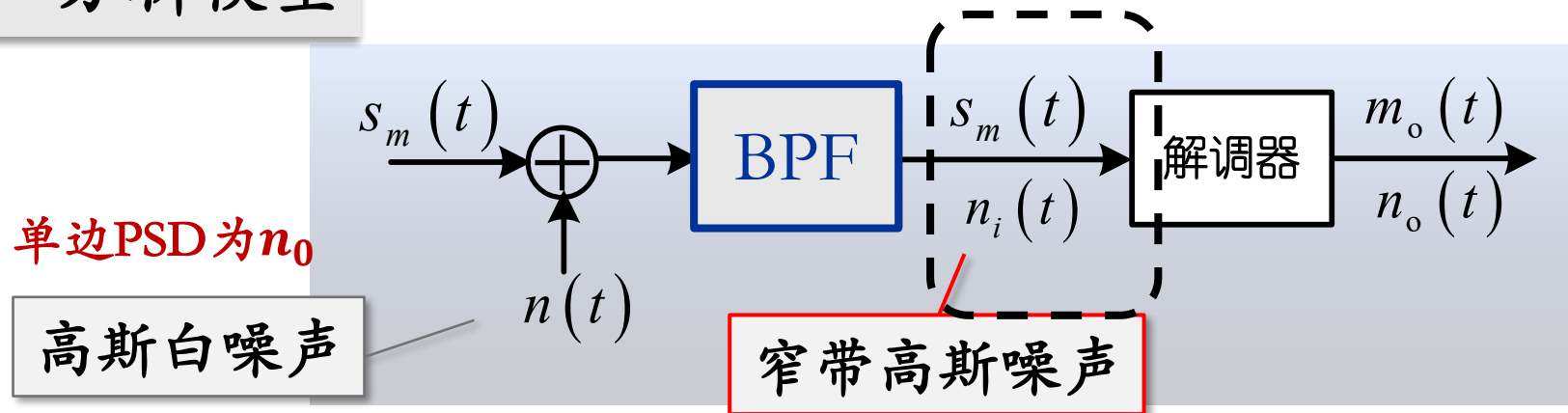


掌握

理解

考

■ 分析模型



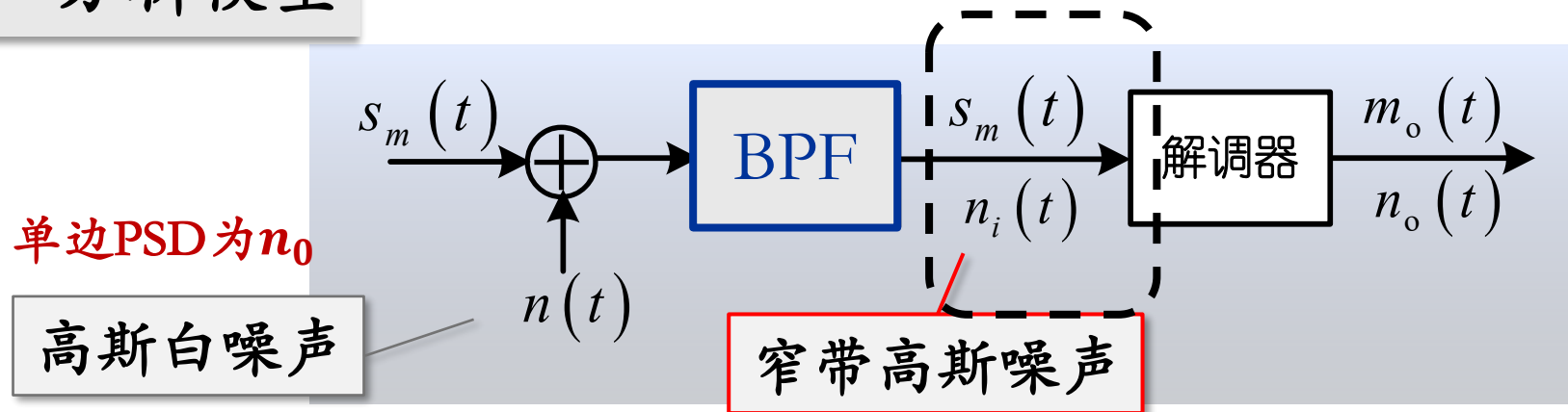
- 窄带高斯过程 $n(t)$ 可分解为 $n_c(t), n_s(t)$
- $n_c(t), n_s(t)$ 为相互独立的高斯过程
- $n(t), n_c(t), n_s(t)$ 有相同的平均功率

掌握

理解

考

■ 分析模型



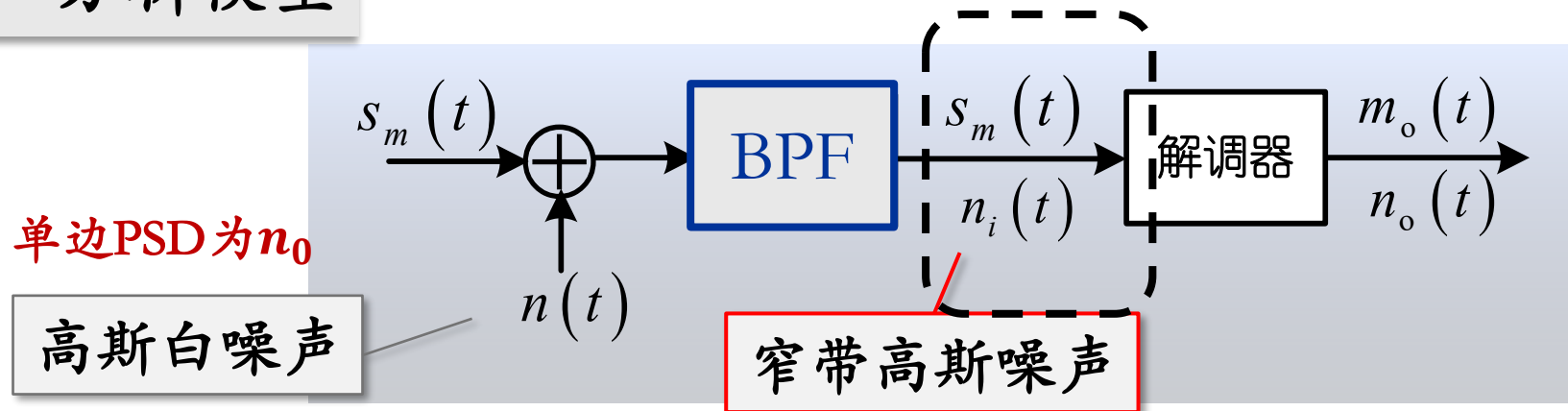
- 窄带高斯过程 $n(t)$ 可分解为 $n_c(t), n_s(t)$
- $n_c(t), n_s(t)$ 为相互独立的高斯过程

掌握

理解

考

■ 分析模型



$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

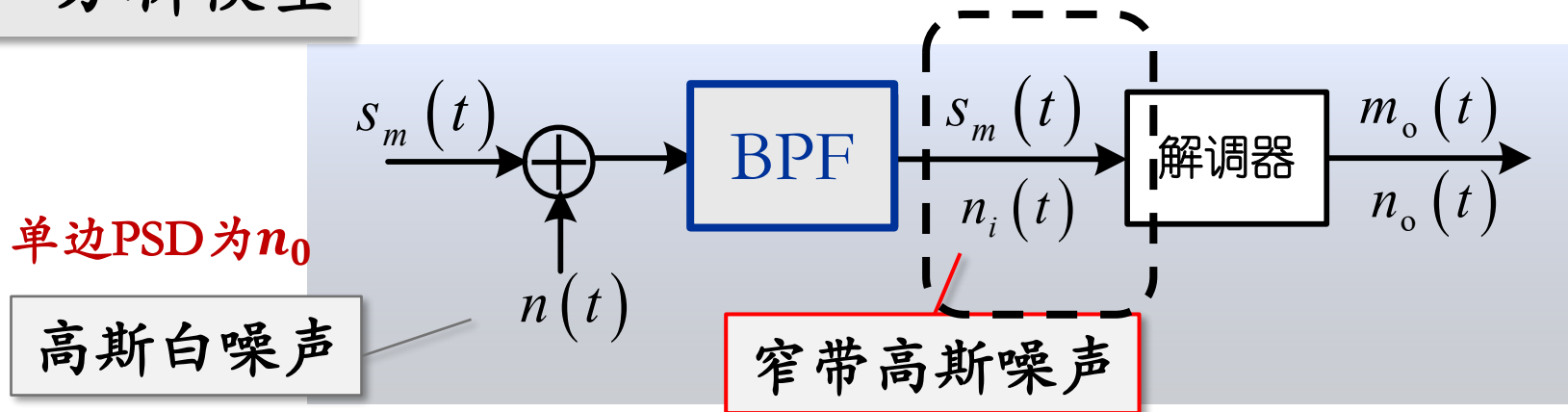
- 窄带高斯过程 $n(t)$ 可分解为 $n_c(t), n_s(t)$
- $n_c(t), n_s(t)$ 为相互独立的高斯过程
- $n(t), n_c(t), n_s(t)$ 有相同的平均功率
- 窄带（带限）噪声平均功率为谱密度*带宽

掌握

理解

考

■ 分析模型



$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

$$\overline{n_i^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)} = N_i = n_0 B$$

- 确定功率信号 $s(t)$ 的平均功率

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |s(t)|^2 dt = \overline{s(t)s^*(t)}$$

- 各态历经平稳随机过程 $x(t)$ 平均功率

$$R(\tau=0) = \overline{x(t)x^*(t)}$$

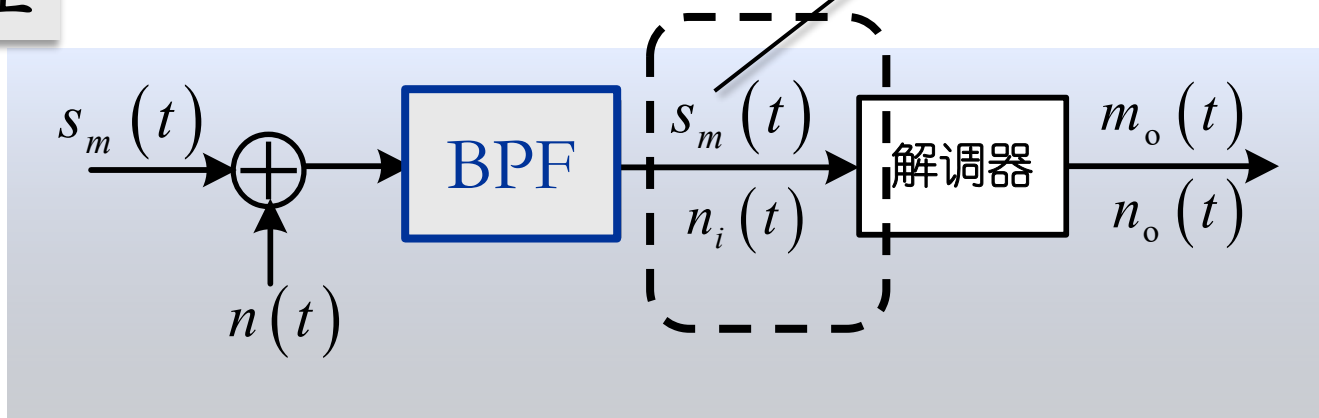
■ 分析模型

掌握

理解

BPF滤波剩余的
已调信号

考



$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

$$\overline{n_i^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)} = N_i = n_0 B$$

- 确定功率信号 $s(t)$ 的平均功率

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |s(t)|^2 dt = \overline{s(t)s^*(t)}$$

- 各态历经平稳随机过程 $x(t)$ 平均功率

$$R(\tau=0) = \overline{x(t)x^*(t)}$$

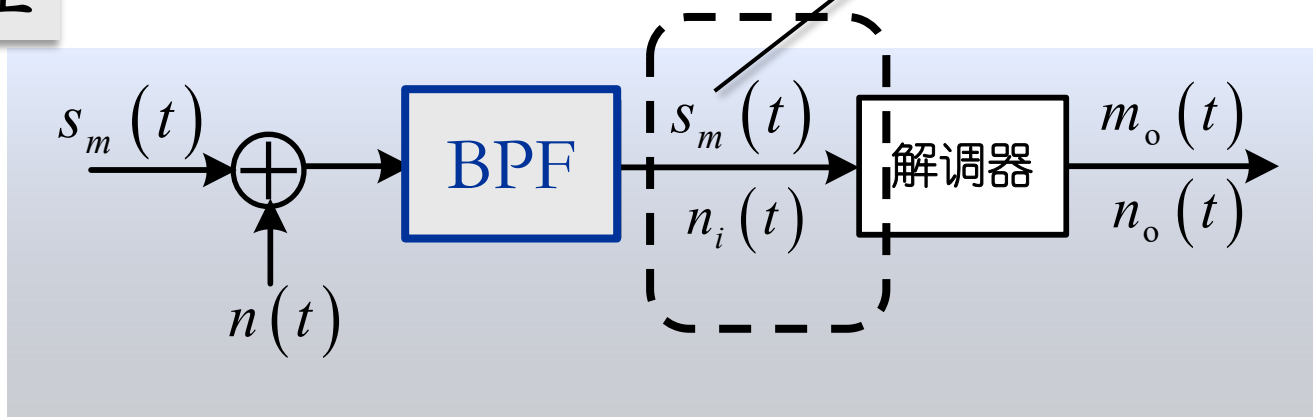
■ 分析模型

掌握

理解

BPF滤波剩余的
已调信号

考



$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

$$\overline{n_i^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)} = N_i = n_0 B$$

$$\overline{s_i(t)s_i^*(t)} = \overline{s_i^2(t)}$$

- 确定功率信号 $s(t)$ 的平均功率

$$\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |s(t)|^2 dt = \overline{s(t)s^*(t)}$$

- 各态历经平稳随机过程 $x(t)$ 平均功率

$$R(\tau=0) = \overline{x(t)x^*(t)}$$

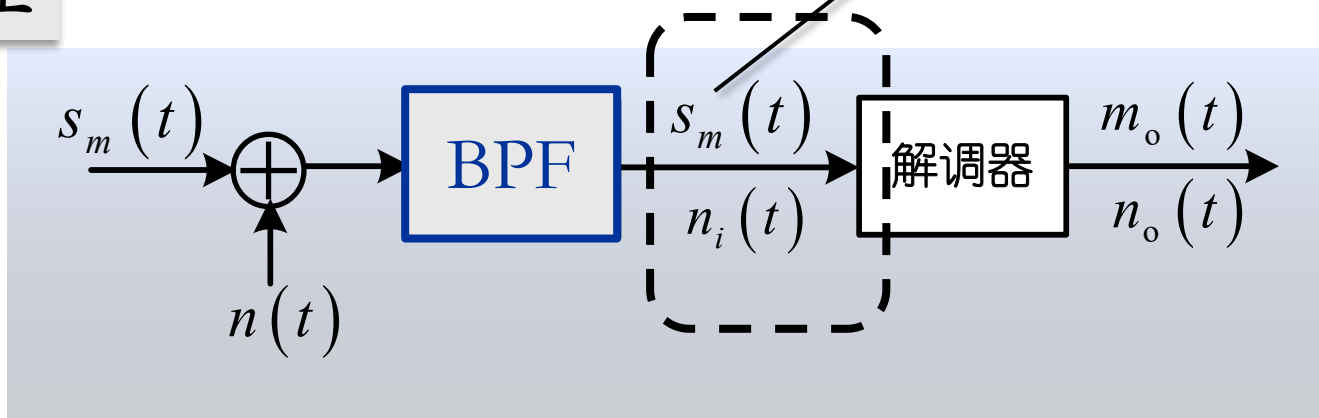
■ 分析模型

掌握

理解

BPF滤波剩余的
已调信号

考



输入:

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

$$\overline{n_i^2(t)} = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)} = N_i = n_0 B$$

$$\overline{s_i(t)s_i^*(t)} = \overline{s_i^2(t)}$$

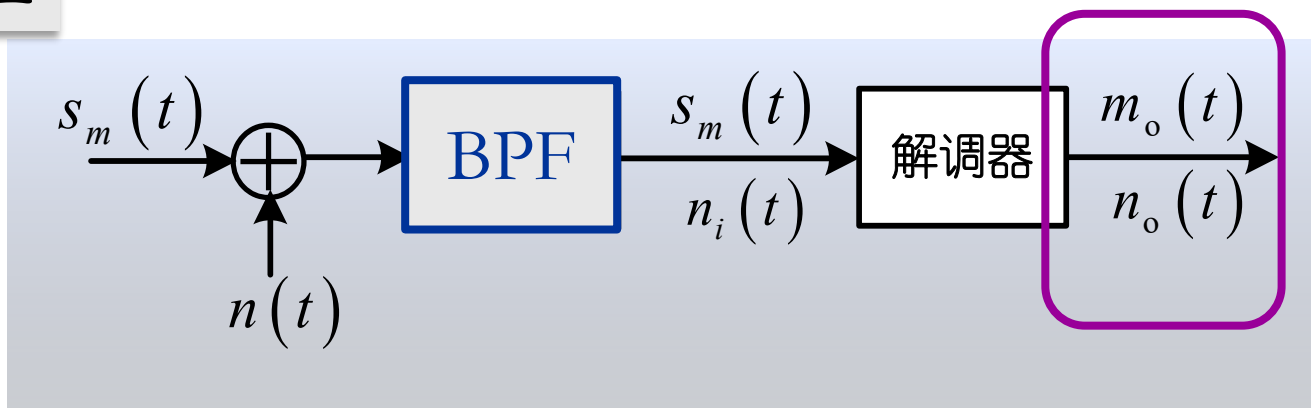
$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\overline{s_i^2(t)}}{\overline{n_i^2(t)}}$$

掌握

理解

考

■ 分析模型



输出:

相同的方法可得到输出的SNR

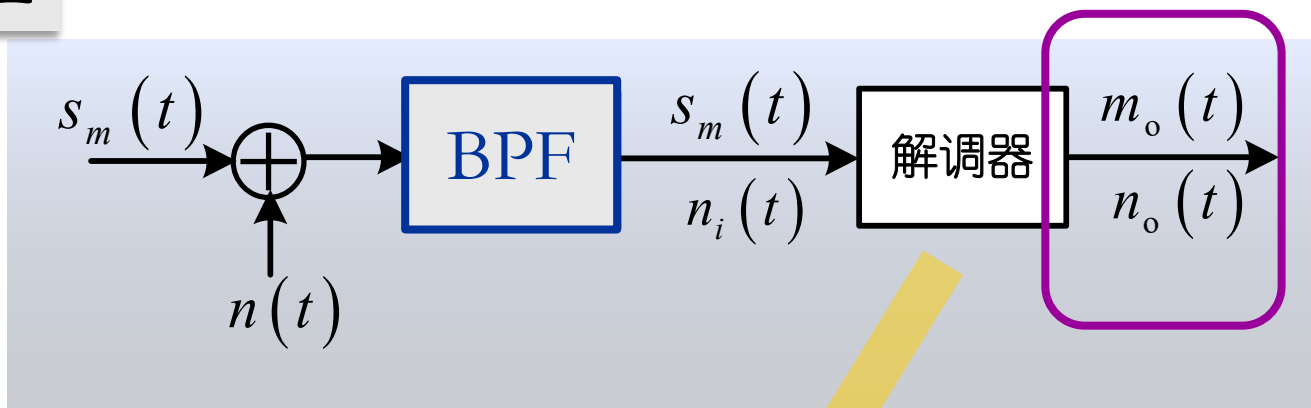
$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

掌握

理解

考

■ 分析模型



根据解调器的不同，
信号和噪声的平均功率
计算也会发生改变

相干解调
包络检波

输出：

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

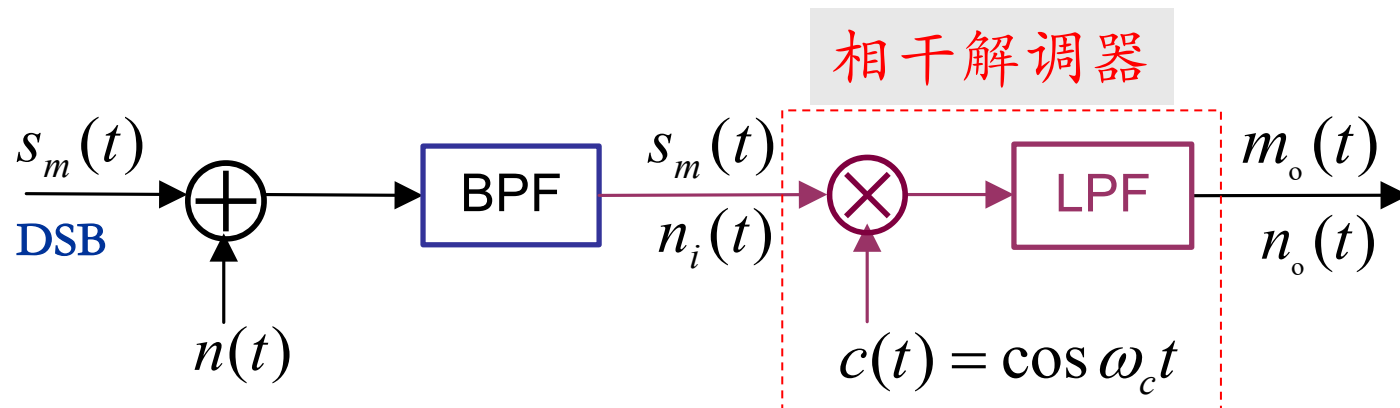
§ 5.2.2 DSB-相干解

掌握

考

调系统的抗噪声性能

理解



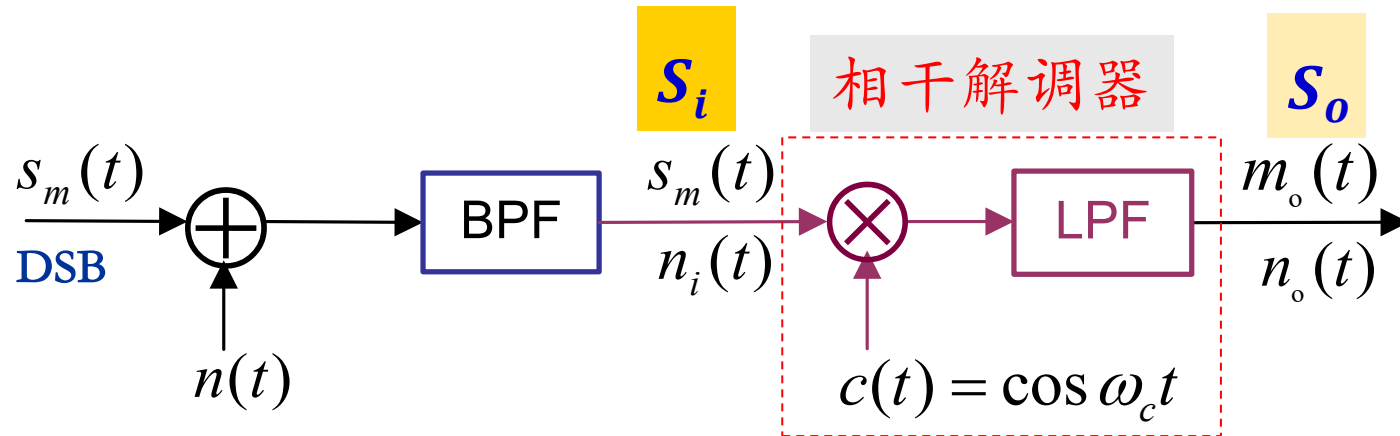
§ 5.2.2 DSB-相干解

掌握

考

调系统的抗噪声性能

理解



§ 5.2.2 DSB-相干解

调系统的抗噪声性能

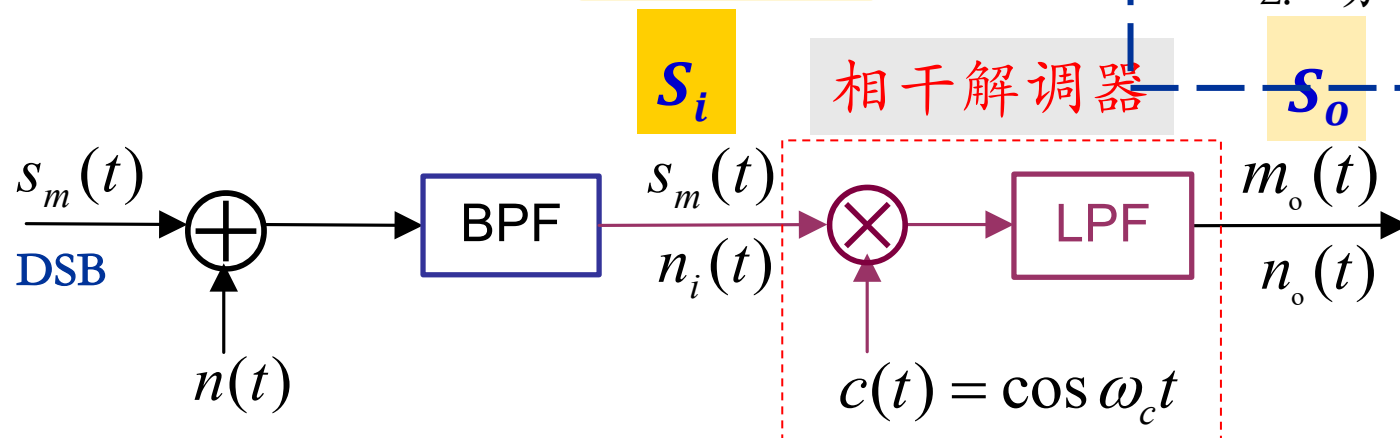
掌握

理解

考

各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$
2. 功率谱密度*带宽
3. $ACF(0)$



§ 5.2.2 DSB-相干解

调系统的抗噪声性能

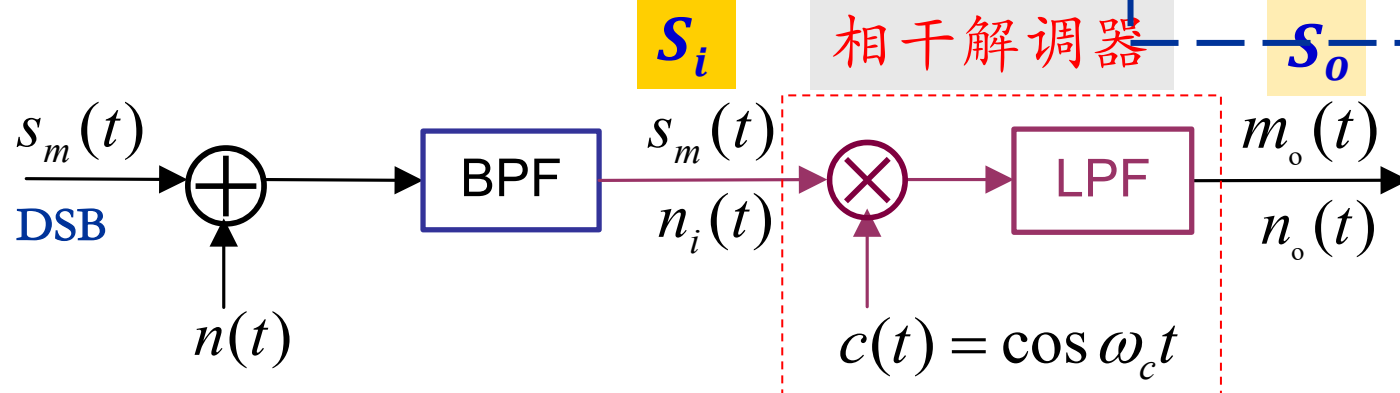
掌握

理解

考

各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$
2. 功率谱密度*带宽
3. $ACF(0)$



$$s_m(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

§ 5.2.2 DSB-相干解

调系统的抗噪声性能

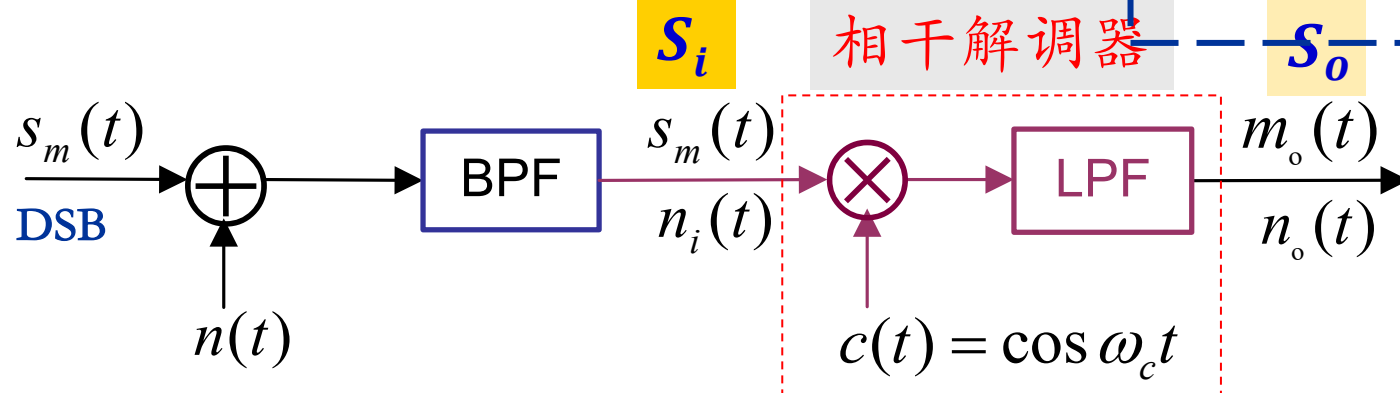
掌握

理解

考

各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$
2. 功率谱密度*带宽
3. $ACF(0)$



$$s_m(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

§ 5.2.2 DSB-相干解

调系统的抗噪声性能

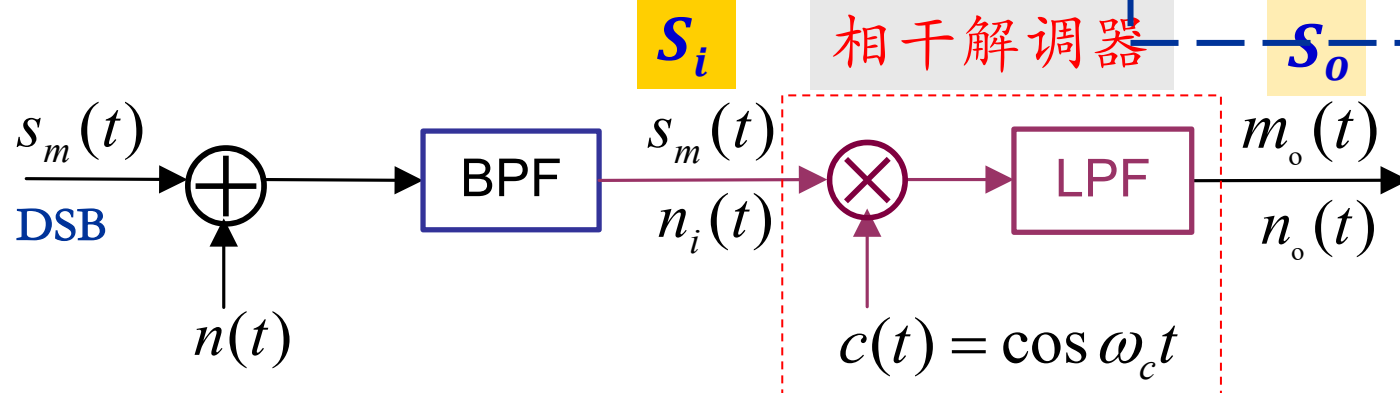
掌握

理解

考

各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$
2. 功率谱密度*带宽
3. $ACF(0)$



$$s_m(t) = m(t) \cos \omega_c t \quad \rightarrow$$

$$\therefore S_i = \overline{s_m^2(t)} = \overline{[m(t) \cos \omega_c t]^2} = \overline{m^2(t)} \cdot \overline{(\cos \omega_c t)^2} = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

§ 5.2.2 DSB-相干解

调系统的抗噪声性能

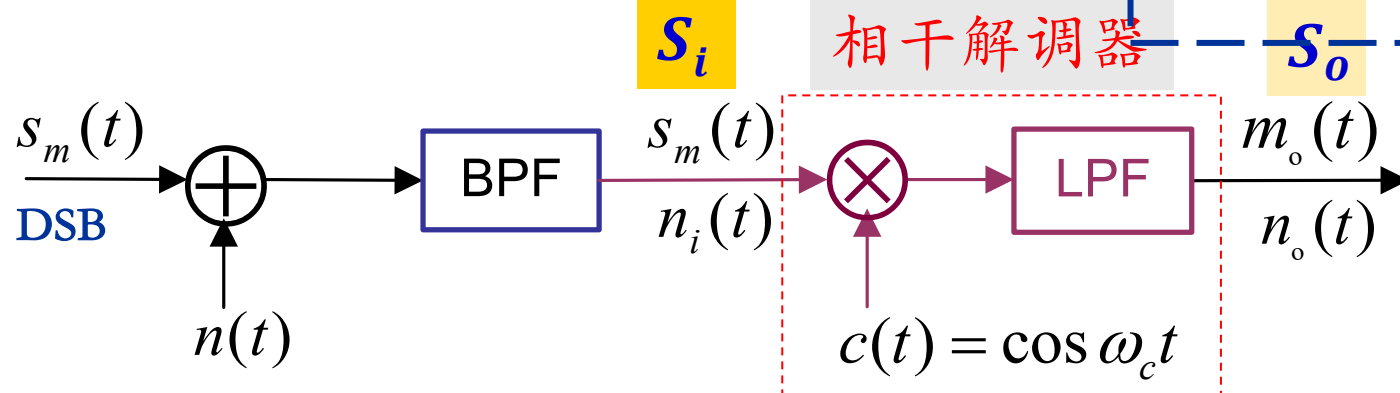
掌握

理解

考

各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$
2. 功率谱密度*带宽
3. ACF(0)



$$s_m(t) = m(t) \cos \omega_c t \quad \rightarrow$$

$$\therefore S_i = \overline{s_m^2(t)} = \overline{[m(t) \cos \omega_c t]^2} = \overline{m^2(t)} \cdot \overline{(\cos \omega_c t)^2} = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

$$m_o(t) = \text{LPF} \left(m(t) \cos^2(\omega_c t) \right) = \text{LPF} \left(\frac{m(t)}{2} (1 - \cos(2\omega_c t)) \right) = \frac{m(t)}{2}$$

§ 5.2.2 DSB-相干解调系统的抗噪声性能

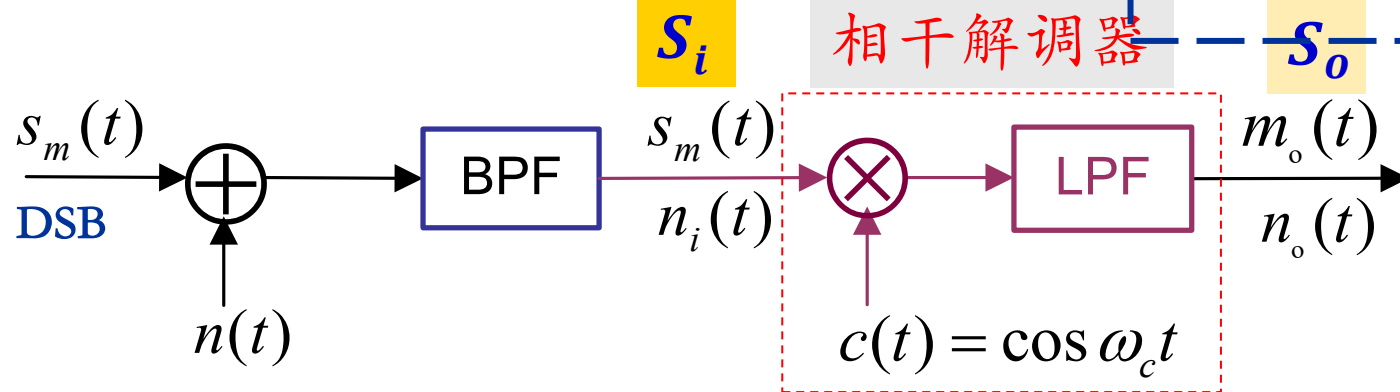
掌握

理解

考

各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$
2. 功率谱密度*带宽
3. $ACF(0)$



$$s_m(t) = m(t) \cos \omega_c t \quad \rightarrow$$

$$\therefore S_i = \overline{s_m^2(t)} = \overline{[m(t) \cos \omega_c t]^2} = \overline{m^2(t)} \cdot \overline{(\cos \omega_c t)^2} = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

$$m_o(t) = \text{LPF} \left(m(t) \cos^2(\omega_c t) \right) = \text{LPF} \left(\frac{m(t)}{2} (1 - \cos(2\omega_c t)) \right) = \frac{m(t)}{2}$$

§ 5.2.2 DSB-相干解

掌握

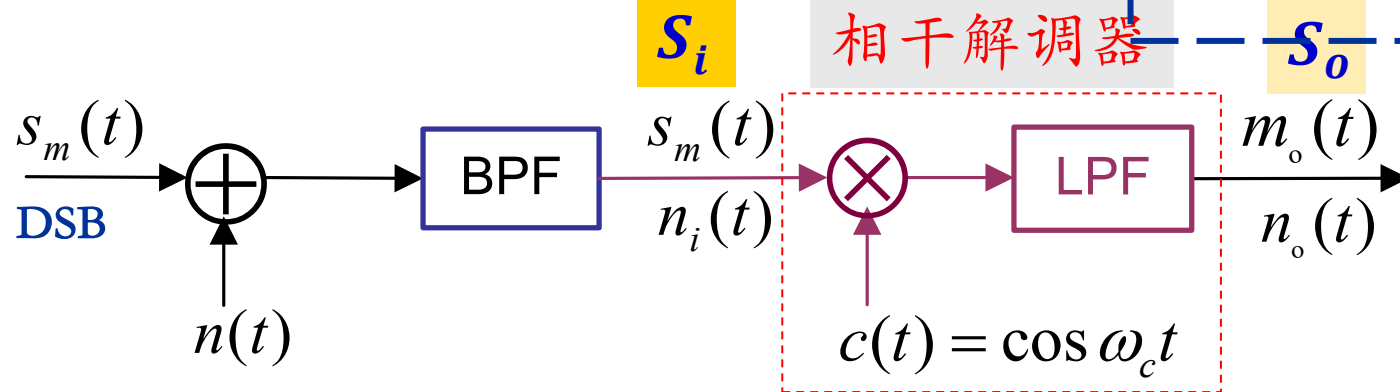
考

各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$
2. 功率谱密度*带宽
3. ACF(0)

调系统的抗噪声性能

理解



$$s_m(t) = m(t) \cos \omega_c t \quad \rightarrow$$

$$\therefore S_i = \overline{s_m^2(t)} = \overline{[m(t) \cos \omega_c t]^2} = \overline{m^2(t)} \cdot \overline{(\cos \omega_c t)^2} = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

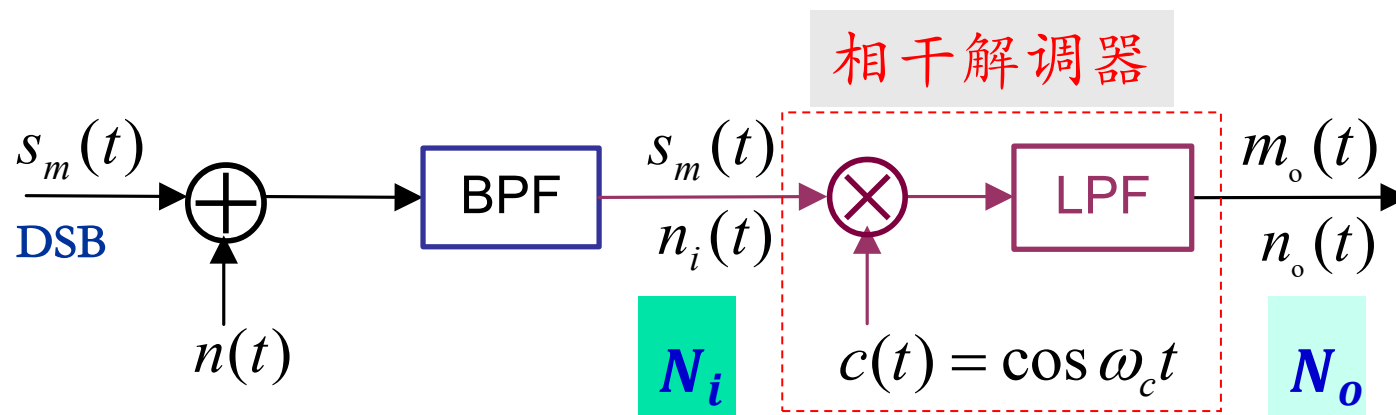
$$m_0(t) = \text{LPF} \left(m(t) \cos^2(\omega_c t) \right) = \text{LPF} \left(\frac{m(t)}{2} (1 - \cos(2\omega_c t)) \right) = \frac{m(t)}{2}$$

$$\rightarrow S_o = \overline{m_0^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

掌握

理解

考



掌握

理解

考

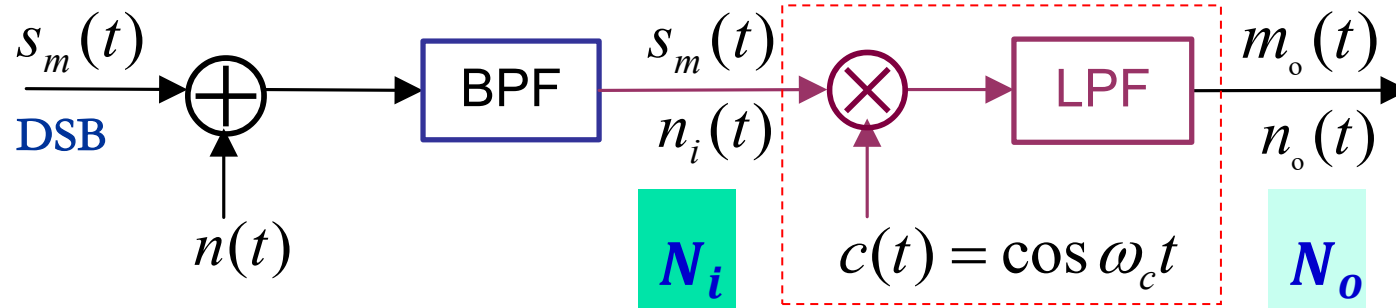
各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$

2. 功率谱密度*带宽

$\hat{S}_{xx}(0)$ ACF(0)

相干解调器



掌握

理解

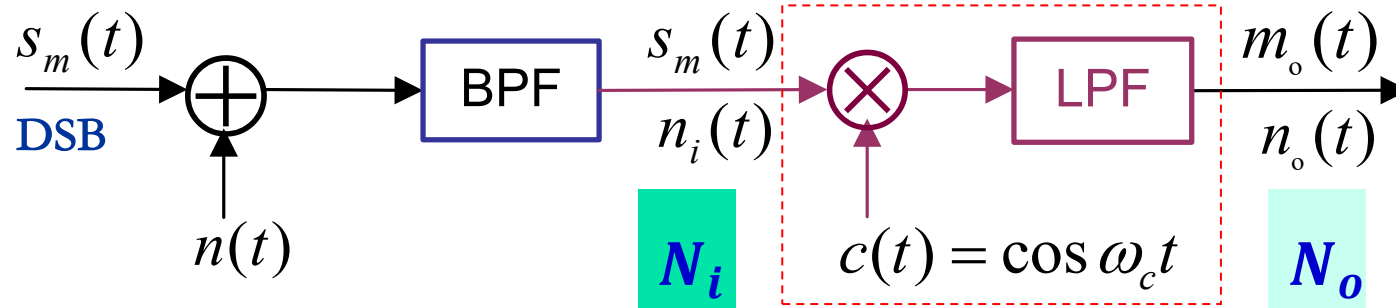
考

各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$
2. 功率谱密度*带宽

$\hat{ACF}(0)$

相干解调器

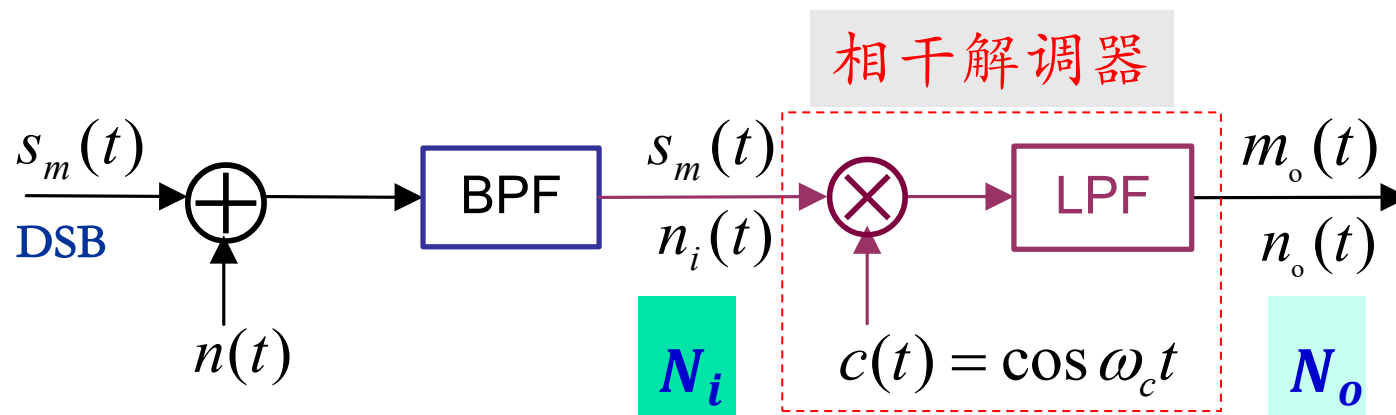


$$\therefore N_i = n_0 B \quad B = 2f_H$$

掌握

理解

考



$$\therefore N_i = n_0 B \quad B = 2f_H$$

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

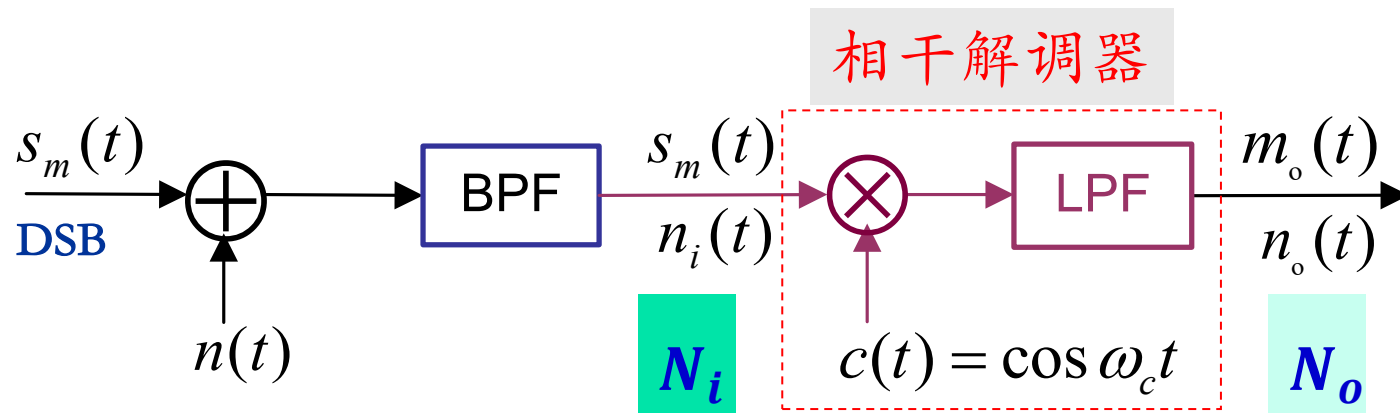
LPF滤除的成分需
要根据输入 $n_i(t)$ 的
具体表达式来决定

掌握

理解

考

- $\cos\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \alpha) + \cos(\alpha + \alpha)) = \frac{1}{2} (1 + \cos(2\alpha))$
- $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \alpha) + \sin(\alpha + \alpha)) = \frac{1}{2} \sin(2\alpha)$



$$\therefore N_i = n_0 B \quad B = 2f_H$$

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

$$\begin{aligned} n_o(t) &= n_i(t) \cos \omega_c t = n_c(t) (\cos \omega_c t)^2 - n_s(t) \sin \omega_c t \cdot \cos \omega_c t \\ &= \frac{1}{2} n_c(t) + \frac{1}{2} [n_c(t) \cos 2\omega_c t - n_s(t) \sin 2\omega_c t] \stackrel{\text{LPF}}{=} \frac{1}{2} n_c(t) \end{aligned}$$

参考顶部
积化和差
公式

掌握

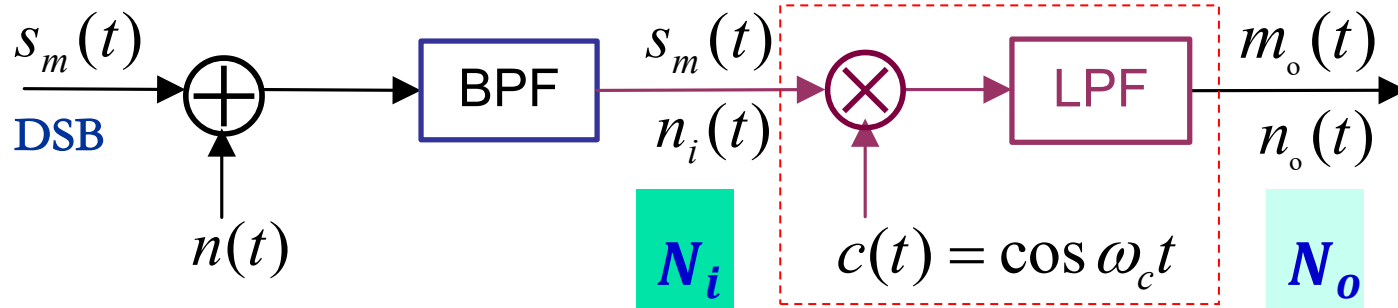
理解

考

各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$
2. 功率谱密度*带宽 $\hat{S}_{xx}(f) \text{ ACF}(0)$

相干解调器



$$\therefore N_i = n_0 B \quad B = 2f_H$$

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

$$\begin{aligned} n_o(t) &= n_i(t) \cos \omega_c t = n_c(t) (\cos \omega_c t)^2 - n_s(t) \sin \omega_c t \cdot \cos \omega_c t \\ &= \frac{1}{2} n_c(t) + \frac{1}{2} [n_c(t) \cos 2\omega_c t - n_s(t) \sin 2\omega_c t] \stackrel{\text{LPF}}{=} \frac{1}{2} n_c(t) \end{aligned}$$

参考顶部
积化和差
公式

掌握

理解

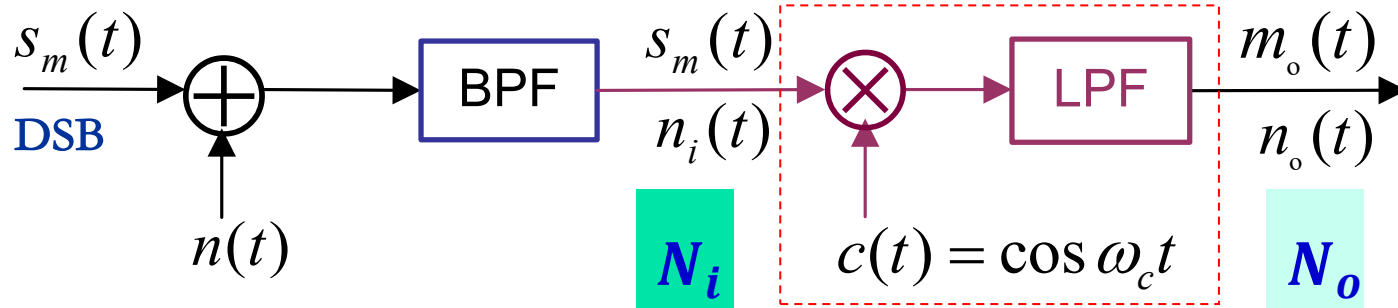
考

各态历经平稳过程 $x(t)$ 平均功率的不同计算方法:

1. 时间平均: $\overline{x(t)x^*(t)}$
2. 功率谱密度*带宽

ACF(0)

相干解调器



$$\therefore N_i = n_0 B \quad B = 2f_H$$

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

$$\begin{aligned} n_o(t) &= n_i(t) \cos \omega_c t = n_c(t) (\cos \omega_c t)^2 - n_s(t) \sin \omega_c t \cdot \cos \omega_c t \\ &= \frac{1}{2} n_c(t) + \frac{1}{2} [n_c(t) \cos 2\omega_c t - n_s(t) \sin 2\omega_c t] \stackrel{\text{LPF}}{=} \frac{1}{2} n_c(t) \end{aligned}$$

$$\therefore N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i$$

参考顶部
积化和差
公式

掌握

理解

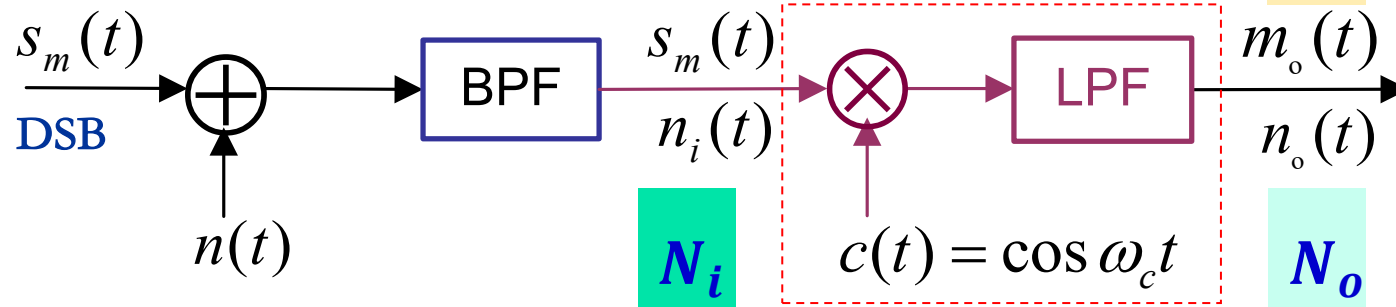
考

输出信噪比:

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

制度增益:

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i}$$



$$S_i = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

$$N_i = n_0 B$$

$$S_o = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

$$N_o = \frac{1}{4} N_i$$

掌握

理解

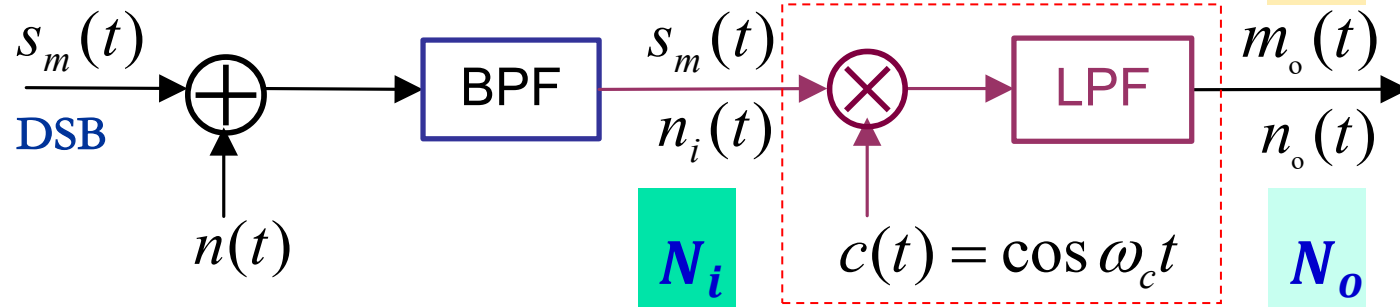
考

输出信噪比:

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

制度增益:

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i}$$



$$S_i = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

$$N_i = n_0 B$$

$$S_o = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

$$N_o = \frac{1}{4} N_i$$

$$G_{\text{DSB}} = 2$$

$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = 2 \frac{S_i}{N_i}$$

掌握

理解

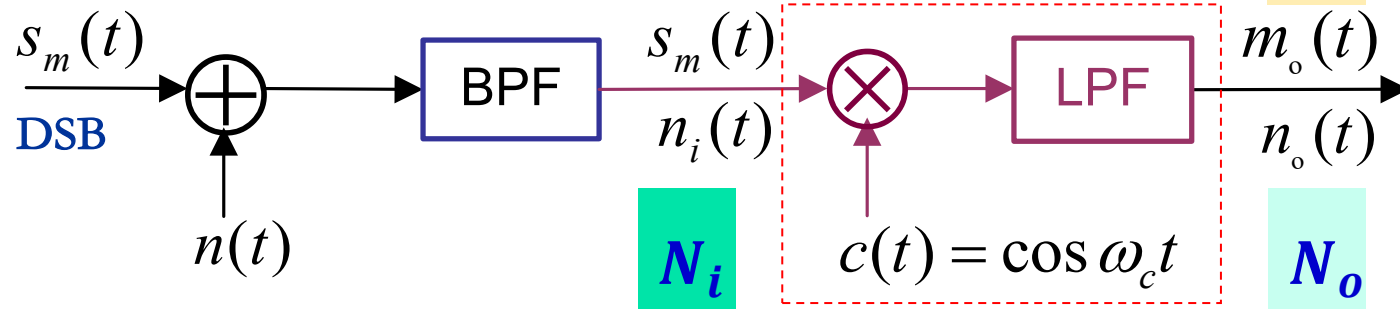
考

输出信噪比:

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

制度增益:

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i}$$



$$S_i = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

$$N_i = n_0 B$$

$$S_o = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

$$N_o = \frac{1}{4} N_i$$

$$G_{\text{DSB}} = 2$$



$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = 2 \frac{S_i}{N_i}$$

掌握

理解

考

- $\cos\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \alpha) + \cos(\alpha + \alpha)) = \frac{1}{2} (1 + \cos(2\alpha))$
- $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \alpha) + \sin(\alpha + \alpha)) = \frac{1}{2} \sin(2\alpha)$

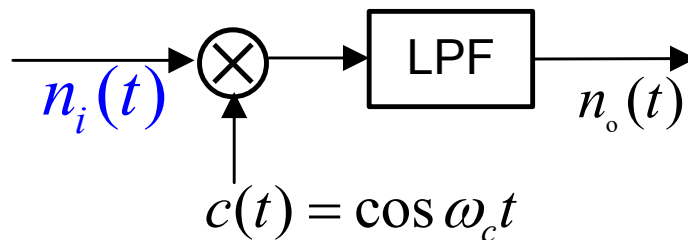


$$G_{\text{DSB}} = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = 2$$

$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = 2 \frac{S_i}{N_i}$$

原因

相干解调将 $n_i(t)$ 中的正交分量抑制掉，从而使信噪比改善1倍。



$$n_i(t) \cdot \cos \omega_0 t = n_c(t) (\cos \omega_0 t)^2 - n_s(t) \sin \omega_0 t \cdot \cos \omega_0 t$$

正交分量

【考试例题】 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度

$P_n(f) = 0.5 \times 10^{-8} \text{W/Hz}$, 在该信道中传输抑制载波的双边带信号, 并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5KHz, 而载波为 100 KHz, 已调信号的功率为 60dBm, 信道功率损耗为 70dB。若接收机的输入信号在加至解调器之前, 先经过理想带通滤波器滤波, 问:

- (1) 该理想带通滤波器中心频率和带宽为多少?
- (2) 解调器输入端的信噪功率比为多少?
- (3) 解调器输出端的信噪功率比为多少?
- (4) 求出解调器输出端的噪声功率谱密度。

§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

掌握

理解

SSB信号一般表达式

考

$$S_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2} m(t) \cos \omega_c t \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \sin \omega_c t$$

Q&A

- 为什么不用滤波法的直观表达式?
 - 樊昌信, P91, (5.1-16) 式上一段
 - 李晓峰, P68, 第一段
 - 周炯槃, P52, (4.2.22) 式至 (4.2.25) 式

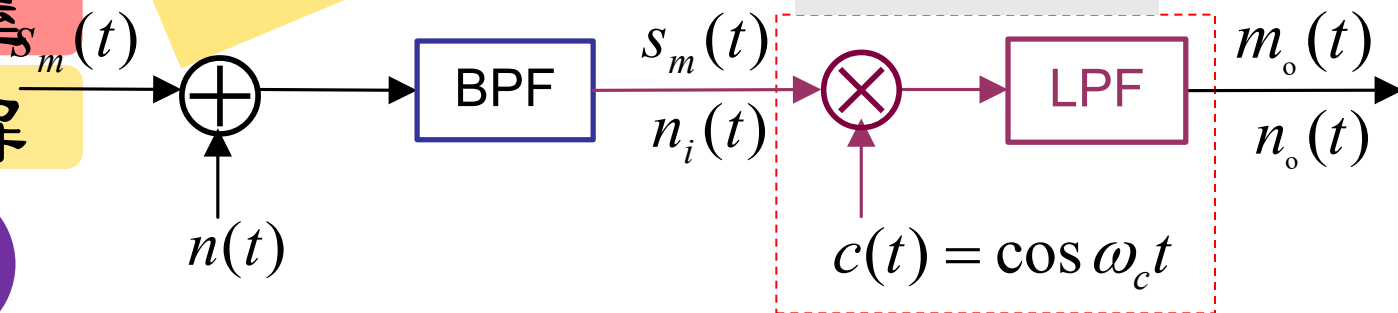
§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

掌握
理解

考

$$S_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t \pm \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$



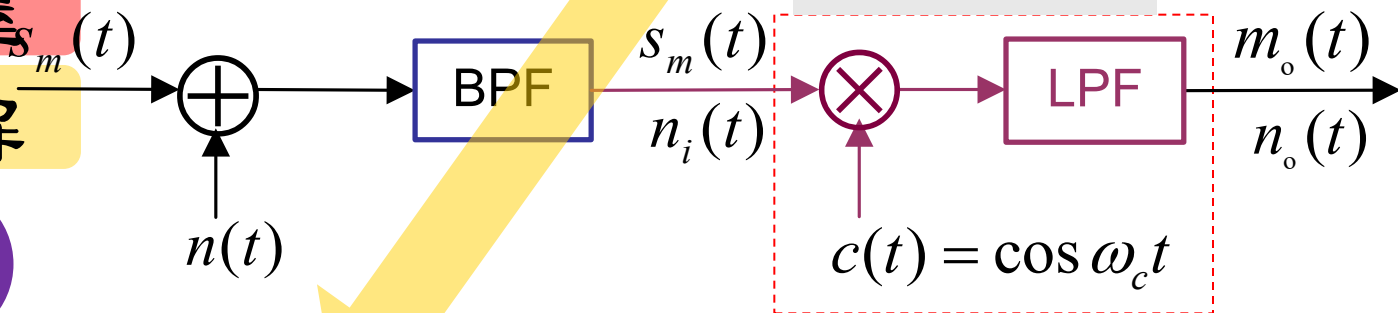
§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

掌握
理解

考

$$S_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t \pm \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$



$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{[m(t)\cos\omega_c t \pm \hat{m}(t)\sin\omega_c t]^2}$$

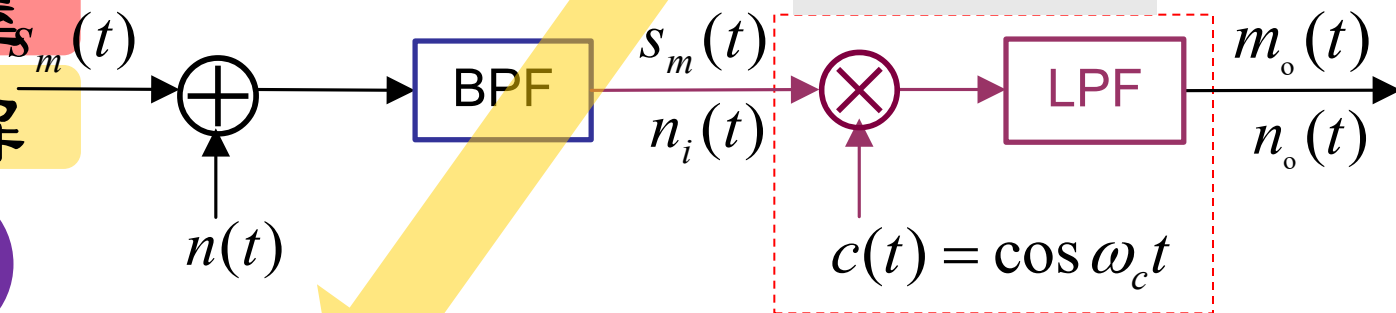
§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

掌握
理解

考

$$S_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t \pm \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$



$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{[m(t)\cos\omega_c t \pm \hat{m}(t)\sin\omega_c t]^2}$$

依据:

- 平均功率 $\overline{s(t)}$ 定义式

$$\overline{s^2(t)} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} |s(t)|^2 dt$$

- $\overline{s^2(t)}$ 的性质

$$\overline{k \cdot s^2(t)} = k^2 \cdot \overline{s^2(t)}$$

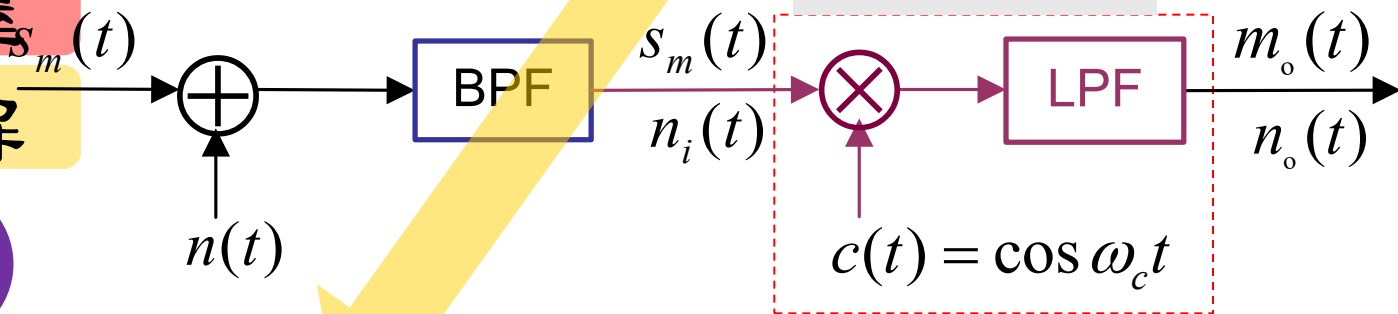
§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

掌握
理解

考

$$S_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t \pm \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$



$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{[m(t)\cos\omega_c t \pm \hat{m}(t)\sin\omega_c t]^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \overline{m^2(t)} + \frac{1}{2} \overline{\hat{m}^2(t)} \right]$$

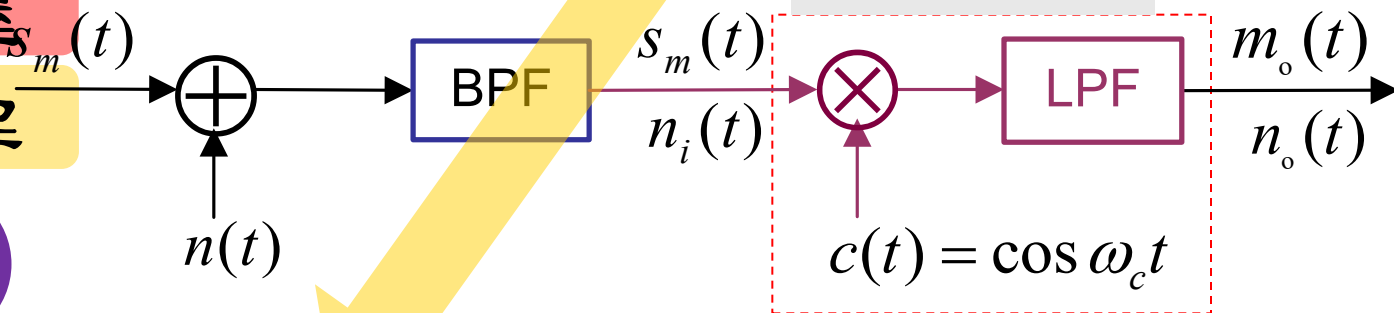
§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

掌握
理解

考

$$S_{\text{SSB}}(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t \pm \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$



$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{[m(t)\cos\omega_c t \pm \hat{m}(t)\sin\omega_c t]^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \overline{m^2(t)} + \frac{1}{2} \overline{\hat{m}^2(t)} \right]$$

依据:

- $\hat{m}(t)$ 与 $m(t)$ 只差90度相位, 两者正交
- $\sin(\omega)\cos(\omega)$ 在一个周期内积分为0 【为什么】
- $s(t)$ 与 $f(t)$ 不相关时

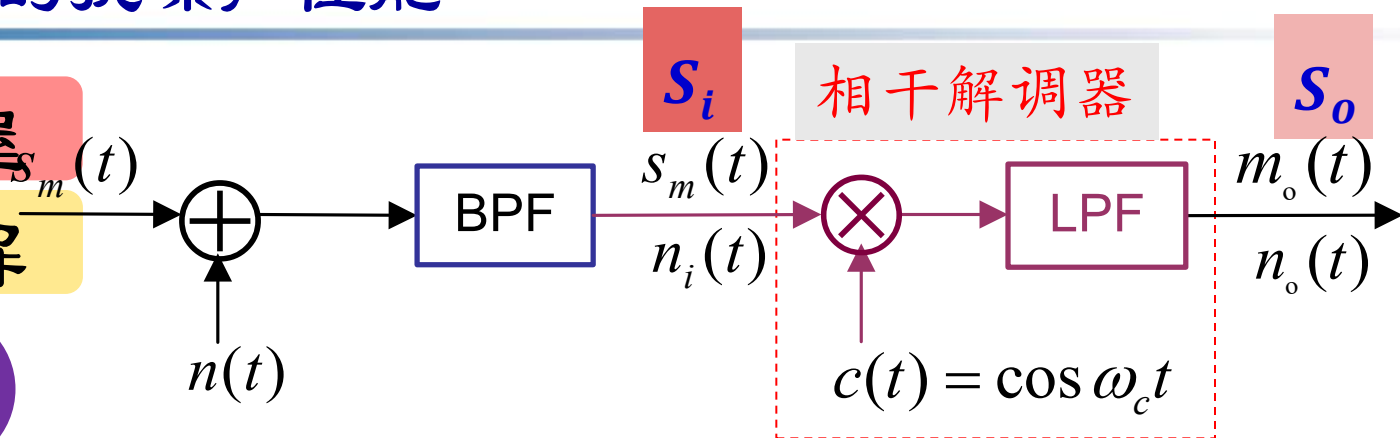
$$\overline{s(t) + f(t)} = \overline{s(t)} + \overline{f(t)}$$

§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

掌握
理解

考



$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{[m(t) \cos \omega_c t \pm \hat{m}(t) \sin \omega_c t]^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \overline{m^2(t)} + \frac{1}{2} \overline{\hat{m}^2(t)} \right]$$

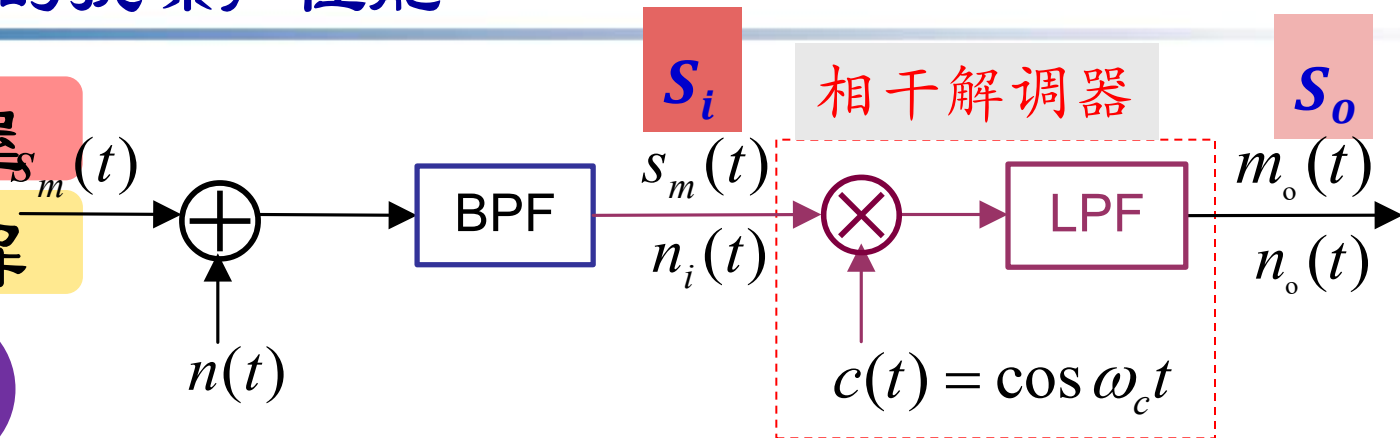
➡ $\overline{m^2(t)} = \overline{\hat{m}^2(t)}$

§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

掌握
理解

考



$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{[m(t) \cos \omega_c t \pm \hat{m}(t) \sin \omega_c t]^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \overline{m^2(t)} + \frac{1}{2} \overline{\hat{m}^2(t)} \right]$$

➡ $\overline{m^2(t)} = \overline{\hat{m}^2(t)}$

依据:

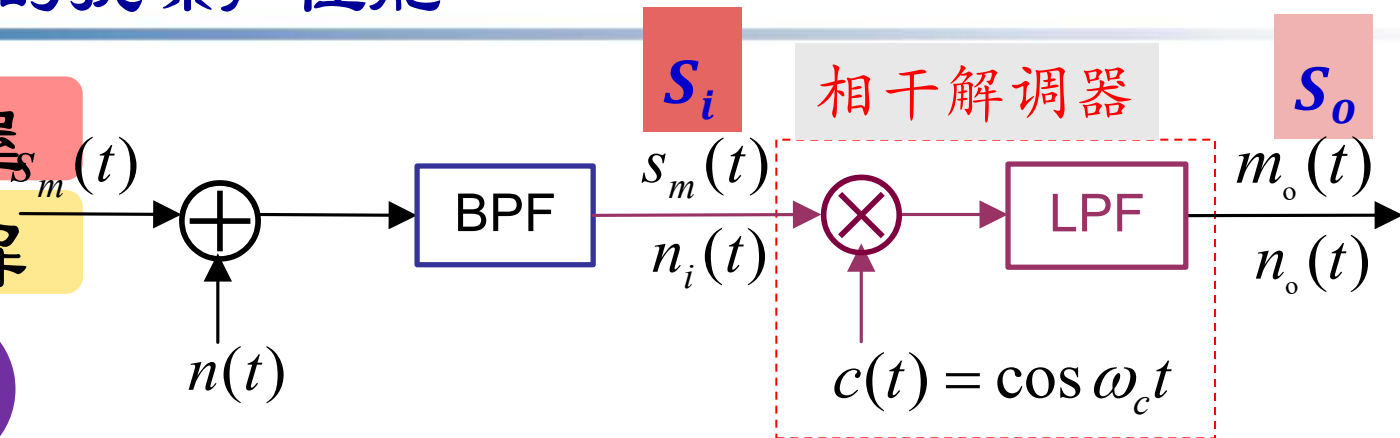
- $\hat{m}(t)$ 与 $m(t)$ 只差 90 度相位, 两者平均功率一致

§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

掌握
理解

考



$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{[m(t) \cos \omega_c t \pm \hat{m}(t) \sin \omega_c t]^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \overline{m^2(t)} + \frac{1}{2} \overline{\hat{m}^2(t)} \right]$$

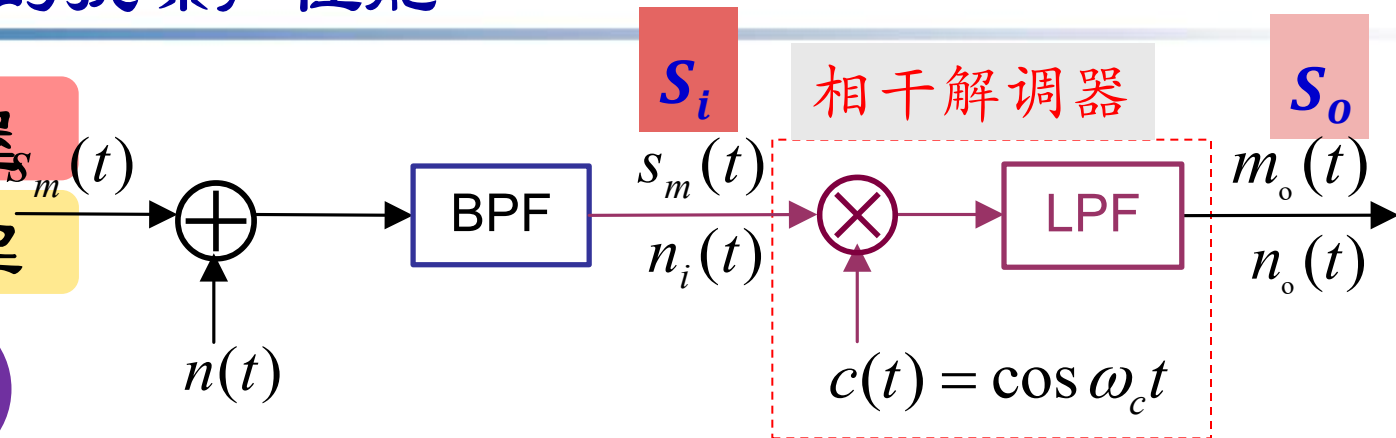
$$\Rightarrow \overline{m^2(t)} = \overline{\hat{m}^2(t)} \Rightarrow \therefore S_i = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

掌握
理解

考



$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{[m(t) \cos \omega_c t \pm \hat{m}(t) \sin \omega_c t]^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \overline{m^2(t)} + \frac{1}{2} \overline{\hat{m}^2(t)} \right]$$

$$\Rightarrow \overline{m^2(t)} = \overline{\hat{m}^2(t)} \Rightarrow \therefore S_i = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

思考:

是否存在更简单的计算方法?

Ref: 李晓峰, P83, 最后一行

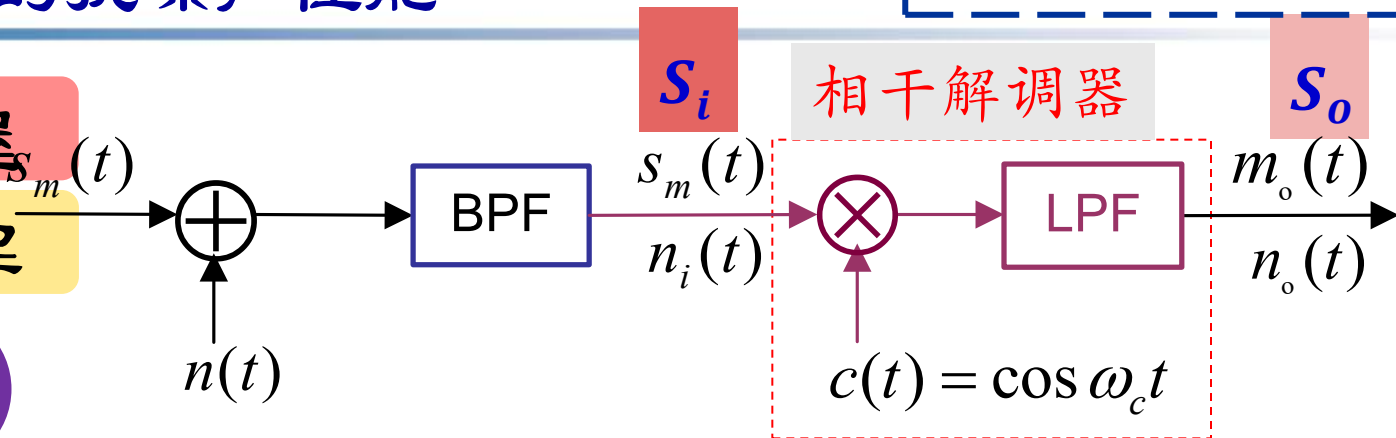
§ 5.2.3 SSB-相干解

调系统的抗噪声性能

- $\cos\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\alpha))$
- $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2}\sin(2\alpha)$

掌握
理解

考



$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{[m(t) \cos \omega_c t \pm \hat{m}(t) \sin \omega_c t]^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \overline{m^2(t)} + \frac{1}{2} \overline{\hat{m}^2(t)} \right]$$

$$\Rightarrow \overline{m^2(t)} = \overline{\hat{m}^2(t)} \Rightarrow \therefore S_i = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

$$m_o(t) = \text{LPF}(s_m(t) c(t)) = \text{LPF}\left(\frac{1}{4} m(t)(1 - \cos 2\omega_c t) \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \sin 2\omega_c t\right)$$

§ 5.2.3 SSB-相干解

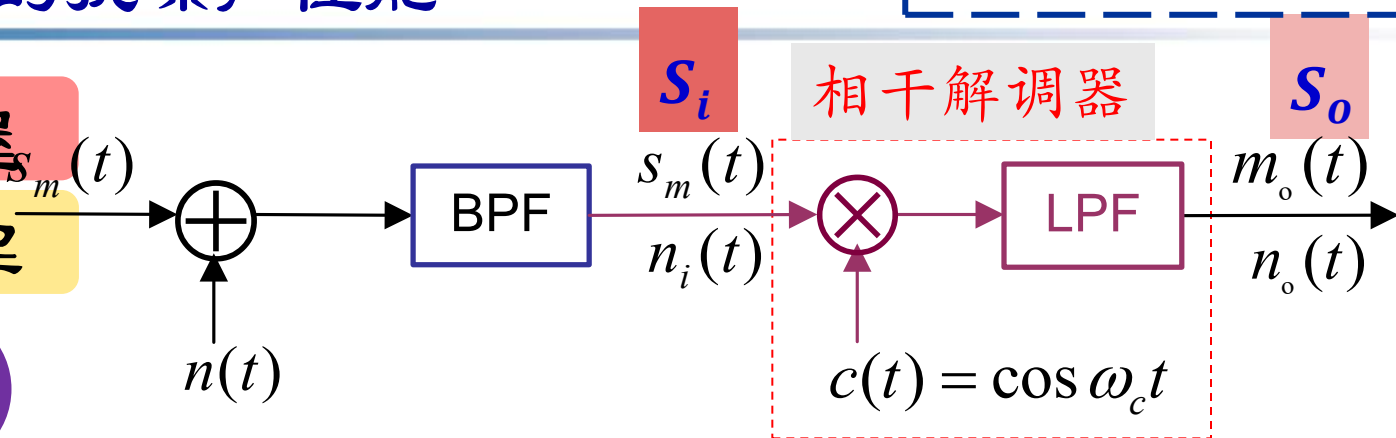
调系统的抗噪声性能

- $\cos\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\alpha))$
- $\sin\alpha \cdot \cos\alpha = \frac{1}{2}\sin(2\alpha)$

掌握

理解

考



$$S_i = \overline{s_m^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{[m(t) \cos \omega_c t \pm \hat{m}(t) \sin \omega_c t]^2} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \overline{m^2(t)} + \frac{1}{2} \overline{\hat{m}^2(t)} \right]$$

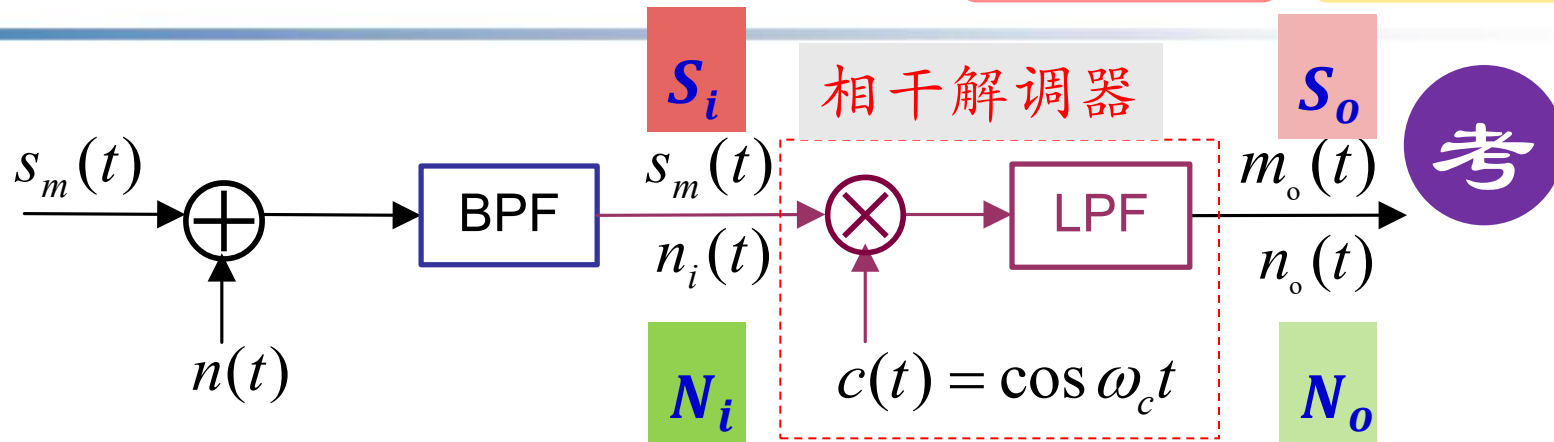
$$\Rightarrow \overline{m^2(t)} = \overline{\hat{m}^2(t)} \Rightarrow \therefore S_i = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

$$m_o(t) = \text{LPF}(s_m(t) c(t)) = \text{LPF} \left(\frac{1}{4} m(t) (1 - \cos 2\omega_c t) \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \sin 2\omega_c t \right)$$

$$m_o(t) = \frac{1}{4} m(t) \Rightarrow \therefore S_o = \frac{1}{16} \overline{m^2(t)}$$

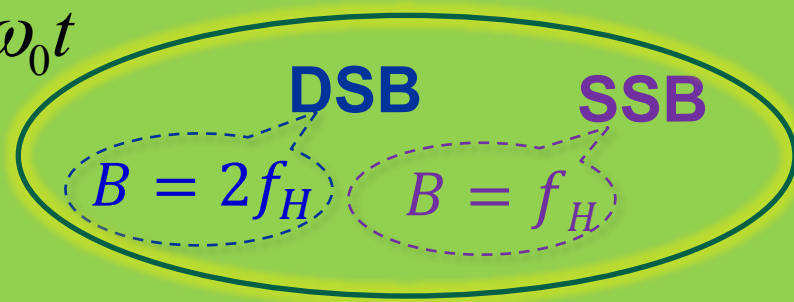
掌握

理解



$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

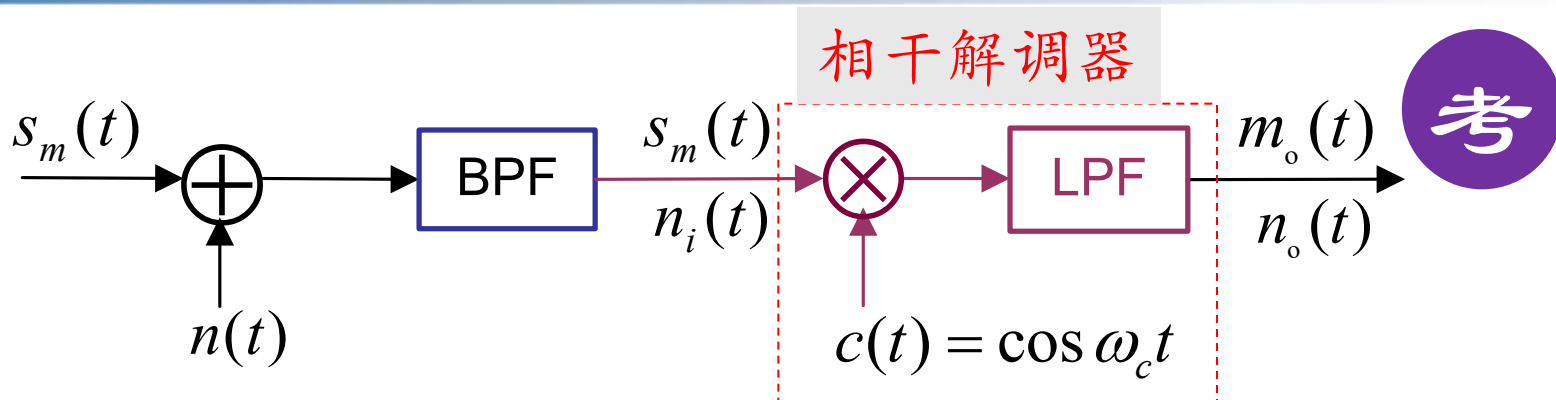
$$\therefore N_i = n_0 B$$



$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t) \quad \therefore N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i$$

掌握

理解



$$S_i = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

$$N_i = n_0 B$$

$$S_o = \frac{1}{16} \overline{m^2(t)}$$

$$N_o = \frac{1}{4} N_i$$

$$G_{SSB} = 1$$



$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = \frac{S_i}{N_i}$$

掌握

理解



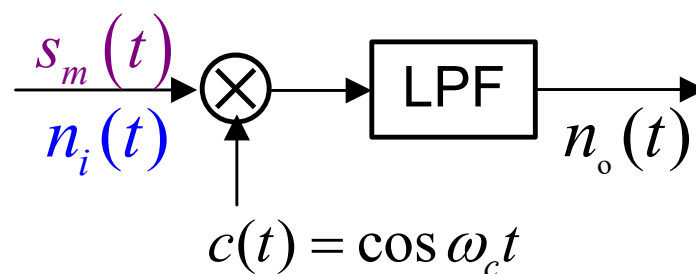
$$G_{\text{SSB}} = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = 1$$

$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = \frac{S_i}{N_i}$$

考

原因

相干解调抑制正交分量
(无论信号还是噪声)



$$s_m(t) = \frac{1}{2} m(t) \cos \omega_c t \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \sin \omega_c t$$

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - \frac{1}{2} n_s(t) \sin \omega_0 t$$

正交分量

Q&A

掌握

理解

$$G_{\text{SSB}} = 1$$

$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = \frac{S_i}{N_i}$$

$$B = f_H$$

考

$$G_{\text{DSB}} = 2$$

$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = 2 \frac{S_i}{N_i}$$

$$B = 2f_H$$



能否说：DSB系统的抗噪声性能 优于 SSB 系统呢？

在相同的 S_i , n_o , f_H 条件下：
$$\left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{\text{DSB}} = \left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{\text{SSB}}$$

 $\therefore$ DSB和SSB的抗噪声性能相同。

多选题：

以下说法正确的是（**ABD**）

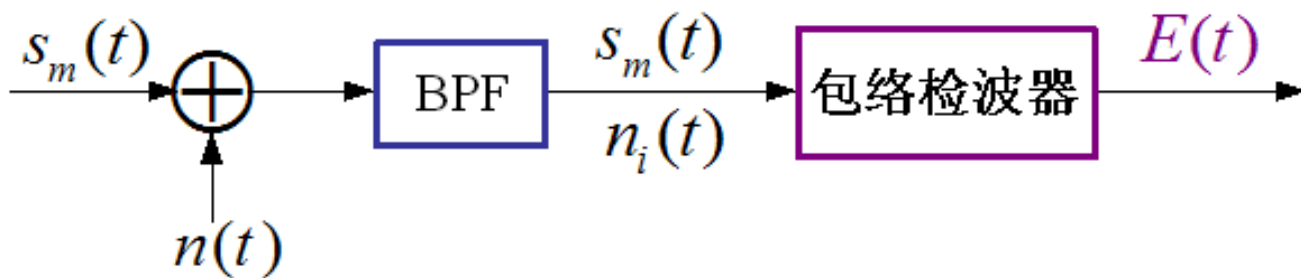
- A. SSB比DSB信号和AM信号节省一半的带宽
- B. 相干解调适用于所有线性调制系统
- C. SSB系统比DSB系统的抗噪声性能差
- D. VSB滤波器要求过渡带在载频处具有奇对称性或互补对称性

§ 5.2.4 AM - 包络检波

系统的抗噪声性能

理解

了解

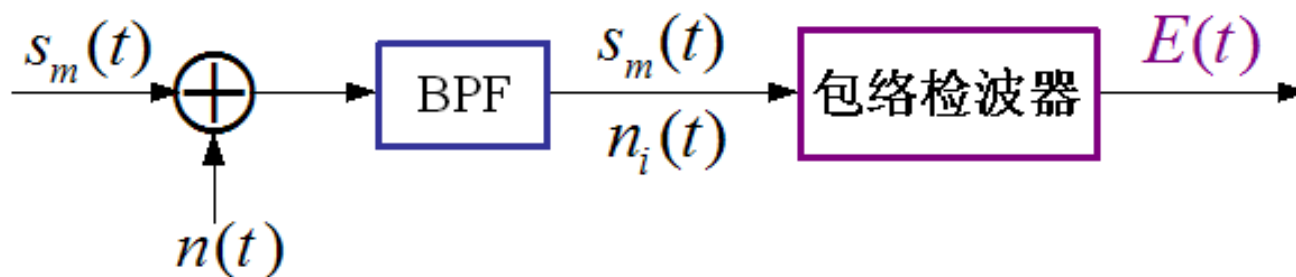


$$s_{\text{AM}}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \quad \therefore S_i = \frac{A_0^2}{2} + \overline{\frac{m^2(t)}{2}}$$

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \quad \therefore N_i = n_0 B$$

$$\begin{aligned} s_m(t) + n_i(t) &= [A_0 + m(t) + n_c(t)] \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \\ &= E(t) \cos[\omega_c t + \varphi(t)] \end{aligned}$$

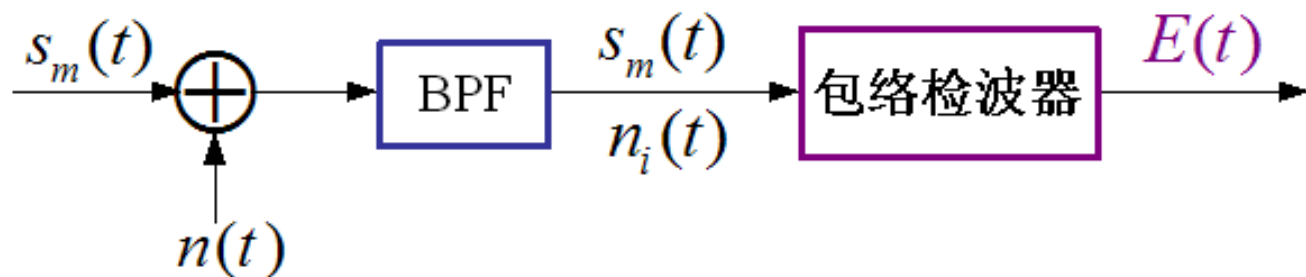
合成包络



$$s_{\text{AM}}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \quad \therefore S_i = \frac{A_0^2}{2} + \overline{\frac{m^2(t)}{2}}$$

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \quad \therefore N_i = n_0 B$$

$$\Rightarrow \frac{S_i}{N_i} = \frac{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}{2n_0 B}$$



$$\begin{aligned}
 s_{AM}(t) + n_i(t) &= [A_0 + m(t) + n_c(t)] \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \\
 &= A(t) \cos[\omega_c t + \psi(t)]
 \end{aligned}$$

合成包络: $A(t) = \sqrt{[A_0 + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$

理想包络检波器的输出就是 $A(t)$

检波器输出中**有用信号与噪声无法完全分开**，因此，计算输出信噪比是件困难的事。为简化起见，考虑两种特殊情况：

● 大信噪比情况

● 小信噪比情况

$$A(t) = \sqrt{[A_0 + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$$

理解

了解

(1) 大信噪比情况

大信噪比（输入信号幅度远大于噪声幅度），即：

$$[A_0 + m(t)] \gg \sqrt{n_c(t)^2 + n_s^2(t)}$$

此时

$$A(t) = \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2[A_0 + m(t)]n_c(t) + n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$

$$\approx \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2[A_0 + m(t)]n_c(t)}$$

把功率占优
项分离出来

$$= [A_0 + m(t)] \sqrt{1 + \frac{2n_c(t)}{A_0 + m(t)}}$$

$$\approx [A_0 + m(t)] \left[1 + \frac{n_c(t)}{A_0 + m(t)} \right]$$

$$= A_0 + m(t) + n_c(t)$$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1+x/2, \quad x \ll 1$$

即：

$$A(t) \approx A_0 + m(t) + n_c(t)$$

$$A(t) = \sqrt{[A_0 + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$$

掌握

理解

考

$$A(t) \approx A_0 + m(t) + n_c(t)$$

输出信号功率、噪声功率和信噪比：

$$S_o = \overline{m^2(t)} \quad \leftarrow \begin{array}{l} 1. \text{ 电容阻隔直流 } A_0 \\ 2. \text{ 大SNR下忽略 } N_c(t) \end{array}$$

$$N_o = \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_i^2(t)} = n_0 B \quad \rightarrow \quad \frac{S_o}{N_o} = \frac{\overline{m^2(t)}}{n_0 B}$$

调制制度增益：

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}{2n_0 B}$$

$$G_{AM} = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = \frac{\overline{2m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

结论:

$$G_{AM} = \frac{\overline{2m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

- 由于 $|m(t)|_{\max} \leq A_0$ ，所以 $G_{AM} < 1$ ，即 $\frac{S_o}{N_o} < \frac{S_i}{N_i}$
- 100%调制，且 $m(t)$ 为单频正弦时： $G_{AM} = \frac{2}{3}$
- 相干解调的 G_{AM} 如同上式，但不受信噪比条件的限制。

设 $m(t) = A_m \cos \omega_m t$ (单音正弦)，

$$m = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0}$$

$$\text{则 } \overline{m^2(t)} = A_m^2 / 2$$

$m = 1$ 临界状态，满调幅 (100%)

(2) 小信噪比情况

小信噪比（噪声幅度远大于输入信号幅度），即 **考**

$$\sqrt{n_c(t)^2 + n_s(t)^2} \gg [A_0 + m(t)]$$

此时: $A(t) = \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2[A_0 + m(t)]n_c(t) + n_c^2(t) + n_s^2(t)}$

$$\approx \sqrt{2[A_0 + m(t)]n_c(t) + n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$

把功率占优
项分离出来

$$= \sqrt{[n_c^2(t) + n_s^2(t)] \left\{ 1 + \frac{2[A_0 + m(t)]n_c(t)}{n_c^2(t) + n_s^2(t)} \right\}}$$

噪声的包络及相位

$$= V(t) \sqrt{1 + \frac{2[A_0 + m(t)]}{V(t)} \cos \theta(t)}$$

$$V(t) = \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$

$$\theta(t) = \arctan \left[\frac{n_s(t)}{n_c(t)} \right]$$

即: $A(t) \approx V(t) + [A_0 + m(t)] \cos \theta(t)$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1+x/2, \quad x \ll 1$$

$$A(t) \approx V(t) + [A_0 + m(t)]\cos\theta(t)$$

理解

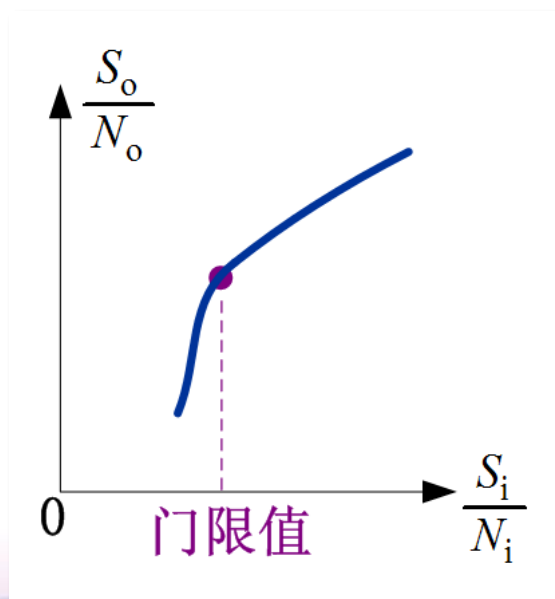
了解

结论：

调制信号 $m(t)$ 无法与噪声分开，包络中不存在单独的信号项 $m(t)$ 。有用信号 $m(t)$ 被噪声所扰乱， $m(t)\cos\theta(t)$ 只能看作是噪声。

这种情况下，输出信噪比不是按比例地随着输入信噪比下降，而是急剧恶化。通常把这种现象称为门限效应。开始出现门限效应的输入信噪比称为门限值。

原因：包络检波器的非线性解调作用。



AM-包络检波系统的抗噪声性能：

◆大信噪比时：

$$G_{\text{AM}} = \frac{\overline{2m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}} \xrightarrow[\text{单音正弦}]{100\%} G_{\text{AM}} = \frac{2}{3}$$

◆小信噪比时：门限效应

●在大信噪比情况下，AM信号包络检波器的性能几乎与相干解调法相同；但随着信噪比的减小，包络检波器将在一个特定输入信噪比值上出现门限效应。

●相干解调器不存在门限效应。

【考试例题】 设 $m(t)$ 是广义平稳随机过程，其自相关函数 $R_m(\tau) = 16\text{sinc}^2(10000\tau)$ ，且 $|m(t)|_{\max} = 6\text{V}$ 。已调信号经过信道传输衰减了50dB，信道中加性高斯白噪声的双边功率谱密度 $P_n(f) = n_0/2 = 10^{-12}\text{W/Hz}$ 。若要求解调器输出信噪比为50dB。求采用DSB、SSB、调幅指数为0.8的AM这三种调制方案时，所需的信道带宽和发射功率 S_T 分别是多少？

解： $P_m = R_m(0) = 16\text{sinc}^2(0) = 16$

$$P_m(f) = F[R_m(\tau)] = \frac{16}{10000} \Delta\left(\frac{f}{10000}\right) \longrightarrow f_m = 10000\text{Hz}$$

$$10\lg \frac{S_T}{S_i} = 50\text{dB} \longrightarrow S_T = 10^5 S_i$$

$$10\lg \frac{S_o}{N_o} = 50\text{dB} \longrightarrow \frac{S_o}{N_o} = 10^5$$

1、DSB-SC: $B_{DSB} = 2f_m = 20000\text{Hz}$

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{1}{G_{DSB}} \cdot \frac{S_o}{N_o} = \frac{1}{2} \times 10^5 = 50000$$

$$N_i = n_0 B_{DSB} = 2 \times 10^{-12} \times 20000 = 4 \times 10^{-8} W$$

$$S_i = 50000 N_i = 2 \times 10^{-3} W$$

$$S_T = 10^5 S_i = 200 W$$

2、SSB: $B_{SSB} = f_m = 10000\text{Hz}$

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{1}{G_{SSB}} \cdot \frac{S_o}{N_o} = 1 \times 10^5 = 10^5$$

$$N_i = n_0 B_{SSB} = 2 \times 10^{-12} \times 10000 = 2 \times 10^{-8} W$$

$$S_i = 10^5 N_i = 2 \times 10^{-3} W$$

$$S_T = 10^5 S_i = 200 W$$

3、AM: $B_{AM} = 2f_m = 20000Hz$

$$\beta_{AM} = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0} = 0.8 \quad \& \quad |m(t)|_{\max} = 6V \Rightarrow A_0 = 7.5V$$

$$G_{AM} = \frac{2P_m}{A_0^2 + P_m} = \frac{2 \times 16}{7.5^2 + 16} \doteq 0.443$$

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{1}{G_{AM}} \cdot \frac{S_o}{N_o} = 225781.25$$

$$N_i = n_0 B_{DSB} = 2 \times 10^{-12} \times 20000 = 4 \times 10^{-8} W$$

$$S_i = 225781.25 N_i = 9.03125 \times 10^{-3} W$$

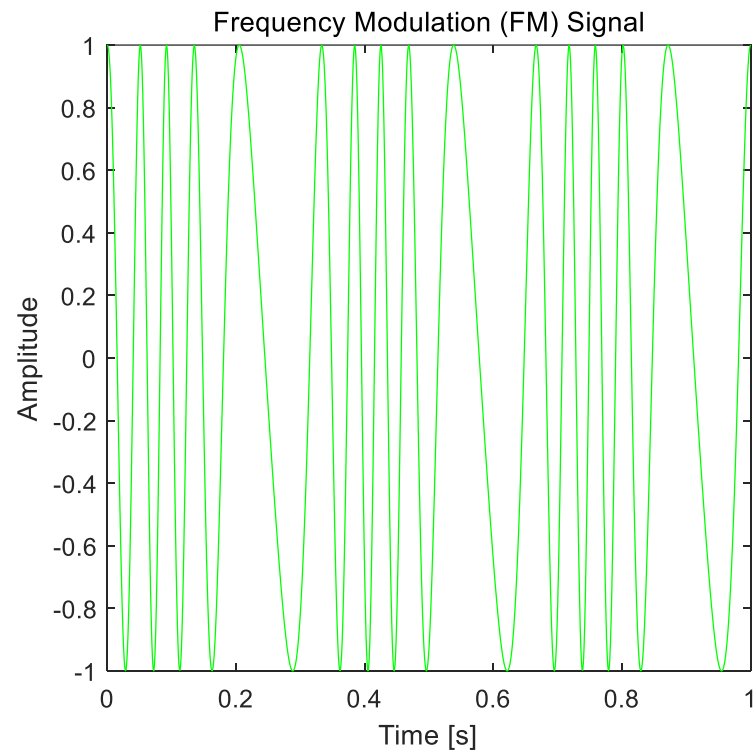
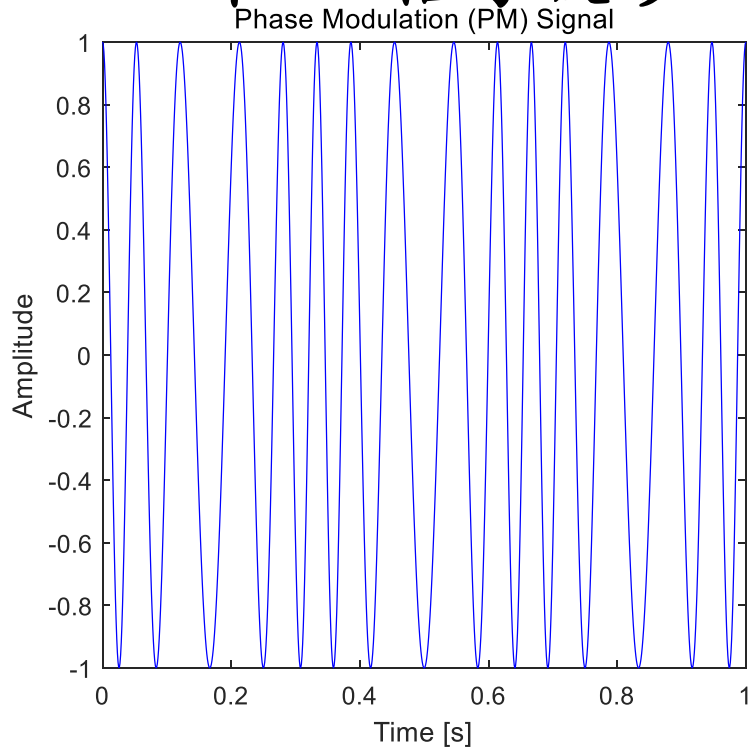
$$S_T = 10^5 S_i = 903.125 W$$

■ 概述

- 角度调制：FM和PM的总称。
- 载波的幅度恒定，而频率或相位受调制。
- 属于非线性调制。
- 抗噪声性能优于幅度调制——优势。

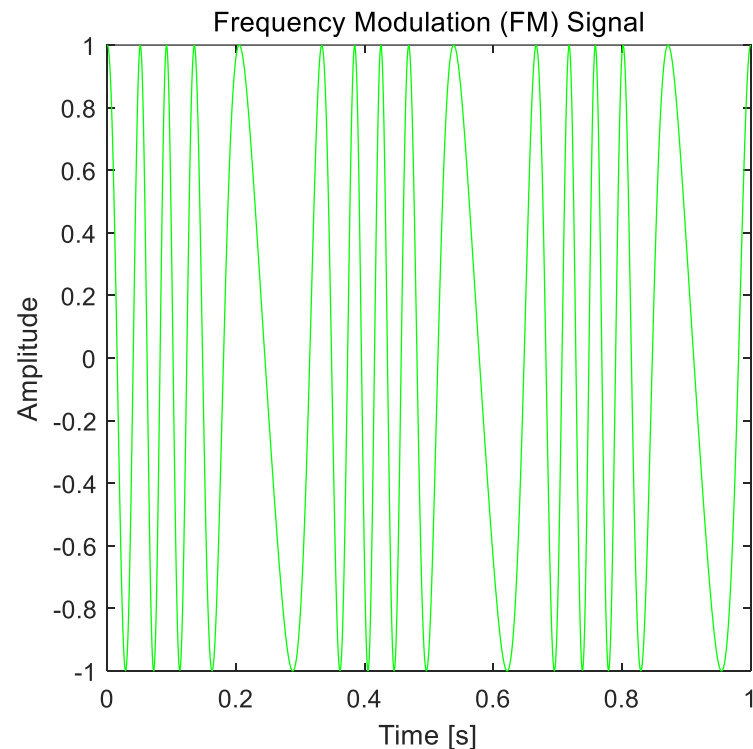
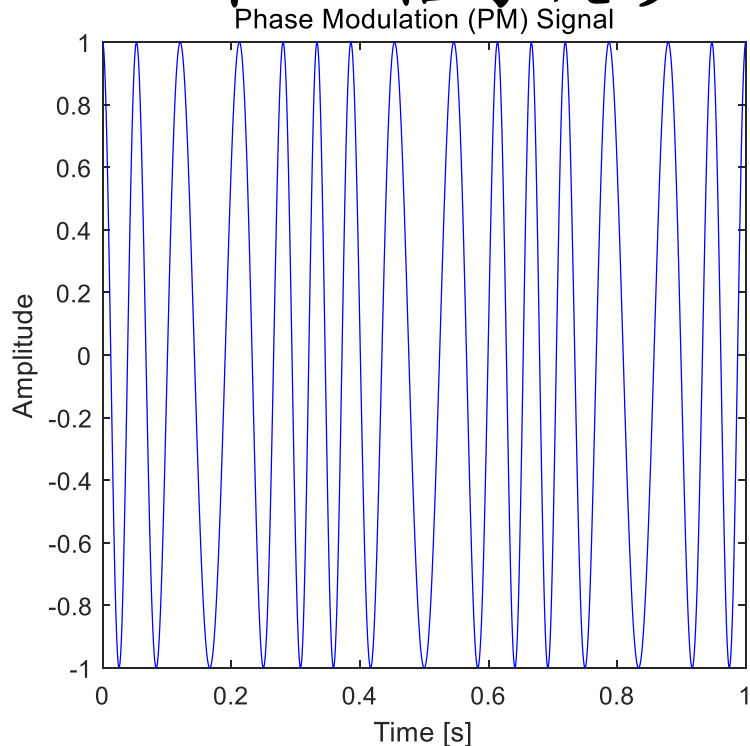
非线性调制（角度调制）原理

■ FM和PM信号波形



非线性调制（角度调制）原理

■ FM和PM信号波形



- 幅度恒定
- 相位变化

§ 5.3.1

掌握

理解

角度调制的基本概念

■ 1 角调信号一般表达式

考

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

- 幅度恒定
- 相位变化

§ 5.3.1

掌握

理解

角度调制的基本概念

■ 1 角调信号一般表达式

载波的恒定振幅

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

考

- 幅度恒定
- 相位变化

角度调制的基本概念

■ 1 角调信号一般表达式

考

载波的恒定振幅

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

 $[\omega_c t + \varphi(t)]$ - 已调信号的瞬时相位
相对于 $\omega_c t$ 的瞬时相位偏移

- 幅度恒定
- 相位变化

■ 1 角调信号一般表达式

考

载波的恒定振幅

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

 $[\omega_c t + \varphi(t)]$ - 已调信号的瞬时相位
相对于 $\omega_c t$ 的瞬时相位偏移
 $[\omega_c + d\varphi(t)/dt]$ - 已调信号的瞬时角频率
相对于 ω_c 的瞬时角频偏

- 幅度恒定
- 相位变化

信息如何加载到
相位和频率?

掌握

理解

角调信号:

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

考

信息如何加载到
相位和频率?

相位随调制
信号改变

掌握

理解

角调信号:

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

考

PM:

信息如何加载到
相位和频率?

相位随调制
信号改变

掌握

理解

角调信号:

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

考

PM:

$$\varphi(t) = K_p m(t)$$

$$K_p = \text{rad/V}$$

调相
灵敏度

信息如何加载到
相位和频率?

相位随调制
信号改变

掌握

理解

角调信号:

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

PM:

$$\varphi(t) = K_p m(t)$$

$$K_p = \text{rad/V}$$

$$s_{\text{PM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_p m(t)]$$

考

调相
灵敏度

信息如何加载到
相位和频率?

相位随调制
信号改变

频率随调制
信号改变

理解

角调信号:

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

考

PM:

$$\varphi(t) = K_p m(t)$$

$$K_p = \text{rad/V}$$

调相
灵敏度

$$s_{\text{PM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_p m(t)]$$

FM:

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f m(t)$$

$$K_f = \text{rad}/(s \cdot V)$$

调频
灵敏度

信息如何加载到
相位和频率?

相位随调制
信号改变

频率随调制
信号改变

理解

角调信号:

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

考

PM:

$$\varphi(t) = K_p m(t)$$

$$K_p = \text{rad/V}$$

调相
灵敏度

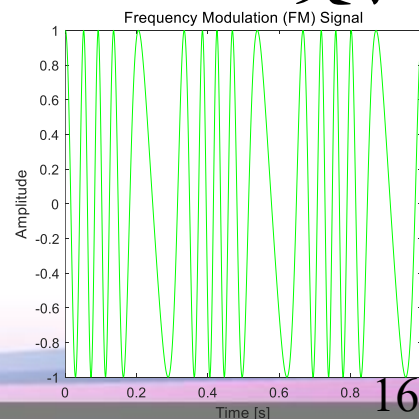
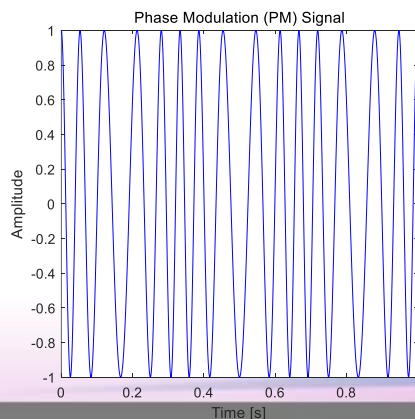
$$s_{\text{PM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_p m(t)]$$

FM:

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f m(t)$$

$$K_f = \text{rad}/(\text{s} \cdot \text{V}) \quad \text{调频灵敏度}$$

角调信号先有相位变化
(因) 才有频率变化 (果)



信息如何加载到
相位和频率?

相位随调制
信号改变

频率随调制
信号改变

理解

角调信号:

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

考

PM:

$$\varphi(t) = K_p m(t)$$

$$K_p = \text{rad/V}$$

调相
灵敏度

$$s_{\text{PM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_p m(t)]$$

FM:

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f m(t)$$

$$K_f = \text{rad}/(\text{s} \cdot \text{V})$$

调频
灵敏度

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

信息如何加载到
相位和频率?

相位随调制
信号改变

频率随调制
信号改变

理解

角调信号:

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

考

PM:

$$\varphi(t) = K_p m(t)$$

$$K_p = \text{rad/V}$$

调相
灵敏度

$$s_{\text{PM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_p m(t)]$$

FM:

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f m(t)$$

$$K_f = \text{rad}/(\text{s} \cdot \text{V})$$

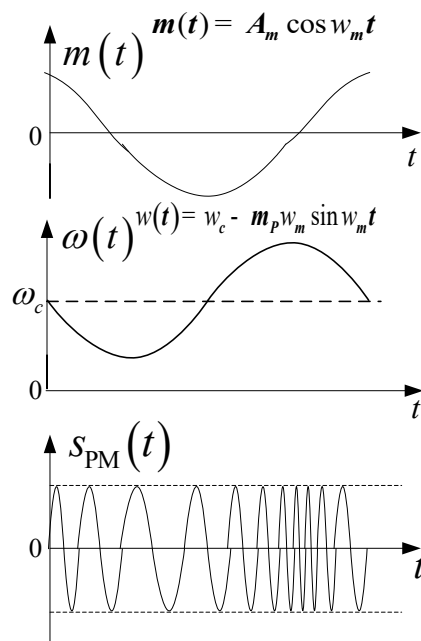
调频
灵敏度

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

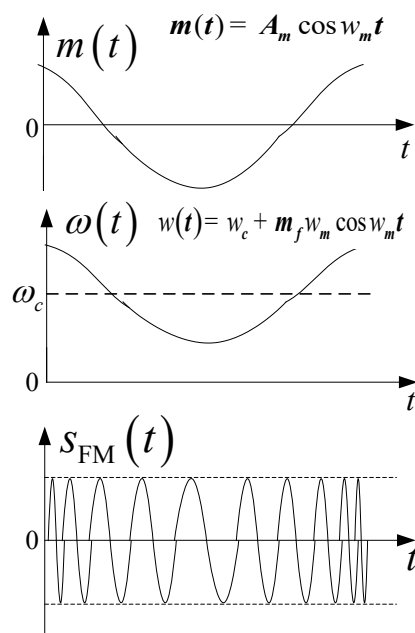
理解: 相位的变化才有波形的稀稠 (频率) 变化

■ 2 PM与FM的关系

- PM是相位偏移随 $m(t)$ 作线性变化
- FM相位偏移随 $m(t)$ 的积分作线性变化



PM信号波形



FM信号波形

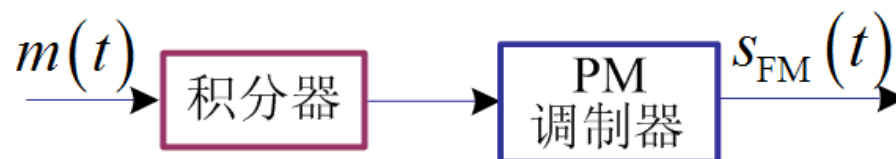
■ 2 PM与FM的关系

考

- PM和FM之间可相互转换



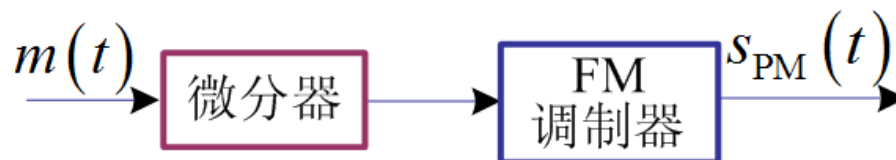
(a) 直接调频



(c) 间接调频



(b) 直接调相



(d) 间接调相

§ 5.3.3 宽带调频

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

$$\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f m(t)$$

$$\varphi(t) = K_f \int m(\tau) d\tau$$

若最大瞬时相位偏移满足：

$$\left| K_f \int m(t) dt \right|_{\max} \ll \frac{\pi}{6} \quad (\text{或} 0.5)$$

则为窄带调频 (NBFM) ; 否则宽带调频 (WBFM)

最简单的一类通信信号

目的：计算带宽

处理：变量替换简化相位的表达式

掌握

理解

考

■ 1 单音调频 FM

最大角频偏 $\Delta\omega$

设 $m(t) = A_m \cos \omega_m t$ ，则 $\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f A_m \cos \omega_m t$

$$\varphi(t) = K_f A_m \int \cos \omega_m t dt = \frac{K_f A_m}{\omega_m} \sin \omega_m t = m_f \sin \omega_m t$$

单音调频信号：

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + m_f \sin \omega_m t]$$

调频指数 m_f

$$m_f = \frac{K_f A_m}{\omega_m} = \frac{\Delta\omega}{\omega_m} = \frac{\Delta f}{f_m}$$

物理意义：
最大相位偏移

$$\Delta f = m_f f_m = \frac{\Delta\omega}{2\pi}$$

$$\Delta\omega = K_f A_m$$

$$\omega_m = 2\pi f_m$$

难度：带宽 Δf 对性能的影响不存在闭式解

处理：采用中间变量 m_f 及其非线性关系 $J_n(m_f)$ 逼出闭式解

■ 2 FM信号的频谱与带宽

掌握

理解

考

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + m_f \sin \omega_m t]$$

级数展开

$$s_{\text{FM}}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

傅里叶变换

第一类 n 阶贝塞尔函数
是调频指数 m_f 的函数

$$S_{\text{FM}}(\omega) = \pi A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) [\delta(\omega - \omega_c - n\omega_m) + \delta(\omega + \omega_c + n\omega_m)]$$

$J_n(\beta)$ 取值在附录C,
图像在图5-21

掌握

理解

讨论

—— FM频谱和传输带宽:

考

- 载频分量 ω_c 和无数多对边频 $\omega_c \pm n\omega_m$ (分布在 ω_c 两侧) ;
- 边频幅度 $AJ_n(m_f)$ 随着 n 的增大而逐渐减小;
- 工程上, 保留上、下边频分量共有 $2n=2(m_f+1)$ 个; 相邻边频之间的频率间隔为 f_m , 所以FM带宽近似为:

$$B_{\text{FM}} = 2(m_f + 1)f_m = 2(\Delta f + f_m)$$

$m_f \ll 1$ 时: $B_{\text{FM}} \approx 2f_m$ —— 窄带调频(NBFM)

$m_f \gg 1$ 时: $B_{\text{FM}} \approx 2\Delta f$ —— 宽带调频(WBFM)

推广:

考

对于多音或任意带限调制信号时的FM信号:

$$B_{\text{FM}} = 2(m_f + 1)f_m = 2(\Delta f + f_m)$$

调制信号的最高频率

例如:

FM广播的最大频偏 $\Delta f = 75\text{kHz}$, 最高调制频率 $f_m = 15\text{kHz}$, 故调频指数 $m_f = 5$, FM信号的频带宽度为:

$$B_{\text{FM}} = 2(5 + 1) \times 15 = 2(75 + 15) = 180\text{ kHz}$$

■ 3 FM信号的功率分配

$$s_{\text{FM}}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

$$P_{\text{FM}} = \overline{s_{\text{FM}}^2(t)} = \frac{A^2}{2} \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(m_f)}_{=1} = \frac{A^2}{2} = P_c$$

载波功率



调制后总的功率不变，只是重新分配，而功率分配的比例与调频指数 m_f 有关。

■ 4 FM的特点 优势 应用

- 包络恒定；
- 频偏随调制信号 $m(t)$ 作线性变化；
- 相偏随消息信号 $m(t)$ 的积分作线性变化；
- 带宽与 $m(t)$ 的带宽和 m_f 有关，比AM带宽大 (m_f+1) 倍。

✓ 优势：抗噪声能力强；

代价：占用较大的信道带宽，因而频谱利用率较低。

✓ 应用：要求高质量或信道噪声大的场合，例如：调频广播，电视伴音、卫星通信、移动通信、微波通信和蜂窝电话等系统中。

调频信号的产生与解调

■ 1 调频信号的产生

1) 直接法



原理：调制电压控制振荡器的频率：

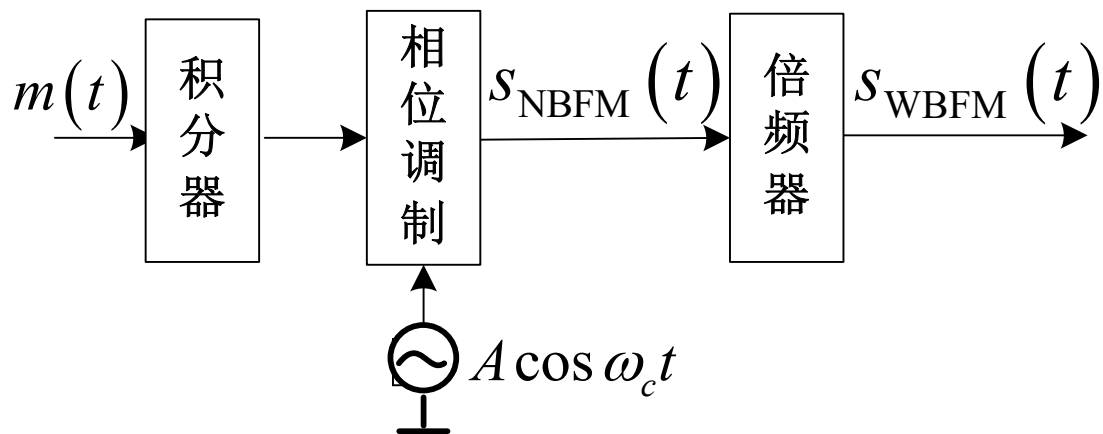
$$\omega_i(t) = \omega_0 + K_f m(t)$$

优点：电路简单、可获得较大的频偏；

缺点：频率稳定度不高，可采用PLL调频器进行改进。

锁相环

2) 间接法



原理：积分 $\rightarrow$ 调相(NBFM) $\rightarrow$ n 次倍频 $\rightarrow$ WBFM

优点：频率稳定度好；

缺点：需要多次倍频和混频，因此电路较复杂。

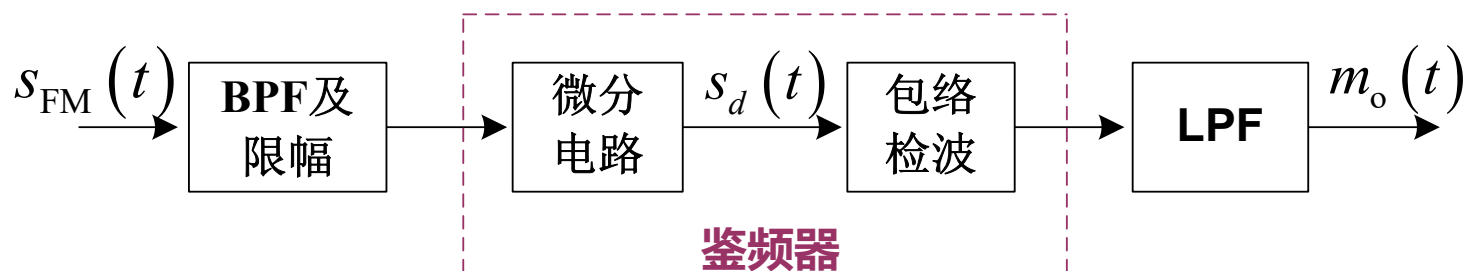
■ 2 调频信号的解调

1) 非相干解调 —— 鉴频器

适用：NBFM和WBFM

思路：完成频率~电压的转换，即：

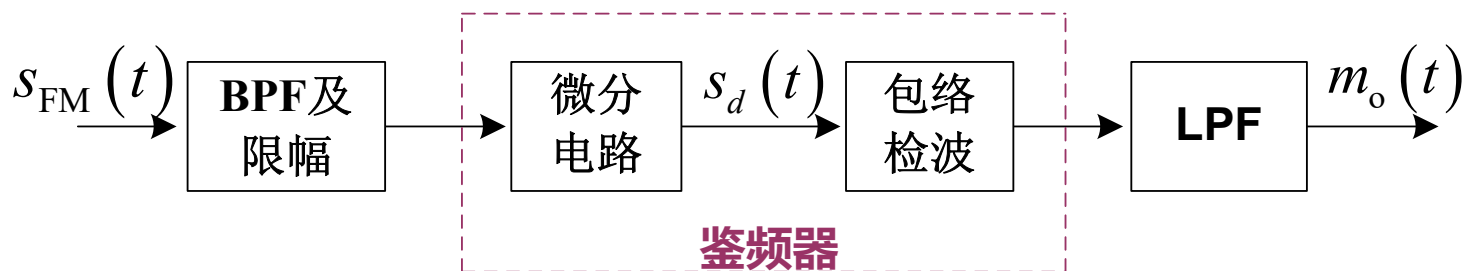
$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau] \rightsquigarrow m_o(t) \propto K_f m(t)$$



一种振幅鉴频器

2)相干解调

仅适用NBFM



原理:

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

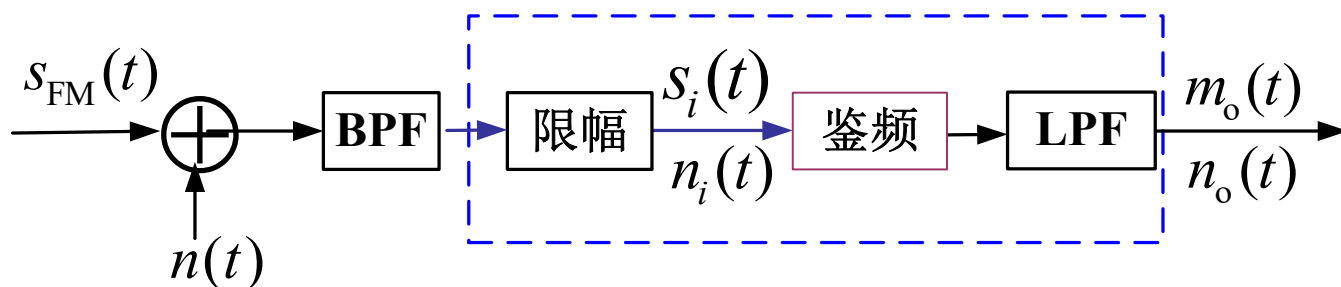
幅/频都随
 $m(t)$ 变化微分器：把幅度恒定的调频波 $\rightarrow$ 调幅调频波：

$$s_d(t) = -A[\omega_c + K_f m(t)] \sin[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

包络检波器：检出包络并滤去直流，经LPF即得解调输出：

$$m_o(t) = K_d K_f m(t)$$

模型和方法与线性调制系统相似。解---鉴频器：



■ 大信噪比时：

$$G_{\text{FM}} = 3m_f^2(m_f + 1)$$

$$B_{\text{FM}} = 2(m_f + 1)f_m = 2(\Delta f + f_m)$$

} 单音调制时

m_f

可见：FM系统可通过增加传输带宽来改善抗噪声性能；
注意：以带宽换取输出信噪比改善并不是无止境的。

■ 小信噪比时：门限效应

所有系统在“同等条件”下进行比较：

解调器输入信号功率为 S_i

信道噪声均值为0，单边功率谱密度为 n_0

基带信号带宽为 f_m

其中AM的调幅度为 100% ，正弦型调制信号

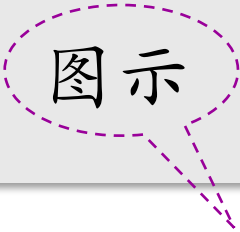
调制方式	信号带宽	输出信噪比	制度增益	设备
AM	$2f_m$	$\frac{1}{3} \frac{S_i}{n_0 f_m}$	$2/3$	简单
DSB	$2f_m$	$\frac{S_i}{n_0 f_m}$	2	中等
SSB	f_m	$\frac{S_i}{n_0 f_m}$	1	复杂
VSB	略大于 f_m	近似SSB	近似SSB	复杂
FM	$2(m_f + 1)f_m$	$\frac{3}{2} m_f^2 \frac{S_i}{n_0 f_m}$	$3m_f^2(m_f + 1)$	中等

■ 性能比较:

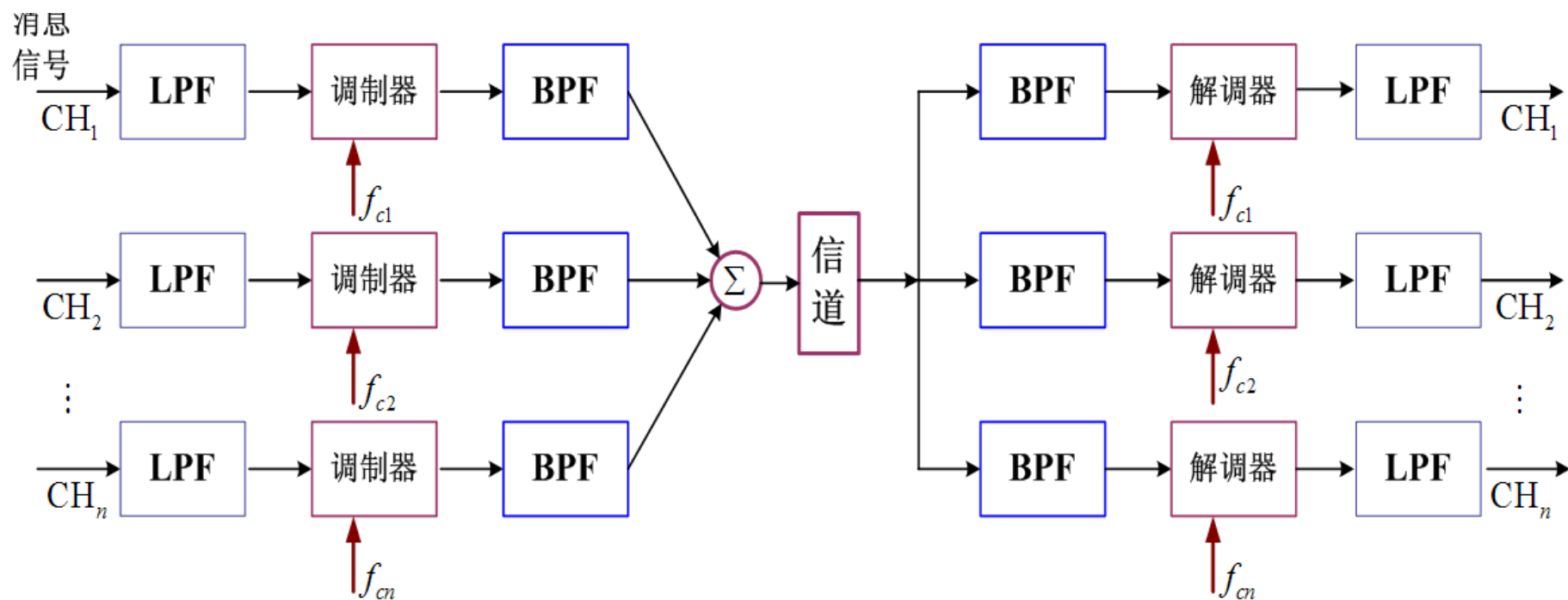
- 1) 抗噪声性能: FM最好, DSB/SSB、
VSB次之, AM最差;
- 2) 频谱利用率: SSB最高, VSB较高,
DSB/AM次之, FM最差;
- 3) 功率利用率: FM最高, DSB/SSB、
VSB次之, AM最差;
- 4) 设备复杂度: AM最简, DSB/ FM次之,
VSB较复杂, SSB最复杂。

■ 特点与应用

- 1) **AM**: 优点是接收设备简单; 缺点是功率利用率低, 抗干扰能力差。主要用在中波和短波调幅广播。
- 2) **DSB**: 优点是功率利用率高, 带宽与AM相同。主要用于调频立体声中的差信号调制, 彩色TV中的色差信号调制。
- 3) **SSB**: 优点是功率利用率和频带利用率都较高, 抗干扰能力和抗选择性衰落能力均优于AM, 而带宽只有AM的一半; 缺点是收发设备都复杂。常用于频分多路复用系统中。
- 4) **VSB**: 抗噪声性能和频带利用率与SSB相当。在电视广播等系统中得到了广泛应用。
- 5) **FM**: 抗干扰能力强, 广泛应用于长距离高质量的通信系统中。缺点是频带利用率低, 存在门限效应。

- 复用：在一条信道中同时传输多路信号
- 目的：充分利用信道的频带或时间资源
- 分类：FDM、TDM、SDM、CDM
- 频分：按频率划分信道的复用方式
- 方法：调制 → 合成 → 传输 → 分路 → 解调
- 原理： 图示

■ FDM系统原理框图：



■ 典型例子 --- 多路载波电话系统（目前，TDM替代）

层次结构：

12 路 $\rightsquigarrow$ 一个基群

5 个基群 $\rightsquigarrow$ 一个超群（60路电话）

10个超群 $\rightsquigarrow$ 一个主群（600路电话）

多个主群 $\rightsquigarrow$ 一个巨群

基群频谱结构示意图：

（每路4kHz）

